BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chủ biên: LÊ THỊ KIỀU OANH
VŨ MỸ HẠNH

TÀI LIỆU HỌC TẬP
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đối tượng: Sinh viên trình độ Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Hà Nội, 2021-2022

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ..... **v**

DANH MỤC BẢNG ..... **vii**

DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT ..... **viii**

LỜI NÓI ĐẦU ..... **ix**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN **1**

1.1. Các khái niệm **1**

1.1.1 Dự án 1

1.1.2 Các tính chất của dự án 1

1.1.3 Dự án công nghệ thông tin 2

1.1.4 Các đặc trưng của dự án 2

1.1.5 Phân loại dự án 4

1.1.6 Quản lý dự án 6

1.2. Vòng đời dự án **8**

1.3. Các bên tham gia dự án **12**

1.4. Nguyên nhân khiến dự án thất bại **14**

1.5. Phẩm chất của người quản lý dự án **16**

CHƯƠNG 2: XÁc định dự án **20**

2.1. Tiến trình xác định dự án **20**

2.2. Các hồ sơ dự án cần xác định **21**

2.2.1 Bản công bố dự án 21

2.2.2 Bản đề xuất dự án (Project proposal) 22

2.3. Lựa chọn dự án, ước lượng sơ bộ **24**

2.3.1 Lựa chọn dự án 24

2.3.2 Ước lượng chi phí phát triển: 24

2.4. Phân tích dự án khả thi **29**

2.4.1 Mục tiêu: 29

2.4.2 Nội dung 29

2.4.3 Chú ý 30

2.5. Ma trận trách nhiệm **30**

2.6. Kế hoạch truyền thông **32**

CHƯƠNG 3: Lập kế hoạch dự án **36**

3.1. Khái niệm về lập kế hoạch dự án **36**

3.2. Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án **37**

3.2.1 Đơn vị tài trợ dự án 37

3.2.2 Khách hàng 37
3.2.3 Ban lãnh đạo (Ban chỉ đạo) 37
3.2.4 Tổ chuyên môn 38
3.3. Lập bảng phân rã công việc (WBS) 38
3.3.1 Khái niệm 38
3.3.2 Cấu trúc bảng phân rã công việc 39
3.4. Quản lý rủi ro 46
3.4.1 Khái niệm 46
3.4.2 Xác định và phòng ngừa rủi ro 46
3.5. Ước lượng thời gian 49
3.5.1 Khái niệm 49
3.5.2 Các kỹ thuật ước lượng thời gian 50
3.6. Lập lịch dự án 59
3.6.1 Biểu đồ mũi tên (sơ đồ mạng) 60
3.6.2 Biểu đồ hộp (PDM - Precedence Diagramming Method) 66
3.6.3 Sơ đồ Gantt 69
3.6.4 Cân đối tài nguyên dự án 70
3.6.5 Tính chi phí cho dự án 74
3.6.6 Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên 74
3.6.7 Ước tính chi phí 75
3.6.8 Dự toán ngân sách cho các chi phí (Kế toán dự án) 84
3.6.9 Kiểm soát chi phí 86

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC DỰ ÁN 93

4.1. Quản lý dự án tự động 93
4.2. Xây dựng tổ dự án 96
4.2.1 Cơ cấu tổ chức dự án chức năng 96
4.2.2 Cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách 97
4.2.3 Cơ cấu tổ chức dạng ma trận 98
4.2.4 Cơ cấu tổ chức dự án mạng lưới 100
4.2.5 Lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án phù hợp 101
4.3. Các thủ tục dự án 102
4.4. Hồ sơ lịch sử dự án 103
4.4.1 Các mẫu biểu 104
4.4.2 Các báo cáo 105
4.4.3 Thư viện dự án, lưu trữ 106
4.4.4 Các biên bản 106
4.4.5 Văn phòng dự án 106
4.5. Luồng công việc 106

4.6. Các biểu mẫu 107
4.7. Báo cáo 109

CHƯƠNG 5: Kiểm soát và điều hành dự án 111

5.1. Giám sát dự án 111
5.2. Quản lý thay đổi và điều chỉnh trong dự án 113
5.2.1 Quản lý thay đổi 113
5.2.2 Điều chỉnh dự án 115
5.3. Kiểm soát thông qua họp và báo cáo 115
5.3.1 Kế hoạch truyền thông dự án 115
5.3.2 Lập kế hoạch truyền thông dự án 117
5.3.3 Xác định các kênh trao đổi thông tin 118
5.3.4 Báo cáo hiệu quả dự án 119
5.3.5 Báo cáo giám sát dự án 120

CHƯƠNG 6: Kết thúc dự án 123

6.1. Thu thập và thống kê 123
6.2. Rút ra bài học kinh nghiệm 124
6.3. Họp xét duyệt 125
6.4. Các hoạt động hạ cánh 126
6.5. Báo cáo phân tích kết thúc dự án 127
6.5.1 Vai trò của phân tích kết thúc (Role of Closure Analysis) 127
6.5.2 Thực hiện phân tích kết thúc dự án (Performinh Closure Analysis) 128
6.5.3 Báo cáo phân tích kết thúc (Closure Analysis Report) 129

TÀI LIỆU THAM KHẢO 133

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Các quy trình trong mỗi giai đoạn phát triển dự án 12
Hình 2.1. Tiến trình triển khai một dự án 21
Hình 3.1. Danh sách sản phẩm 40
Hình 3.2. Danh sách công việc 40
Hình 3.3. Bảng công việc chi tiết. 41
Hình 3.4.Bảng công việc theo trách nhiệm 42
Hình 3.5. Chi tiết về bảng công việc 43
Hình 3.6. WBS theo giai đoạn 44
Hình 3.7. WBS theo trách nhiệm 44
Hình 3.8. Các bước ước lượng. 53
Hình 3.9. Sơ đồ chung 56
Hình 3.10. Sự tăng trưởng của mã nguồn 57
Hình 3.11. Sự tập trung của các thành viên 57
Hình 3.12. Sơ đồ mạng 60
Hình 3.13. Xác định các đỉnh và vẽ sơ đồ mạng 62
Hình 3.14. Thời gian của các công việc 63
Hình 3.15. Công việc găng, đường găng trong sơ đồ mạng 63
Hình 3.16. Sơ đồ mạng đã lập lich 65
Hình 3.17. Biểu đồ hình hộp 66
Hình 3.18. Sơ đồ mạng đã lập lịch 68
Hình 3.19. Sơ đồ Gantt hoàn thiện 69
Hình 3.20. Hình đồ tài nguyên cho 1 nhân viên 70
Hình 3.21. Hình đồ tài nguyên bằng phẳng 72
Hình 3.22. Thay đổi trật tự thực hiện công việc 72
Hình 3.23. Chèn thời gian trễ cho công việc dự án 73
Hình 3.24. Việc sử dụng máy tính trong vòng đời dự án 73
Hình 3.25. Cổng của giai đoạn 79
Hình 3.26. Ước lượng theo tham số 80
Hình 3.27. Ước lượng dưới lên 81
Hình 3.28. Ước lượng trên xuống 82
Hình 3.29. Mô tả mức độ tin cậy tăng theo cấp bậc 83
Hình 4.1. Cơ cấu tổ chức dự án theo chức năng 97

Hình 4.2. Cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách 98
Hình 4.3. Cơ cấu dự án dạng ma trận 99
Hình 5.1. Thủ tục kiểm soát thay đổi 114
Hình 6.1. Bố cục của một tài liệu dự án 124
Hình 6.2. Vai trò của phân tích kết thúc 128

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng số dòng lệnh, chức năng chuẩn 27
Bảng 2.2. Bảng tham số cơ sở 29
Bảng 2.3. Bảng ma trận trách nhiệm 32
Bảng 2.4. Bảng nhu cầu thông tin của các đối tượng dự án 33
Bảng 2.5. Bảng kế hoạch truyền thông dự án 33
Bảng 3.1. Bảng phân loại độ nguy hiểm rủi ro 47
Bảng 3.2 Đánh ra rủi do của dự án 48
Bảng 3.3. Ví dụ bảng công việc dự án 50
Bảng 3.4. Bảng ước lượng thời gian có tính đến thời gian hao phí giữa chừng 51
Bảng 3.5. Bảng khiếm khuyết 52
Bảng 3.6. Bảng tham khảo trợ giúp ước lượng 55
Bảng 3.7. Bảng hệ số nhân dự phòng về môi trường và loại dự án 57
Bảng 3.8. Bảng ràng buộc thời gian & kinh nghiệm 58
Bảng 3.9 Bảng ví dụ ước lượng dự án 58
Bảng 3.10. Bảng công việc ban đầu của dự án 60
Bảng 3.11. Bảng công việc đã được khoanh và gạch 61
Bảng 3.12. Bảng chuẩn hóa 64
Bảng 3.13. Bảng công việc đã lập lịch *(lấy mốc bắt đầu bằng 1)* 68
Bảng 3.14. Bảng công việc đã lập lịch *(lấy mốc bắt đầu là 0)* 68
Bảng 3.15. Bảng công thức tính trong EMV 87
Bảng 4.1. Bảng phân chia trách nhiệm giữa nhà quản lý dự án và trưởng các phòng ban chức năng 99
Bảng 4.2. Bảng các ký hiệu sử dụng trong luồng công việc 106
Bảng 4.3. Bảng ví dụ về chi phí sử dụng tài nguyên dự án 108
Bảng 5.1. Biểu mẫu kiểm soát và theo dõi thay đổi dự án 114
Bảng 5.2. Các giai đoạn xác định yêu cầu thông tin 116
Bảng 5.3. Các phương pháp trao đổi thông tin 118
Bảng 5.4. Phân tích biến động ngân sách 120

DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT

Ký tự viết tắt	Ý nghĩa
QLDA	Quản lý dự án
CNTT	Công nghệ thông tin
DSSP	Danh sách sản phẩm
DSCV	Danh sách công việc
WBS	Bảng công việc (Work Breakdown Structure)
SOW	Phát biểu công việc
SDLC	Systems Development Life Cycle – Vòng đời phát triển dự án

LỜI NÓI ĐẦU

Để góp phần thực hiện mục tiêu ”Xây dựng những nền móng bước đầu vững chắc cho một kết cấu hạ tầng về thông tin trong xã hội có khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý nhà nước và trong các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời tích cực xây dựng ngành công nghiệp CNTT thành ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước. Hiện này chương trình quốc gia về CNTT đã và đang từng bước triển khai một hệ thống các dự án CNTT đồng bộ. Trước mắt tập trung chủ yếu vào các nội dung:

- Ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và nghiệp vụ. Trong đó, trọng tâm là Tin học hóa phục vụ điều hành và Quản lý nhà nước.
- Xây dựng một hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
- Phát triển tiềm lực và cơ sở hạ tầng về CNTT.

Nội dung cơ bản của các dự án này đều xoay quanh các vấn đề về phần cứng, phần mềm, sự tích hợp giữa phần cứng/phần mềm và con người. Cụ thể hơn, đó là những việc liên quan đến chọn mua hoặc/và phân tích, thiết ké, xây dựng và tích hợp hệ thống máy móc, tổ chức thông tin, xây dựng các ứng dụng, đảm bảo trao đổi giữa các hệ thống,... cũng như đào tạo người sử dụng vận hành.

Cần xác định rõ ràng rằng: bản thân các dự án CNTT chỉ tạo ra các công cụ và dịch vụ kỹ thuật mới để hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và đông đảo người dùng trong xã hội, chứ không thể thay thế và bao quát hết mọi vấn đề về nghiệp vụ ở mọi nơi, mọi chỗ. Do vậy, để đưa CNTT vào ứng dụng thực sự trong các hoạt động nhà nước, đòi hỏi các cơ quan phải có các hoạt động khác, được thực hiện đồng bộ, để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hợp lý hóa các hệ thống thông tin dữ liệu, lựa chọn và động viên nguồn vốn để phát triển các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Tài liệu học tập này không cố gắng biến bạn trở thành một người quản lý dự án tài năng. Tuy nhiên, tài liệu đã cố gắng giúp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan nhất về dự án nói chung và những đặc thù về dự án CNTT nói riêng. Đồng thời cung cấp phương pháp luận, kỹ năng và phương tiện cần thiết trong và một số kinh nghiệm trong việc lập dự án, quản lý dự án nói chung và dự án CNTT nói riêng. Chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện các dự án CNTT.

Trong quá trình soạn thảo, khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi luôn mong nhận được sự góp ý của bạn đọc, các đồng nghiệp và các học sinh sinh viên, để tài liệu được tái bản hoàn thiện hơn trong những lần sau!

Xin chân thành cảm ơn!

BIÊN SOẠN

Nhóm tác giả

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH

Chương 1 giới thiệu những nội dung chính sau:

- Các khái niệm về dự án, dự án CNTT và hoạt động quản lý dự án.
- Vòng đời dự án
- Các bên tham gia dự án
- Nguyên nhân thất bại của dự án.
- Phẩm chất của người quản lý dự án.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG

1.1. Các khái niệm

1.1.1 *Dự án*

Theo PMBOK Guide 2000, p.4, "Dự án là một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất".

Theo cách định nghĩa này, hoạt động dự án tập trung vào hai đặc tính:

- Nỗ lực tạm thời: Mọi dự án đều có điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể. Dự án chỉ kết thúc khi đã đạt được mục tiêu dự án hoặc khi dự án thất bại.

- Sản phẩm dịch vụ duy nhất: nghĩa là sản phẩm của dự án phải có sự khác biệt so với những sản phẩm đã có hoặc sản phẩm của một dự án khác tương tự.

Tóm lại, có thể định nghĩa như sau: Dự án là một chuỗi các công việc (nhiệm vụ, hoạt động) được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian và ngân sách.

Có thể định nghĩa lại như sau: "Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến".

1.1.2 *Các tính chất của dự án*

Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng: Tất cả các dự án thành công đều phải có kết quả được xác định rõ ràng. Mỗi dự án một danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện, mỗi nhiệm vụ cụ thể cần thu được kết quả độc lập, tập hợp các kết quả đó lại sẽ tạo thành kết quả chung của dự án. Các kết quả này có thể theo dõi, đánh giá bằng hệ thống các tiêu chí rõ ràng. Nói cách khác, dự án bao gồm nhiều hợp phần khác nhau được quản lý, thực hiện trên cơ sở đảm bảo thống nhất các tiêu chí về thời gian, nguồn lực (chi phí) và chất lượng.

Thời gian tồn tại của dự án có tính hữu hạn: Giống như một thực thể sống, dự án cũng phải trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển và kết thúc. Nó không kéo dài mãi

mãi, khi dự án kết thúc và hoàn thành, kết quả dự án được chuyển giao, được khai thác sử dụng.

Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính độc đáo, mới lạ: Kết quả của dự án không phải là sản phẩm hàng loạt, mà có tính mới, thể hiện sức sáng tạo của con người. Vì vậy, sản phẩm dự án là duy nhất và khác biệt so với sản phẩm cùng loại. Trên thực tế việc trùng lặp giữa hai dự án tương tự rất dễ xảy ra, vì vậy mỗi dự án cần phải được phát huy tối đa tính sáng tạo để tạo ra tính độc đáo, mới lạ trong sản phẩm, tránh lãng phí trong đầu tư.

Dự án liên quan đến nhiều bên: Dự án nào cũng có sự tham gia của nhiều bên hữu quan, như Nhà tài trợ (chủ đầu tư), Khách hàng (đơn vị thụ hưởng), các Nhà tư vấn, Nhà thầu (đơn vị thi công, xây dựng), và Cơ quan quản lý Nhà nước đối với một số dự án có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Tùy theo tính chất của dự án và yêu cầu của nhà tài trợ mà sự tham gia của các thành phần trên có sự khác nhau.

Để thực hiện thành công mục tiêu của dự án, các Nhà quản lý dựa án cần duy trì thường xuyên mối quan hệ giữa các bên tham gia.

Dự án thường mang tính không chắc chắn: Hầu hết các dự án đòi hỏi quy mô tiền vốn lớn, và nguồn nhân lực lớn để có thể thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn. Đặc biệt đối với các Dự án CNTT, nơi công nghệ thay đổi cứ sau 18 tháng (theo quy luật Moore), thời gian đầu tư và vận hành kéo dài thường xuất hiện nguy cơ rủi ro rất cao.

Môi trường tổ chức, thực hiện phức tạp: Dự án luôn cần thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng đề ra với tiền vốn và thiết bị đầu tư hạn chế, cộng với quỹ nhân lực khan hiếm gây ra khó khăn trong việc tổ chức thực hiện và điều hành dự án.

1.1.3 *Dự án công nghệ thông tin*

CNTT = Phần cứng + Phần mềm, CNTT là sự tích hợp phần cứng, phần mềm và con người.

Dự án CNTT = Dự án liên quan đến phần cứng, phầm mềm và mạng (liên quan đến lĩnh vực cntt).

Ví dụ:

- Dự án xây dựng hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng tại các Bưu điện Tỉnh/Thành, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh – *Dự án trung bình, nhỏ.*

- Dự án về Tin học hóa các hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước tại các bộ ngành và địa phương (gọi tắt là THH) – *Dự án lớn.*

1.1.4 *Các đặc trưng của dự án*

1.1.4.1. Mục tiêu của dự án

Mọi dự án đều bắt đầu khi có một vấn đề được đặt ra trong thực tế. Kèm theo đó là những yêu cầu cần được giải quyết. Mục tiêu của dự án là giải quyết được vấn đề này. Các

mục tiêu của dự án nhất thiết phải viết ra một cách rõ ràng ngay từ đầu, nếu không khó có thể hoàn thành được.

Từ các mục tiêu chung của việc phát triển CNTT, mỗi dự án CNTT cần phải cụ thể hóa các mục tiêu của mình cả về mặt định tính cũng như định lượng. Trên thực tế, điều này không đơn giản, vì muốn có mục tiêu cụ thể phải xác định được yêu cầu thật cụ thể. Trong khi đó, vì người dùng có nhu cầu phát triển ứng dụng CNTT thường khó khắn khi nêu rõ yêu cầu của mình, do họ có am hiểu hạn chế nhất định về lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, các mục yêu được nêu lên hết sức chung chung. Điều này sẽ ảnh hưởng không ít tới sự thành bại của dự án.

1.1.4.2. Thời gian dự án

Đối với mỗi dự án phải xác định được một thời hạn tối đa phải hoàn thành. Cụ thể, phải có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Thời điểm bắt đầu là khi vấn đề giải quyết được đặt ra. Thời điểm kết thúc là hạn cuối cùng mà dự án phải hoàn thành. Thờ điểm này phải được xác định rõ ràng, nếu không dự án có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Trong thực tế, dự án luôn gặp phải những yêu cầu thay đổi khi đã ở gần giai đoạn cuối cùng. Nếu các thay đổi đó được coi là một phần của dự án, thì dự án khó mà hoàn thành đúng hạn được. Vì vậy, phải rất rõ ràng về thời điểm kết thúc, hãy đưa những yêu cầu thay đổi này vào một dự án mới.

Các dự án CNTT nằm trong khuôn khổ tổng thể của việc phát triển CNTT thường là những dự án trung hạn, kéo dài một vài ba năm. Tuy nhiên, để thực hiện từng bước, ta có thể phân dự án đó thành các dự án nhỏ và hoàn thành trong thời gian từ vài ba tháng đến một năm để đáp ứng từng mục tiêu cụ thể trong mục tiêu chung của một dự án lớn.

1.1.4.3. Kinh phí của dự án

Mọi dự án đều phải xác định một kinh phí tối đa, hay nói khác đi là một khoản tiền tối đa mà dự án có thể dùng.

Mỗi dự án trong sự phát triển CNTT đều phải xác định tổng dự toán kinh phí cho toàn bộ quá trình thực hiện, phân bổ theo từng năm thực hiện. Cho đến hiện nay, với các dự án CNTT lấy kinh phí từ ngân sách Nhà nước, cuối năm đều có việc xem xét lại các kết quả đã đạt được và trên cơ sở đó dự trù kế hoạch tài chính cho năm sau. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, đồng bộ và tạo ra những thay đổi cơ bản trong hoạt động quản lý, kinh tế xã hội, các dự án ứng dụng CNTT ở các Bộ ngành địa phương thường đòi hỏi những đầu tư khá lớn mà ngân sách Nhà nước khó có thể đáp ứng cân đối hoàn toàn được. Do vậy, các dự án đề được xác định nguồn vốn khác nhau để đảm bảo có được kinh phí cần thiết thực hiện dự án.

1.1.4.4. Nguồn nhân lực

Là tất cả những người tham gia vào dự án. Mỗi dự án phải xác định danh sách những người tham gia, từ mức quản lý đế những người thực hiện, triển khai.

Nhân lực có thể huy động từ bên trong hoặc bên ngoài đơn vi, tùy theo nội dung từng công việc trong dự án. Các dự án CNTT thường luôn đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia nghiệp vụ và chuyên gia tin học. Trong tình hình triển khai dự án Tin học hóa quản lý, do lực lượng cán bộ tin học tại các cơ quan còn thiếu, nên sự phối hợp với các chuyên gia bên ngoài là rất cần thiết.

1.1.4.5. Kết quả chuyển giao của dự án

Là kết quả của dự án, hay nói khác đi là sản phẩm cuối cùng của dự án. Mục tiêu của dự án thông thường là giải quyết vấn đề bằng việc tạo ra các kết quả này. Các kết quả và các mục tiêu nhất thiết phải được viết ra rõ ràng, nếu không mục đích của dự án sẽ không đạt được, sẽ tạo ra những kết quả sai khác đi và sẽ không ai hài lòng cả.

1.1.5 *Phân loại dự án*

Dự án thực tế rất đa dạng, có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau.

1.1.5.1.Theo tầm cỡ dự án

Dự án lớn: được đặc trưng bởi tổng kinh phí huy động lớn, số lượng các bên tham gia đông, thời gian dàn trải, quy mô rộng lớn. Chúng đòi hỏi phải thiết lập các cấu trúc tổ chức riêng biệt với mức phân cấp trách nhiệm khác nhau, đề ra quy chế hoạt động và các phương pháp kiểm tra chặt chẽ. Người quản lý các dự án này khó có thể đi sâu vào từng chi tiết trong quá trình thực hiện. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là, một mặt thiết lập hệ thống quản lý và tổ chức, phân chia dự án thành các dự án bộ phận và phối kết các dự án bộ phân đó, cho phép mỗi mức thực hiện tốt trách nhiệm của mình, mặt khác đảm nhận các mối quan hệ giữa dự án với bên ngoài.

Việc xây cả một hệ thống tin học lớn là một ví dụ. Dự án về tin học hóa các hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước tại các Bộ ngành và địa phương có thể xem là dự án lớn . Người quản lý chính của dự án này phải là một tổ chức tốt, xác định được rõ mục tiêu đặt ra, cũng như các dự án nhánh cần phải thực hiện, theo dõi, phối hợp, thúc đẩy quá trình thực hiện toàn bộ dự án. Vai trò này ở các địa phương là cập UBND tỉnh, thành phố.

Dự án trung bình và nhỏ: Không đòi hỏi kinh phí nhiều, thời gian ấn định ngắn, không quá phức tạp,… Ví dụ, viết tài liệu nghiên cứu khả thi hoặc lập trình cho một modul đơn nào đó. Có thể coi đây là những dự án nhỏ. Việt tin học hóa điều hành và quản lý một văn phòng UBND là dự án ở mức trung bình,… Người chủ dự án thường kiêm luôn cả việc quản lý dự án (đối nội) lẫn việc quan hệ với các chuyên gia bên ngoài (đối ngoại).

Kinh nghiệm các nước cho thấy, những dự án trung bình hoặc nhỏ là những dự án cỡ ít hơn 15 người trong 1năm. Đó có thể là dự án mà 5 người làm trong 3 năm, hoặc 15 người làm trong 1 năm. Dĩ nhiên, càng ít người tham gia, thì việc quản lý dự án càng đỡ phức tạp hơn.

Về lý thuyết, quản lý dự án lớn hay nhỏ đều phải theo những phương pháp luận giống nhau. Dự án lớn có thể gọi là "chương trình". Chương trình thường được phân chia thành nhiều dự án nhỏ hơn. Trong trường hợp đó, sẽ tồn tại nhiều mức quản lý dự án khác nhau. Để phân biệt có thể gọi những người quan lý bằng những tên khác nhau như: Người quản lý chương trình, người quản lý dự án, người điều hành dự án, nhóm trưởng, … Thậm chí, mỗi người tham gia vào dự án cũng phải biết cách tổ chức và quản lý công việc mà mình được giao.

1.1.5.2. Theo nội dung của dự án

Dự án phát triển CNTT có thể chia thành 3 loại chính.

Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Ví dụ, dự án Tin học hóa hoạt động quản lý Nhà nước tại các Bộ ngành và Địa phương.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT, trong đó,

- Xây dựng cơ sở hạ tầng về kỹ thuật là dự án "Mạng truyền thông dữ liệu quốc gia".
- Xây dựng cơ sở hạ tâng về thông tin như "Dự án các CSDL quốc gia".
- Phát triển tiềm năng nhân lực như dự án " Đào tạo nhân lực tại các khoa CNTT tại các trường đại học chính của cả nước".

Nội dung của mỗi dự án có thể bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, nhưng liên quan rất chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, các hạng mục dự án tin học hóa văn phòng, như xây dựng hệ thống thông tin, xây dựng mạng máy tính, đào tạo phục vụ dự án,…

1.1.5.3. Theo số người tham gia thực hiện dự án

Một dự án có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều người. Việc quản lý dự án sẽ khó khăn hơn khi có từ hai người trở lên. Nên sử dụng số người tối thiểu (và vẫn có những thời hạn nhất định cho họ).

Các dự án CNTT có tầm cỡ khó có thể do một người thực hiện mà xong được. Do vậy, vấn đề quản lý dự án một cách nghiêm tuc là hết sức cần thiết và không phải dễ dàng, đặc biệt vai trò phối hợp của những người quản lý ở mức trên trong những dự án nhu vậy rất quyết định cho sự thành bại của toàn bộ dự án.

1.1.5.4. Nội bộ hay bên ngoài

Dự án nội bộ là dự án của một đơn vị tổ chức thực hiện nhằm phục vụ cho yêu cầu của chính tổ chức đó. Dự án bên ngoài là dự án được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của một đơn vị nơi khác. Ví dụ, một người ký hợp đồng thực hiện dự án cho đơn vị nào đó.

Như vậy, dự án tin học hóa văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nếu do văn phòng chủ trì thực hiện thì đây là dự án nội bộ của Văn phòng, nằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Nhưng nếu cũng dự án này, nhưng do sở Khoa học công nghệ & Môi trường chủ trì thì đối với Sở, đây là dự án bên ngoài.

1.1.6 *Quản lý dự án*

1.1.6.1.Quản lý Dự án là gì?

Quản lý dự án là "ứng dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thỏa mãn các yêu cầu của dự án". Phương pháp quản lý dự án lần đầu được áp dụng trong lĩnh vực quân sự của Mỹ vào những năm 50 của thế kỷ trước. Các lực lượng cơ bản thúc đẩy sự phát triển phương pháp quản lý dự án bao gồm nhu cầu thực tế cho thấy khách hàng ngày càng "khắt khe, khó tính" với các hàng hoá, dịch vụ, dẫn tới sự gia tăng độ phức tạp trong quy trình tổ chức, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Kiến thức của con người không ngừng phát triển về tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật …

Theo (PMI2, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2000, p.6). Xét theo khía cạnh khác, quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, bằng các phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

1.1.6.2. Mục tiêu của quản lý dự án

Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép.

Ba yếu tố: *thời gian, nguồn lực* (cụ thể là chi phí, nguồn nhân lực …) và *chất lượng* có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với từng dự án, nhưng tựu chung, đạt được tốt đối với mục tiêu này thường phải "hy sinh", một trong hai mục tiêu kia. Cụ thể, trong quá trình quản lý dự án thường diễn ra các hoạt động đánh đổi mục tiêu. Đánh đổi mục tiêu dự án là việc hy sinh một mục tiêu nào đó để thực hiện tốt hơn các mục tiêu kia trong ràng buộc không gian và thời gian. Nếu công việc dự án diễn ra theo đúng kế hoạch thì không phải đánh đổi mục tiêu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, cũng như chủ quan công việc dự án thường có nhiều thay đổi nên đánh đổi là một kỹ năng quan trọng của nhà quản lý dự án.

1.1.6.3. Tác dụng của quản lý dự án

Phương pháp quản lý dự án là sự điều phối nỗ lực cá nhân, tập thể; đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, kết hợp hài hoà giữa các nguồn lực hạn hẹp nên bản chất của nó là:

- Liên kết tất cả các hoạt động, các công việc của dự án

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữa các nhóm quản lý dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án

- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án

- Tạo điều kiện sớm phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh và điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi hoặc điều kiện không dự đoán được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán giữa các bên liên quan trong việc giải quyết bất đồng cục bộ.

- Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.

Tuy nhiên, phương pháp quản lý dự án cũng có mặt hạn chế của nó. Những mâu thuẫn do cùng chia nhau một nguồn lực của đơn vị; quyền lực và trách nhiệm của các nhà quản lý dự án trong một số trường hợp không được thực hiện đầy đủ; vấn đề hậu dự án là những điểm cần được khắc phục với phương pháp quản lý các dự án CNTT.

1.1.6.4. Các hoạt động quản lý dự án

Lập kế hoạch:

- Định ra các mục tiêu của dự án: kết quả cuối cùng cần đạt được. Thời gian phải hoàn thành. Các tiêu chuẩn về kỹ thuật,…

- Xác định các phương tiện cần huy động (nhân lực, thông tin, thiết bị,…) tất cả những gì cần được tính vào kinh phí dự án.

- Xác định cách thức tổ chức quản lý và thực hiện.

Quản lý rủi ro:

- Rủi ro là những điều xảy ra và gây thiệt hại cho dự án, làm dự án kéo dài thời gian hoặc làm tăng chi phí dự án nhiều hơn dự kiến,… Vấn đề là, nếu lường trước được các vấn đề có thể xảy ra để đề xuất các biện pháp theo dõi và hành động kịp thời thì tốt hơn nhiều só với việc chờ đợi và bị động đối phó với rủi ro.

Quản lý nhân sự:

- Động viên những người tham gia, kết phối các hoạt động của họ, tạo điều kiện khuyến khích họ làm việc tích cực hơn, hiệu quả hơn.

Theo dõi dự án:

Người quản lý dự án phải theo dõi để đảm bảo mọi việc xảy ra theo đúng kế hoạch. Việc theo dõi có thể được xác định gồm 3 vấn đề chính:

- (1) Giám sát: Có các hệ thống có thể cho bạn biết rõ dự án đang tiến triển thế nào so với kế hoạch. Hệ thống tốt nhất là hệ thống có thể báo động trước cho người quản lý dự án biết về các vấn đề nảy sinh, có thể dẫn đến sự thay đổi chương trình hay mục tiêu của dự án về thời hạn, kinh phí và kết quả.

- (2) Biết được có vấn đề thực sự có nảy sinh hay không. Có thể, dự án không được thực hiện theo sát kế hoạch đề ra một cách chính xác, nhưng điều đó không có ý nghĩa là

sẽ gây ra rắc rối. Ví dụ, một công việc (không thuộc đường Gant) không được hoàn thành đúng thời hạn đã định, thì không thể coi là một vấn đề.

- (3) Phản ứng đối với vấn đề : có thể là khắc phục các nguyên nhân gây ra vấn đề, hoặc là thay đổi kế hoạch. Nếu kế hoạch bị thay đổi, bạn phải thông báo cho những người có liên quan sự thay đổi này.

Tóm lại, quản lý dự án không chỉ đơn thuần là thực hiện một khối công việc đã được vạch định sắn, mà bao gồm cả chính việc hình thành nên khối công việc đó. Hơn thế nữa, trong giai đoạn xác lập dự án, người quản lý phải tập trung nhiều công sức hơn so với giai đoạn thực hiện – khi đã có thể giao nhiệm vụ cụ thể được cho các cán bộ kỹ thuật.

1.2. Vòng đời dự án

Dự án là một thực thể thống nhất, thời gian thực hiện xác định và có độ bất định nhất định nên các tổ chức, đơn vị thường chia dự án thành một số giai đoạn để quản lý thực hiện. Mỗi gian đoạn được đánh dấu bằng việc thực hiện một hay nhiều công việc. Tổng hợp các giai đoạn này được gọi là chu kỳ hay vòng đời của dự án. Chu kỳ của dự án xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và thời gian thực hiện dự án. Chu kỳ dự án xác định những công việc nào sẽ được thực hiện trong từng giai đoạn và ai sẽ tham gia thực hiện. Nó cũng chỉ ra những công việc nào còn lại ở giai đoạn cuối sẽ thuộc về hoặc không thuộc về phạm vi của dự án. Thông qua chu kỳ dự án có thể nhận thấy một số đặc điểm:

Mức chi phí và yêu cầu nhân lực thường là thấp khi mới bắt đầu dự án, tăng cao hơn vào thời kỳ phát triển, nhưng giảm nhanh khi dự án bước vào giai đoạn kết thúc.

Xác suất hoàn thành dự án thành công thấp nhất và do đó mức độ rủi ro là cao nhất khi dự án bắt đầu thực hiện. Xác suất thành công sẽ tăng lên khi dự án bước qua các giai đoạn sau.

Khả năng ảnh hưởng của nhà tài trợ tới đặc tính cuối cùng của sản phẩm dự án và do đó tới chi phí là cao nhất vào thời kỳ bắt đầu và giảm mạnh khi dự án tiếp tục trong các giai đoạn sau.

Vòng đời dự án xác định các giai đoạn mà một dự án phải trải qua tính từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc dự án. Các giai đoạn thường có cơ chế tự hoàn thiện kiểm soát quản lý thông qua các công việc giám sát, đánh giá. Điển hình, sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn thường có điểm mốc đánh dấu và một kết quả chuyển giao cụ thể, kèm theo những phê duyệt, tán thành của nhà tài trợ trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo.

Vòng đời phát triển dự án (Systems Development Life Cycle - SDLC) là khung làm việc dùng để mô tả các giai đoạn trong quá trình phát triển và duy trì hệ thống. SDLC cơ bản là nhóm các giai đoạn của dự án.

Các giai đoạn của dự án thay đổi tùy theo dự án, tổ chức hoặc lĩnh vực kinh doanh, thường được chia thành 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn xây dựng ý tưởng: Xây dựng ý tưởng là việc xác định bức tranh toàn cảnh về mục tiêu, kết quả cuối cùng của dự án và phương pháp thực hiện dẫn tới kết quả đó. Xây dựng ý tưởng dự án bắt đầu ngay khi hình thành dự án. Khảo sát, tập hợp số liệu, xác định yêu cầu, đánh giá rủi ro, dự tính nguồn lực, so sánh lựa chọn dự án,... là những công việc triển khai và cần được quản lý trong gian đoạn này.

Quyết định lựa chọn dự án là những quyết định chiến lược dựa trên mục đích, nhu cầu và các mục tiêu lâu dài của tổ chức, doanh nghiệp. Trong giai đoạn này những nội dung được xét đến là mục đích yêu cầu của dự án, tính khả thi, lợi nhuận tiềm năng, mức độ chi phí, mực độ rủi ro và ước lượng các nguồn lực cần thiết. Đồng thời cũng cần làm rõ hơn nữa ý tưởng dự án bằng cách phác thảo những kết quả và phương pháp thực hiện trong điều kiện hạn chế về nguồn lực. Phát triển ý tưởng dự án không cần thiết phải lượng hoá hết bằng các chỉ tiêu nhưng nó phải ngắn gọn, được diễn đạt trên cơ sở thực tế.

Đối với các dự án CNTT, tính hệ thống và khả năng tương hợp có vai trò quan trọng, dựa trên nền tảng một kiến trúc CNTT do nhà nước quy định. Kiến trúc này có vai trò hướng dẫn việc xây dựng các dự án sao cho chúng có thể kết nối, tương hợp với nhau, tạo ra một mạng quốc gia liên thông, thống nhất cơ chế kết nối, chia sẻ và cung cấp dịch vụ.

Kết thúc giai đoạn này là sự phê duyệt về chủ trương thực hiện dự án (ý tưởng).

Giai đoạn phát triển: Là giai đoạn chi tiết xem dự án cần được thực hiện như thế nào, nội dung chủ yếu của giai đoạn này tập trung vào công tác thiết kế và lập kế hoạch. Đây là giai đoạn chứa đựng những công việc phức tạp nhất của dự án. Nội dung chủ yếu bao gồm:

- Thành lập nhóm dự án, xác định cấu trúc tổ chức.
- Lập kế hoạch tổng thể
- Phân tích, lập bảng chi tiết công việc – WBS
- Lập kế hoạch tiến độ thời gian
- Lập kế hoạch ngân sách
- Lập kế hoạch nguồn lực cần thiết
- Lập kế hoạch chi phí
- Xin phê chuẩn thực hiện tiếp

Kết thúc giai đoạn này, tiến trình dự án có thể bắt đầu. Thành công của dự án phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các kế hoạch trong giai đoạn này.

Giai đoạn thực hiện: Là giai đoạn quản lý tổ chức triển khai các nguồn lực bao gồm các công việc cần thiết như xây dựng phòng ốc, hệ thống, lựa chọn công cụ, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt,…. Đây là giai đoạn chiếm nhiều thời gian và nỗ lực nhất. Những vấn đề cần xem xét trong giai đoạn này là những yêu cầu kỹ thuật cụ thể nhằm so sánh, đánh giá lựa chọn công cụ thiết bị, kỹ thuật lắp ráp, mua thiết bị chính, phát triển hệ thống. Kết thúc

giai đoạn này, các hệ thống được xây dựng và kiểm định, hệ thống có thể chuyển sang giai đoạn vận hành, đưa vào khai thác thử nghiệm.

Giai đoạn kết thúc: Trong giai đoạn kết thúc của chu kỳ dự án, cần thực hiện những công việc còn lại như hoàn thành sản phẩm, bàn giao hệ thống, công trình và những tài liệu liên quan; đánh giá dự án, giải phóng các nguồn lực. Dưới đây là một số các việc cụ thể:

- Hoàn chỉnh và lập kế hoạch lưu trữ hồ sơ liên quan đến dự án

- Kiểm tra lại sổ sách kế toán, tiến hành bàn giao và báo cáo

- Thanh quyết toán

- Đối với phát triển, xây dựng hệ thống cần chuẩn bị và bàn giao sổ tay hướng dẫn lắp đặt, quản trị và sử dụng

- Bàn giao dự án, lấy chữ ký của khách hàng về việc hoàn thành

- Bố trí lao động, giải quyết công ăn việc làm cho những người từng tham gia dự án.

- Giải phóng và bố trí lại thiết bị

Các dự án thường bao gồm một số quy trình liên kết với nhau. Các quy trình này lặp đi lặp lại và diễn ra trong từng giai đoạn của vòng đời dự án và tác động lẫn nhau. Hình 1-1 mô tả các mối quan hệ giữa các quy trình. Cả 5 quy trình quản lý dự án đều hoạt động tại từng giai đoạn vòng đời dự án, nhưng mỗi quy trình hoạt động có mức độ khác nhau tuỳ theo mỗi giai đoạn.

Chẳng hạn như sự lặp lại của quá trình khởi tạo tiến hành ở phần đầu của mỗi giai đoạn nhằm tập trung vào các yêu cầu và mục tiêu nghiệp vụ trong giai đoạn đó. Các quy trình này là:

- *Khởi tạo*: Sự cấp phép cho dự án hay giai đoạn nào đó

- *Lập kế hoạch*: Sàng lọc các mục tiêu của dự án và lựa chọn phương án hành động tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó

- *Thực thi kế hoạch*: Quản lý, phân bổ các nguồn lực để thực hiện kế hoạch

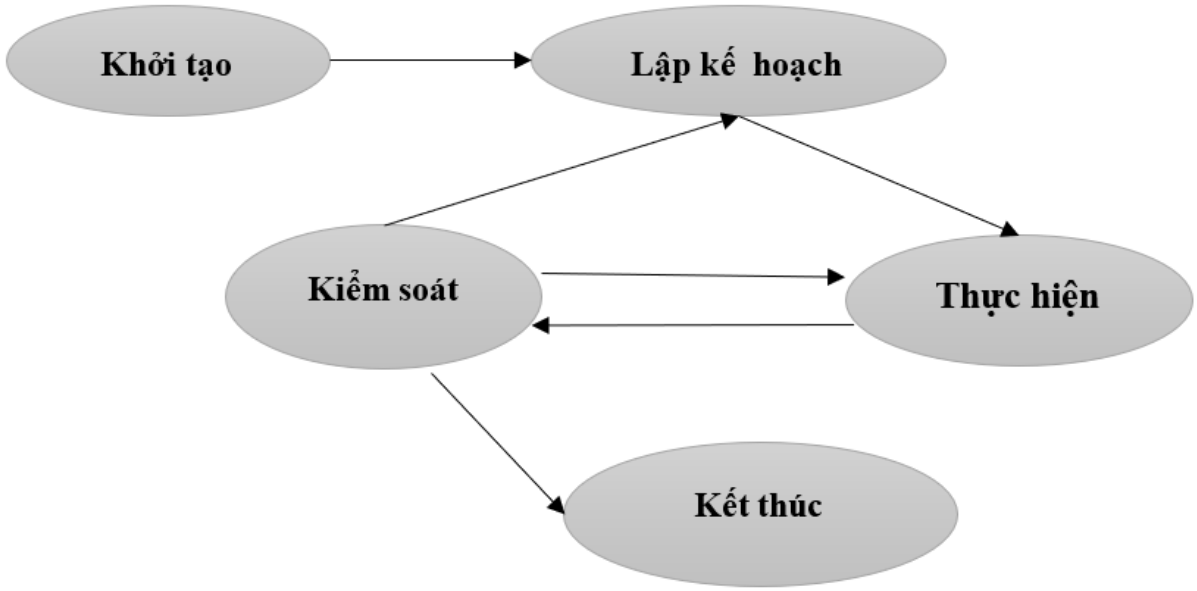
- *Kiểm soát:* Là giai đoạn giám sát và xem xét mức độ tiến hành trên cơ sở nguyên tắc nhằm xác định những điểm khác biệt so với kế hoạch đã đề ra để thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm hiệu chỉnh, đảm bảo dự án đang đi đúng hướng, đáp ứng các mục tiêu của dự án ban đầu.

- *Kết thúc*: Đạt được ký kết hoàn tất từ nhà tài trợ và đưa dự án hoặc giai đoạn đó đến một kết thúc theo thứ tự.

Các giai đoạn phát triển dự án:

	Mục đích	Các hoạt động trong từng giai đoạn	Tài liệu và các mốc điểm	Công sức QLDA
XÁC ĐỊNH	-Tìm hiểu vấn đề và có ước lượng đánh giá ban đầu	- Xác định vấn đề, mục đích, mục tiêu, kết quả dự án - Trình bầy vấn đề. - Đánh giá rủi ro - Lập kế hoạch và ước tính rủi ro	- Đề cương dự án và nghiên cứu khả thi *(Người dùng – ND thông qua*) - Bản yêu cầu (*ND thông qua*). - Bảng các rủi ro. - Kế hoạch ban đầu (*các nguồn nhân lực thông qua*) - Để xuất giải pháp cụ thể (*được lựa chọn*)	90%
PHÂN TÍCH	Hệ thống tổng thể sẽ phải làm gì.	- Khảo sát thực trạng - Thiết kế ban đầu (Mức tổng thể) - Các điều khoản hợp đồng. - Đánh giá lại	- Đặc tả chức năng (ND thông qua) - Kế hoạch cuối cùng được chấp nhận (Nội dung thông qua) - Đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện (Nội dung thông qua)	60%
THIẾT KẾ	- Xác định từng thành phần của hệ thống - Xác định hệ thống sẽ làm việc như thế nào.	- Thiết kế hệ thống - Quyết định mua hoặc tự xây dựng - Rà soát chi tiết - Đánh giá lại	- Đặc tả thiết kế (thông qua về mặt kỹ thuật) - Kế hoạch chấp nhận (ND thông qua) - Kế hoạch đã được đánh giá lại.	30%
THỰC HIỆN	- Xây dựng các thành phần cấu thành	- Lập trình - Mua - Sở thích hóa - Kiểm thử từng phần	- Bản thiết kế cho từng thành phần (thông qua về mặt kỹ thuật)	10%

			- Kế hoạch kiểm thử hệ thống (thông qua kỹ thuật). - Tài liệu cho ND (ND sẽ thông qua sau này).	
KIỂM THỬ HỆ THỐNG	- Hệ thống làm việc tốt không lỗi.	- Tích hợp - Đảm bảo chất lượng	- Báo cáo kết quả tích hợp hệ thống (thông qua về mặt chất lượng)	10%
CHẤP NHẬN	- Người dùng chấp nhận hệ thống.	- Thực hiện quy trình demo đã định	- Báo cáo kết quả của quy trình demo (ND thông qua)	40%
VẬN HÀNH	- Vận hành và hoàn thiện	- Vận hành - Chuyển đổi - Đào tạo - Hỗ trợ - Rút kinh nghiệm	- Kế hoạch hỗ trợ - Báo cáo kết quả đào tạo - Kinh nghiệm đúc kết được	20%



Hình 1.1. Các quy trình trong mỗi giai đoạn phát triển dự án

1.3. Các bên tham gia dự án

Các bên tham gia (liên quan) là tất cả những ai có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án, cụ thể:

- Có lợi ích nghiệp vụ trong kết quả dự án

- Liên quan trực tiếp tới dự án

- Đóng góp các nguồn lực cho dự án

Các bên liên quan dự án có những lợi ích, nhu cầu và ưu tiên khác nhau. Họ có thể có những quan điểm khác nhau về việc dự án cố gắng hoàn thành những gì. Do đó, việc xác định được các bên liên quan trong dự án càng sớm càng tốt, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng ý tưởng.

Bỏ qua việc xác định các bên liên quan sẽ là một rủi ro rất lớn đến việc tổ chức thực hiện dự án. Thông thường, trong một dự án, các bên tham gia bao gồm:

Nhà tài trợ

Chịu trách nhiệm cuối cùng đối với sự thành công của dự án. Nhà tài trợ có trách nhiệm ký kết hoàn tất các tài liệu lập kế hoạch và các yêu cầu thay đổi.

Đồng thời cho phép nhóm quản lý dự án sử dụng các nguồn lực, bảo vệ và cố vấn cho nhóm quản lý dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà tài trợ có thêm các trách nhiệm xem xét lại các tiến trình và chất lượng, cắt băng khai trương, khánh thành, ký và công bố tôn chỉ dự án.

Nhà quản lý dự án (giám đốc dự án)

- Làm việc với các đối tượng liên quan để định nghĩa dự án.

- Lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình và dự thảo ngân sách các hoạt động của dự án với đội ngũ ban đầu, chi huy nhóm dự án thực thi kế hoạch.

- Giám sát hiệu quả hoạt động và thực hiện các hoạt động hiệu chỉnh.

- Thường xuyên thông báo cho nhà tài trợ và các đối tượng liên quan dự án, đưa ra yêu cầu và trình bày những thay đổi về phạm vi.

- Đóng vai trò là người trung gian giữa nhóm dự án và các đối tượng liên quan

Nhà quản lý chức năng: (Các nhà quản lý này chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động hay kết quả của dự án.)

- Kiểm soát và đóng góp nguồn lực cho dự án (con người, trang thiết bị…).

- Có thể có những yêu cầu trái ngược với kết quả dự án.

- Trong một số trường hợp là cấp trên của nhà quản lý dự án.

Khách hàng: Trong trường hợp nhà tài trợ không phải là đơn vị triển khai sản phẩm của dự án thì nhà tài trợ chính là khách hàng. Đối tượng này có nhiệm vụ như sau:

- Nhận đầu ra của dự án.

- Thanh toán cho đầu ra dự án.

- Xác định nhu cầu cho đầu ra dự án.

- Có thể là nhiều công ty hay cá nhân với những đặc điểm và yêu cầu trái ngược nhau.

Nhà cung cấp: một dự án thường bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, trong đó có những hạng mục khi xem xét yêu tố khả thi, nhà tài trợ quyết định mua. Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp các thiết bị, sản phẩm hay dịch vụ cần thiết phục vụ cho hoạt đông của dự án thông qua hình thức hợp đồng, để đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đã đề ra.

1.4. Nguyên nhân khiến dự án thất bại

Theo thống kê chung trên thế giới, 33% các dự án bị hủy bởi một số lý do sau:

- Vượt qua giới hạn về thời gian hoặc kinh phí.
- Công nghệ đã bị thay đổi quá nhiều so với hiệu quả mà dự án sẽ mang lại.
- Người dùng hoặc khách hàng không cần tới nó nữa.
- Những lý do chính trị.

50% - 100% quá tải: Một dự án mà chi phí vượt quá 50% kinh phí cho phép hoặc kéo dài quá 50% thời gian dự định thì được coi là thất bại.

Không được sử dụng: Nhiều dự án không bao giờ đưa vào sử dụng được. Lý do có thể do dự án không giải quyết được vấn đề đặt ra, hoặc quá khó sử dụng hay không được đào tạo.

Nguyên nhân sau xa của dự án thất bại có thể xuất phát ngay từ khi bắt đầu dự án do thiếu một kế hoạch tốt. Đa số dự án không thể triển khai được vì không xuất phát từ thực tế cụ thể. Người ta bắt tay vào việc lập chương trình mà không hiểu rõ tại sao lại có dự án đó và chính xác là cần phải hoàn thành cái gì. Nói cách khác, không có kế hoạch gì cả. Nếu không đánh giá xem sẽ cần phải tốn bao nhiêu công sức để làm việc đó, ta sẽ không thể hình dung được số lượng nhân công cần thiết, trong khi đó chính là chi phí chính của dự án.

Nếu không thống nhất rõ ràng trước với người dùng về những gì họ yêu cầu dự án phải đạt được, thì sau này sẽ rất khó khăn để người dùng chấp nhận các kết quả dự án. Người ta có thể hứa hẹn với nhau nhiều điều, nhưng tất cả những cam kết đó đều phải đwọc ghi nhớ dưới dạng văn bản. Việc đặt ra những thời hạn và kinh phí không sát thực tế thường khiến cho những nhóm thực hiện không thể nào thực hiện được lời hứa của mình.

Trong các bước phát triển tiếp theo:

Dự án có thể mắc sai lầm trong giai đoạn phân tích thiết kế. Ví dụ, nếu các kết quả phân tích và thiết kế không được tư liệu hóa một cách chính xác, rõ ràng, thì sẽ gây ra những cách hiểu khác nhau về sau này.

Nếu người quản lý dự án không phân công rõ nhiệm vụ từng người một thì ai cũng nghĩ rằng đó không phải là trách nhiệm, mà là trách nhiệm của người khác, rồi cuối cùng sẽ chẳng có gì hoàn thành xong cả.

Thiếu hoặc không hiểu rõ các công cụ hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống cũng như cho việc quản lý - theo dõi dự án, sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian và kết quả dự án.

Không làm rõ lịch điều phối nhân sự và thông báo trước cho các đối tượng liên quan, thì sẽ rất khó khăn khi cần huy động nhân lực cần thiết để hoàn thành công việc.

Việc bắt đầu viết chương trình trước khi bản thiết kế được hoàn thành (trước đây đã trở thành thói quen của không ít lập trình viên) sẽ khiến cho dự án khó mà thành công một cách tốt đẹp (vì không tính hết mọi vấn đề), hoặc sẽ tốn thêm nhiều công sức để điều chỉnh về sau này.

Không kịp thời phát hiện ra các vấn đề chính nảy sinh trước và sau giai đoạn phát triển. Đó là do thiếu sự rà soát chi tiết về mặt kỹ thuật (thiết kế, chương trình, tài liệu,…) và xem xét lại về mặt quản lý (đề cương, kinh phí, lịch trình, …) một cách khách quan từ bên ngoài.

Sự thay đổi công tác của các thành viên tham gia dự án cũng là nguyên nhân phải tính đến. Ví dụ, nếu như ta luôn chỉ phụ thuộc vào một người lập trình duy nhất, thì khi người đó không tham gia được vào dự án nữa thì dự án có nguy cơ bị bế tắc nếu như ta chưa kịp chuẩn bị người thay thế.

Thiếu các chuẩn mực, quy định trong quá trình phát triển cũng làm cho dự án bị thất bại ở một mức độ nào đó. Ngay cả trong việc quản lý dự án CNTT, chúng ta cũng cần phải thống nhất với nhau về phương pháp luận chung, đó cũng là một loại chuẩn.

Cuối cùng, có quá nhiều người tham gia dự án chưa chắc đã đẩy tốc độ mà có khi còn làm cho dự án chậm lại vì phải thêm việc đào tạo, huấn luyện, thêm việc giao tiếp giữa mọi người,… tức là thêm thời gian và kinh phí.

Trong giai đoạn kết thúc:

Khi đã đến thời hạn cuối cùng, hoặc khi đã hết kinh phí mà mọi chuyện vẫn chưa xong, thì yêu cầu đối với dự án thường bị thỏa hiệp. Khi coi rằng, phần lớn công việc đã hoàn thành xong là được là một sai lầm. Thực tế, đối với nhiều người dùng giải pháp toàn bộ mới đáp ứng yêu cầu của họ, ít khi chấp nhận giải pháp một phần.

Một số ứng dụng được tạo ra mà không có việc soát lỗi cẩn thận. Điều đó gây nên ấn tượng ban đầu không hay và gây khó khăn cho việc đưa vào sử dụng. Một số hệ thống đưa ra không đáp ứng đúng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra.

Nếu chi phí cho việc bảo trì quá lớn thì hệ thống thì hệ thống cũng có thể ngừng hoạt động.

Trong nhiều trường hợp, nếu ở thời điểm nào đó mà chứng mình được rằng không có ích lợi gì để tiếp tục dự án nữa thì cũng nên mạnh dạn xem xét đến việc phải ngừng dự án lại.

1.5. Phẩm chất của người quản lý dự án

Làm người quản lý dự án không phải là điều dễ dàng. Người quản lý dự án phải chịu sức ép từ nhiều phía khiến cho hoạt động quản lý dự án trở nên bị động. Đó là các sức ép:

- Sức ép từ phía khách hàng
- Sức ép về uy tín và danh dự
- Sức ép về mặt tài chính
- Sức ép từ thủ trưởng cấp trên
- Sức ép về thủ tục hành chính
- Sức ép về nhân sự (Để đạt được sự đồng thuận, hợp tác và "chung thủy" với dự án của mọi thành viên dự án là một thách thức đối với người quản lý)
- Sức ép về thị trường cạnh tranh khốc liệt
- Sức ép về cac chuẩn sản phẩm cần đạt được và các tiêu chí đảm bảo chất lượng sản phẩm
- Sức ép về nguồn lực hạn chế
- Sức ép về công nghệ.

Vì vậy, người quản lý dự án phải phát triển những phẩm chất cho phép họ ảnh hưởng tới mọi người để dạt tới các mục đích và mục tiêu dự án. Trong số những phẩm chất quan trọng nhất có những điều sau:

Khả năng tâm sự và cảm thông với người khác: Người quản lý dự án phải có khả năng quan hệ tích cực với mọi người. Họ phải tích cực nghe và có khả năng thông cảm với nhu cầu của mọi người.

Khả năng diễn đạt: Người quản lý dự án phải có khả năng trình bầy các ý tưởng của mình dưới dạng lời và viết. Trình bầy lời thường xuất hiện với các dự án. Kỹ năng trình bầy tốt là tuyệt đối cần thiết để động viên tổ. Kỹ năng viết tốt là cần để chuẩn bị tài liệu dự án.

Tính kiên quyết: Người quản lý phải không tránh né việc đưa ra các quyết định cứng rắn. Họ không nên hấp tấp trong đánh giá của mình. Tuy nhiên, họ nên sẵn lòng đưa ra các quyết định đúng lúc và chấp nhận trách nhiệm về hậu quả.

Tính khách quan: Người quản lý dự án nên dồn toàn tâm toàn ý cho sự thành công của dự án. Sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết về kỹ thuật, điều hành và tài chính để hoàn thành các mục đích và mục tiêu của dự án. Việc thiếu nhiệt tình rất dễ lan truyền đến những người tham gia khác, khiến cho năng suất dự án có thể bị giảm sút.

Đầu tầu, gương mẫu, lôi cuốn: Người quản lý dự án có khả năng làm cho mọi người tham dự vào dự án và duy trì sự tham dự đó cho tới khi đạt được các mục đích và mục tiêu.

Nếu người quản lý dự án không thể động viên được các thành viên dự án sẽ làm giảm hiệu suất của dự án.

Nhất quán: Người quản lý dự án không thể đi chệch hướng với tầm nhìn, ngoại trừ những hoàn cảnh bất khả kháng. Người quản lý dự án phải ra các quyết định để đạt tới các mục đích và mục tiêu dự án. Tính nhất quán nuôi dưỡng cho sự ổn định và làm cho những người tham dự thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Thiếu nhất quán thường dẫn đến sự bất đồng.

Tầm nhìn xa trông rộng: Người quản lý dự án phải có khả năng thấy kết quả cuối cùng, cho dù nó không rõ ràng trong ý niệm của người khác. Họ phải có khả năng hình dung dự án đi tới đâu và bảo đảm mọi thứ xảy ra để đạt tới tầm nhìn dự án.

Phản ứng tích cực: Người quản lý dự án không đợi cho sự việc xảy ra rồi mới hành động. Phải đưa ra sáng kiến để giữ cho dự án tiến lên theo kế hoạch. Phải chấp nhận độ phức tạp và sự thay đổi.

Tuy nhiên, người quản lý dự án cũng gặp rất nhiều những rào cản trong việc quản lý dự án, đơn cử một số những trở ngại sau:

- Việc đưa vào kỷ luật quản lý dự án không dễ dàng. Một số người chống đối lại thực hành quản lý dự án bởi vì họ cảm thấy đụng chạm đến "Độc lập chuyên môn" của mình, đôi khi họ muốn "giấu nghề" để phát triển với mục đích cá nhân,…

- Một số khác có cảm giác luôn bị theo dõi, không được tự do thoải mái và ngột ngạt trong công việc.

- Một số khác đấu tranh bởi họ cảm thấy những kỷ luật đưa ra sẽ hạn chế cũng như ngăn cấm sự sáng tạo trong công việc.

- Một số khác chống đối lại vì khó chịu với những phiền phức hành chính (họp hành, báo cáo, xin chữ ký,…).

Thực chất, đó lại là những việc cần thiết thực sự.

Việc ra quyết định của người quản lý dự án là một hành động vô cùng quan trọng. Có thể hiểu, quản lý là một quá trình ra quyết định. Một số mức độ ra quyết định phân loại theo tầm ảnh hưởng của quyết dịnh đến mục tiêu quản lý:

- Cấp độ cao: Các quyết định liên quan đến các mục tiêu chung

- Cấp trung gian: Các quyết định liên quan tới các mục tiêu cụ thể, các vấn đề chuyên môn, công nghệ.

- Cấp thấp: Các quyết định liên quan trực tiếp đến sự chỉ đạo thực hiện về nghiệp vụ trong hoạt động.

Ví dụ:

Trong quản lý sản xuất:

- Quyết định tăng thêm/cắt giảm 1 phân xưởng sản xuất (cấp cao)
- Quyết định tăng lương đồng loạt, cải tiến chế độ tiền lương (cấp cao)
- Quyết định cải tiến một dây chuyền sản xuất (Trung gian hoặc cấp thấp)
- Quyết định tin học hóa quản lý (cấp cao hoặc cấp trung gian)
- Quyết định trừ lương nhân viên bị vi phạm kỷ luật (cấp thấp)
- Quyết định nghỉ 1 ngày để toàn bộ nhân sự đi picnic tập thể (cấp thấp).

Một số nguyên tắc ra quyết định mà người quản lý dựa án cần lưu tâm, có thể kể đến như:

- Không đưa ra quyết định về vấn đề không còn thích hợp
- Không ra quyết định vội vàng, khi vấn đề chư đủ chín
- Không ra quyết định thiếu hiệu lực thi hành
- Không ra quyết định thuộc trách nhiệm, quyền hạn của người khác.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1: (Chọn phương án đúng). Hoạt động nghiệp vụ là hoạt động:

a) Chi phí hằng năm được tính dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ.
b) Bị hủy nếu không đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu ban đầu.
c) Tạo ra một sản phẩm xác định, duy nhất.
d) Ngày kết thúc và chi phí được tính theo dự kiến và phụ thuộc vào sự quản lý

Câu 2: (Chọn phương án đúng). Hoạt động dự án là hoạt động:

a) Làm việc trong một kinh phí được cấp thường xuyên hàng năm.
b) Phải đảm bảo lâu dài để đảm bảo tính bền vững của dự án.
c) Công việc lặp đi lặp lại dễ hiểu.
d) Có ngày khởi đầu và ngày kết thúc.

Câu 3: (Chọn phương án đúng). Đặc thù của một dự án phần mềm:

a) Dễ bị thay đổi
b) Xác định rõ được thế nào là "xong".
c) Nhìn thấy được.
d) Độ phức tạp ít.

Câu 4: Trong tình huống sau: "Gần đến khi kết thúc dự án, mới tự phát hiện ra một khuyết điểm rất nặng, tiềm ẩn trong sản phẩm bàn giao" , người quản lý dự án đang phải chịu loại sức ép gì?

a) Sức ép từ phía khách hàng
b) Sức ép về chuẩn kỹ thuật.
c) Sức ép về mặt danh dự.
d) Sức ép môi trường xung quanh

Câu 5: Trong tình huống sau: "Đã họp và thống nhất, công bố quyết định sẽ mua thiết bị của Công ty A. Nhưng Công ty A tuyên bố giải thể, hoặc không sản xuất loại thiết bị đó nữa" , người quản lý dự án đang phải chịu loại sức ép gì?

a) Sức ép từ phía khách hàng
a) Sức ép về chuẩn kỹ thuật.
b) Sức ép về mặt danh dự.
c) Sức ép môi trường xung quanh

Câu 6: Trong tình huống sau: "Hai nhân viên kỹ thuật giỏi đưa ra 2 phương án thực hiện công việc khác nhau, tranh cãi bất phân thắng bại, ai cũng cho là phương án của mình hay nhất và đề nghị phải áp dụng." phẩm chất nào người quản lý dự án cần phát huy?

a) Nhìn xa trông rộng
b) Khả năng diễn đạt
c) Tính khách quan.
d) Các phương án trên.

Câu 7: Dự án là gì? Hoạt động quản lý dự án khác với hoạt động nghiệp vụ như thế nào? Ví dụ?

Câu 8: Các bên tham gia dự án là gì? Vai trò của các bên tham gia?

Câu 9: Các nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của dự án?

Câu 10: Nêu phẩm chất của người QLDA?

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH

Mục đích giai đoạn này là có được một sự hiểu biết đầy đủ về các vấn đề, các yêu cầu của người dùng có thể hình dung được đầy đủ về các vấn đề của dự án, ước lượng được giá thành và thời gian thực hiện.

Các hoạt động chính cần làm trong giai đoạn này là:

-Tìm hiểu thấu đáo về các vấn đề của người dùng và những gì cần thiết để giải quyết vấn đề đó.

-Cần phải quyết định có thực hiện hay không thực hiện dự án. Ta cần phải biết chắc rằng dự án là khả thi và có nhiều cơ hội để mà thành công.

-Nếu dự án có thể thực hiện được, cần phân tích đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và chi tiết hoá tất cả các kết quả cần đạt được, khi nào và với giá thành bao nhiêu.

Cũng từ giai đoạn này, ta phải bắt đầu ngay các hoạt động về quản lý dự án, xem xét, báo cáo và tư liệu hoá, và tiếp tục tiến hành các hoạt động đó cho đến khi kết thúc dự án.

-Việc xác định dự án liên quan đến sự thành công của dự án bởi vì thất bại trong xác định dự án sẽ gây ra lãng phí và không hiệu quả.

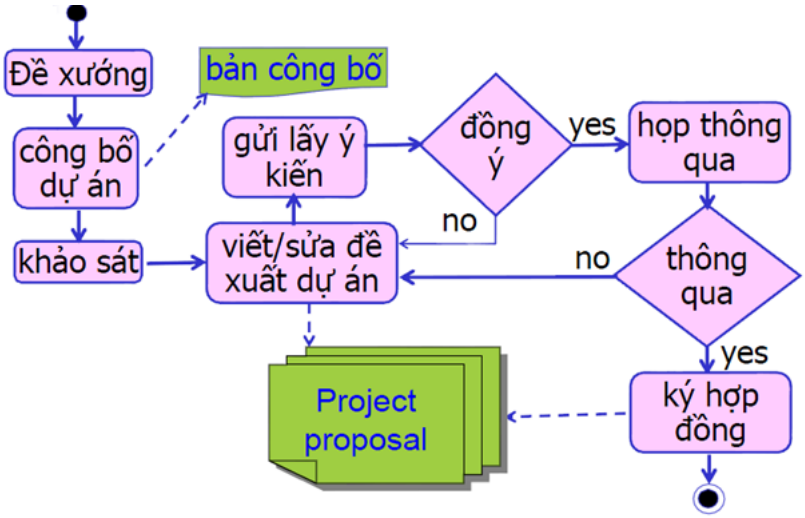
NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG

2.1. Tiến trình xác định dự án

Cho đến nay, chưa có một định nghĩa nào về quản lý dự án là đầy đủ và chính xác. Quản lý dự án được xem là việc vận dụng các kiến thức, phương pháp, công cụ và kỹ thuật để triển khai các hoạt động của dự án, nằm tạo ra sản phẩm theo đúng các yêu cầu được đặt ra. Công việc quản lý dự án trải ra trong suốt vòng đời dự án: từ lúc xác định (hình thành) dự án, lập kế hoạch, thực hiện dự án đến kết thúc dự án. Bức tranh tổng quát về tiến trình triển khai một dự án (Hình 2.1).

Nhìn một cách tổng quát, các hoạt động chính của quản lý dự án gồm:

- Khởi thảo, xác định dự án:
    - Viết bản đề xuất
    - Thiết lập quan hệ với khách hàng
    - Xây dựng dự án sơ bộ
    - Lập tổ dự án
    - Thiết lập thủ tục quản lý
    - Thiết lập môi trường quản lý và tài liệu dự án.



Hình 2.1. Tiến trình triển khai một dự án

- Lập kế hoạch dự án
- Triển khai thực hiện, giám sát
- Kết thúc dự án.

Viết bản đề xuất dự án (đề xướng): Giai đoạn đầu tiên của một dự án phần mềm là viết đề xuất thực hiện dự án. Bản đề xuất cần mô tả các đối tượng của dự án, phạm vi dự án, nguồn lực và cách thức triển khai dự án. Thường thì nội dung còn phải bao gồm các ước lượng sơ bộ chi phí và lịch trình thực hiện dự án với các mốc chính. Có thể phải trình bày rõ vì sao hợp đồng dự án được trình ra cho một tổ chức hay một đội cụ thể.

Viết bản đề xuất là một công việc quan trọng. Nó phụ thuộc vào việc có đủ cơ sở hay không để dự án được chấp nhận và hợp đồng đưa ra được ký kết. Không có một hướng dẫn cụ thể và đầy đủ nào cho nhiệm vụ này. Công việc này đòi hỏi những kỹ năng thu nhận được từ kinh nghiệm của người viết.

Những hoạt động khác trong giai đoạn xác định dự án đơn thuần là những hoạt động quản lý có tính nghiệp vụ.

Quản lý dự án chủ yếu liên quan đến ba hoạt động cuối cùng (Lập kế hoạch dự án, Triển khai thực hiện & giám sát, Kết thúc dự án).

2.2. Các hồ sơ dự án cần xác định

2.2.1 *Bản công bố dự án*

Bản công bố dự án (charter) bao gồm các nội dung: Tên người quản lý, tên nhà tài trợ, ngày ký, tuyên bố dự án bắt đầu & đề nghị những người liên quan hợp tác với dự án. Trong đó, ban quản lý dự án hoặc Nhà tài trợ sẽ là hai đơn vị đảm nhiệm vai trò lập và gửi bản công bố dự án.

Bản công bố dự án có vài trò quan trọng trong việc tuyên bố dự án bắt đầu, xác định nhà tài trợ và người quản lý, kêu gọi sự đồng thuận và trợ giúp của các bên liên quan. Bản công bố dự án cũng là một văn bản chính thức trao thẩm quyền cho người quản lý dự án.

2.2.2 *Bản đề xuất dự án (Project proposal)*

Người quản lý dự án, tổ chức xây dựng bản đề xuất dự án để người có thẩm quyền thông qua và ký kết. Bản đề xuất dự án nếu chưa được thông qua thì dự án cũng không thể triển khai được.

Người xây dựng bản đề xuất dự án phải có chuyên môn cao, có kinh nghiệm dầy dặn về chuyên môn cũng như kinh nghiệm quản lý dự án nói chung và dự án công nghệ thông tin nói riêng. Nghĩa là, người quản lý dự án cần phải biết các việc cần làm, nên làm và sẽ làm, đồng thời có phương pháp quản lý, phân công, điều phối công việc hợp lý. Là người có nhiều kinh nghiệm trong công việc quản lý nói chung và công việc chuyên môn nói riêng.

Trên thực tế, việc lập bản đề xuất dự án cho một dự án lớn, có thể được coi như một đang thực hiện một dự án nhỏ tách biệt.

Để viết bản đề xuất dự án, có thể dựa trên việc trả lời các câu hỏi sau:

(1) Sản phẩm dự án là gì?

Đối với một dự án phần mềm thì sản phẩm chính là phần mềm cuối cùng bàn giao cho khách hàng.

(2) Sự cần thiết của dự án?

Dự án thực sự cần thiết khi và chỉ khi nó phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

(3) Phương án thực hiện nào áp dụng cho dự án?

Tùy thuộc vào cách tiếp cận của mỗi dự án khác nhau mà người quản lý dự án cần đưa ra phương án phù hợp.

(4) Công việc cần làm của dự án hiện tại và tương lai là gì?

Nội dung này cần chỉ ra phương hướng hoạt động và phát triển của dự án. Nêu rõ các công việc chính làm và các công việc chi tiết cần thực hiện.

(5) Trình tự thực hiện?

Một dự án có rất nhiều công việc cần làm và thực hiện. Bản đề xuất dự án cần chỉ ra cụ thể quy trình thực hiện (tiến trình) và giải quyết một công việc diễn ra như thế nào, tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc công việc.

(6) Tiến độ bàn giao?

Dự án luôn tồn tại những mốc thời điểm quan trọng (thời gian bắt đầu, kết thúc, các mốc chuẩn cho các công việc). Để dự án luôn hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao đúng kế hoạch, việc lập lịch biểu là cách làm khoa học để quản lý và theo dõi tiến độ dự án.

(7) Chi phí – lợi ích mang lại?

Cần phân tích những chi phí cần phục vụ cho dự án và những lợi ích mà nó đem lại, từ đó định hướng và đưa ra những quyết định đúng đắn trong quản lý.

(8) Mức độ thành công?

Phân tích những khó khăn, những thuận lợi, những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình phát triển dự án, từ đó lên kế hoạch phòng trừ, đồng thời đánh giá mức độ rủi ro của công việc, và mức độ thành công của dự án.

Về mặt cấu trúc, bản đề xuất dự án bao gồm những nội dung chính sau:

(1) *Mục tiêu của dự án:* cần đáp ứng yêu cầu tổ chức

(2) *Vấn đề và cơ hội:* Phản ánh sự cấp thiết và lợi ích của dự án

(3) *Giải pháp đề xuất:* Đề cập đến các giải pháp về mặt công nghệ được đưa vào dự án để giải quyết các vấn đề thực tế đang gặp phải.

(4) *Các tiêu chuẩn & lựa chọn dự án:* Nêu cách tiếp cận dự án.

(5) *Phân tích lợi nhuận và chi phí:* Nêu tính khả thi về kinh tế

(6) *Các yêu cầu về nghiệp vụ:* Trình bầy các yêu cầu nghiệp vụ cần thiết phục vụ dự án

(7) *Phạm vi dự án:* Tóm lược các hoạt động chính, các bộ phận và các đối tượng liên quan đến dự án, trách nhiệm và nghĩa vụ mỗi bên.

(8) *Những cản trở và khó khăn chính:* Dự đoán những khó khăn và thuận lợi của dự án khi triển khai sẽ gặp phải. Càng đầy đủ, chính xác, và chi tiết thì càng thuận lợi trong việc chủ động quản lý dự án sau này.

(9) *Phân tích rủi ro:* Liệt kê các rủi ro có thể gặp phải, gồm rủi ro chủ quan và khách quan, đánh giá mức độ nguy hiểm rủi ro, đồng thời lên kế hoạch phòng tránh rủi ro nếu có thể.

(10) *Tổng quan lịch trình thực hiện (thời hạn kết thúc, các mốc lớn):* Cần chú ý, các mốc thời gian đưa ra cần phải khả thi.

(11) *Ma trận trách nhiệm:* Nêu mối quan hệ giữa các bên liên quan và ràng buộc trách nhiệm của các bên đối với dự án.

(12) *Kế hoạch truyền thông:* Xây dựng quy tắc và cách thức trao đổi thông tin và công việc giữa các nhóm, cá nhân trong dự án, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời.

Trong đó, tài liệu (11), (12) chỉ cần khi dự án được triển khai nay. Khi dự án mới ở giai đoạn đề xuất thì không nhất thiết phải xây dựng ngay.

2.3. Lựa chọn dự án, ước lượng sơ bộ

2.3.1 *Lựa chọn dự án*

2.3.1.1. Tiêu chuẩn chọn phương án dự án

Cơ sở chọn dự án (cách tiếp cận)

(1) Dự án đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các vấn đề:

- Mức độ giải quyết vấn đề đặt ra
    - Tối thiểu: Cải thiện tình thế.
    - Cơ bản: Giảm chi phí/ tăng hiệu quả.
    - Triệt để: Đạt lợi nhuận/ưu thế cạnh tranh.
- Các ràng buộc về
    - Thời gian
    - Chi phí
    - Các ràng buộc khác

(2) Dự án cần phải phù hợp với nhà phát triển thì mới đảm bảo tính khả thi của dự án.

2.3.1.2. Phương pháp chọn phương án dự án

Khi có giải pháp công nghệ, cần xây dựng một số phương án ứng với các yêu cầu khách hàng đặt ra (tối thiểu, cơ bản, triệt để):

(1) Tiến hành tính toán chi phí để kiểm tra sự thỏa mãn các ràng buộc

(2) Cho điểm từng tiêu chuẩn (theo mức ưu tiên) để đánh giá định lượng phương án

(3) Phân tích, so sánh có tính đến các điều kiện khác để chọn phương án chấp nhận được.

Ví dụ: chọn phương án dự án, có 3 phương án đề xuất, xét về rằng buộc

Ràng buộc	Phương án		
Loại	A	B	C
1.Chi phí phát triển	25000$	50000$	65000$
2. Chi phí phần cứng	25000$	50000$	50000$
3. Thời gian đưa vào hoạt động	3 tháng	5 tháng	6 tháng
4. Thời gian đào tạo	1 tuần	2 tuần	1 tuần

2.3.2 *Ước lượng chi phí phát triển:*

Ước lượng phần cứng dựa trên mô hình cấu hình và giá thiết bị để tính ra.

Ước lượng chi phí phát triển luôn là bài toán khó. Lúc này là ước lượng ở mức gộp/cao.

Ba đại lượng cần ước lượng:

- Chi phí công lao động: số người - tháng, số người - tuần, số người - ngày

  → vốn bằng tiền = số ngày/giờ công x đơn giá

- Số lao động: người
- Chi phí thời gian: ngày, tuần, tháng

Nguyên tắc chung: phân nhỏ nhiệm vụ, ước lượng từng phần từ dưới lên, rồi cộng lại.

Cách phân nhỏ:

- Theo sản phẩm trọn vẹn: 1 mô đun
- Theo giai đoạn: đặc tả, thiết kế, mã, cài đặt.

Một số phương pháp thường gặp:

- Phương pháp chuyên gia
- Tương tự - kinh nghiệm
- Điểm chức năng
- COCOMO

2.3.2.1Phương pháp chuyên gia

Các bước tiến hành:

1. Các chuyên gia công nghệ phần mềm nghiên cứu tài liệu, đưa ra các ước lượng.
2. Nếu có sự khác biệt đáng kể, tiết hành thảo luận, đưa ra đánh giá mới
3. Nếu đánh giá mới không sai khác nhiều thì dừng. Ngược lại, quay về 2

Ưu điểm: rẻ, nhanh

Nhược điểm: độ chính xác phụ thuộc vào trình độ chuyên gia và bài toán cụ thể.

2.3.2.2.Phương pháp tương tự - kinh nghiệm

Các bước tiến hành:

1. So với dự án tương tự đã làm, lấy ước lượng của nó (từng phần) nhân với hệ số điều chỉnh.
2. Một trong loại này là “suy luận hợp lý theo ca kinh nghiệm”

Ưu điểm: chính xác khi có đủ dữ liệu cụ thể

Nhược điểm: Không thể thực hiện khi không có dự án tương tự

2.3.2.3. Phân tích điểm chức năng (FPA)

A. Albrecht thuộc IBM đã phát triển phương pháp phân tích điểm chức năng (FPA-function point analysys)

Mục đích: ước lượng số dòng lênh - LOC (lines of code) của hệ thống

LOC của hệ thống = FPs của hệ thống x LOC/FP của ngôn ngữ

Trong đó: FPs- điểm chức năng

LOC/FP: số dòng lệnh cho 1 chức năng theo ngôn ngữ.

Phương pháp điểm chức năng (FPs)

Nó bao gồm các bước:

B1.Tính điểm chức năng của 5 loại tiêu biểu:

- Số kiểu người dùng nhập vào: I
- Số kiểu người dùng xuất ra: O
- Số kiểu người dùng yêu cầu: E
- Số giao diện ngoại vi: F
- Số files liên quan: L

Ví dụ: tính điểm chức năng.

Một thành phần của hệ thống quản lý kho bao gồm chức năng 'thêm 1 bản ghi',' xóa 1 bản ghi', hiển thị 1 bản ghi',' sửa 1 bản ghi', 'in 1 bản ghi', như vậy có:

- 3 kiểu nhập vào
- 1 kiểu xuất ra (hiển thị)
- 1 giao diện ngoài (in)

Các điểm chức năng này được gắn với độ phức tạp tương ứng cho mỗi loại chức năng

B2. Với mỗi kiểu chức năng, ước lượng độ phức tạp & nhân với số đặc trưng rồi cộng lại.

- Độ phức tap có 3 mức: đơn giản, trung bình, phức tạp
- Xác định và tính trọng số điều chỉnh cho mỗi loại (Fi) dựa trên kinh nghiệm tổ chức (bảng câu hỏi sau giúp xác định các số này).

B3. Ước lượng hệ số điều chỉnh (Fi, $i \in [1..14]$) = cách trả lời các câu hỏi:

1. HT có yêu cầu lưu trữ và phục hồi tin cậy không ?
2. Cần có những dữ liệu giao tiếp không?
3. Có các chức năng phân tán không?
4. Việc thực hiện có đạt yêu cầu không?

5. HT có chạy trên một môi trường đã tồn tại không?

6. HT có yêu cầu dữ liệu vào trực tuyến không ?

7. Dữ liệu vào trực tuyến yêu cầu thực hiện nhập để xây dựng nhiều màn hình hoặc nhiều chức năng?

8. Các files cập nhật trực tuyến?

9. Việc nhập, xuất, files hoặc yêu cầu có phức tạp không?

10. Xử lý trong có phức tạp không?

11. Mã lệnh thiết kế có dùng lại được không?

12. Sự chuyển đổi và cài đặt có bao gồm trong thiết kế không?

13. Hệ thống thiết kế cho nhiều bộ cài đặt cho các tổ chức khác nhau?

14. Có ứng dụng được thiết kế để dễ dàng thay đổi và sử dụng đối với người dùng không?

Mỗi câu trả lời chon điểm từ 0 (N/A) đến 5 (Absolutely Essential)

Tính tổng giá trị điều chỉnh ΣF_i

B4. Tính điểm chức năng theo công thức

FPs =Tổng điểm x (0,65+0.01 x ΣF_i)

Trong đó 0.65 và 0.01 là hệ số theo kinh nghiệm.

Để tính FPs, trước hết xác định các F_i

Khi trả lời câu hỏi đối với ví dụ, ta xác định được: F_4= 4, F_{10}= 4, các F_i còn lại gán giá trị 0, nên: $\Sigma F_i = 4 + 4 = 8$

Bảng 2.1. Bảng số dòng lệnh, chức năng chuẩn

Ngôn ngữ lập trình	**LOC/FP**
Assembly language	320
C	128
COBOL	106
FORTRAN	106
PASCAL	90
C++	64
Ada95	53
Visual Basic	32
Smalltalk	22

Ngôn ngữ lập trình	LOC/FP
Powerbuilder (code generator)	16
SQL	12

Điểm đối tượng (P:object point):

OP thay cho điểm chức năng khi dùng 4GL, đối tượng ở đây ≠ ngôn ngữ hướng đối tượng.

Là sự đánh giá tổng hợp của các yếu tố(đối tượng) trong phần mềm, số màn hình độc lập (giao diện), số các báo cáo cần tạo (yêu cầu), số các module cần phải phát triển bằng 4GL

Nó dễ dàng đánh giá từ đặc tả yêu cầu, nên có thể ước lượng từ giai đoạn sớm của dự án.

2.3.2.4. Mô hình ước lượng COCOMO

COCOMO (COstructive COst Model) dùng ước lượng công sức, thời gian, số người phát triển dựa trên kích cỡ phần mềm (LOC).

Sử dụng cho các phần mềm lớn

Cơ sở của mô hình:

Công sức: $E = a * L^b$

Thời gian: $T = c * E^d$

Số người : $N = E/T$

Trong đó: L: số dòng lệnh (KLOC)

a, b, c, d: tham số

Các bước tiến hành

1. Xác định kiểu dự án (cơ sở chọn tham số):

organic: cấu trúc rõ ràng, môi trường quen: dễ

semi-detached: nhiều ràng buộc chức năng, môi trường & ứng dụng lạ: khó hơn

embeded: hệ thống gồm cả cưng-mềm, phức tạp, ràng buộc chặt chẽ, cần nhiều kinh nghiệm: khó

2. Phân rã mô đun chức năng & ước lượng số dòng lệnh từng mô đun

3. Tính lại số dòng lệnh trên cơ sở tái sử dụng

4. Tính nỗ lực phát triển E cho từng mô đun

5. Tính lại E dựa trên độ phức tạp của dự án, độ tin cậy, độ lớn CSDL & yêu cầu về tốc độ, bộ nhớ

6. Tính thời gian và số người tham gia

Bảng 2.2. Bảng tham số cơ sở

Đặc trưng ứng dụng	a	b	c	d
organic	3.2	1.05	2.5	0.38
semi-detached	3.0	1.12	2.5	0.35
embeded	2.8	1.2	2.5	0.32

Khó khăn trong ước lượng

- Các thông số không trực quan
- Khó đánh giá tính đúng đắn của tham số
- Không có mô hình tổng quát
- Các kỹ thuật ước lượng đang thay đổi
- Thiếu tham số tham khảo (số thống kê)

Vì vậy cần:

- Áp dụng các mô hình khác nhau
- Tiến hành ước lượng nhiều lần
- Ước lượng lại khi dự án tiến triển
- Thảo luận, lấy ý kiến chung

2.4. Phân tích dự án khả thi

2.4.1 *Mục tiêu:*

Để xác định xem dự án có đáng làm hay không. Trước tiên, cần trả lời rõ câu hỏi:"Dự án có thể thực hiện được kỹ thuật hay không ?", và nếu có, thì "với chi phí là bao nhiêu và lợi ích như thế nào?".

2.4.2 *Nội dung*

Giới thiệu về nền tảng cơ sở, về tổ chức đặt vấn đề.

Mô tả ***các giải pháp kỹ thuật*** có thể sử dụng để giải quyết vấn đề. Ví dụ, các thiết bị phần cứng, phần mềm khác nhau, mua hoặc tự xây dựng lấy các ứng dụng...

Đánh giá về tài chính cho mỗi giải pháp đó (Đánh giá khả thi về kinh tế).

- Phân tích khả thi về kinh tế được thực hiên thông qua phân tích chi phí, lợi nhuận của dự án.

- Quá trình phân tích qua 3 bước:

  - Nhận biết và ước lượng các khoản chi phí và thu nhập của việc thực hiện dự án
  - Biểu diễn bằng đơn vị có thế so sánh được

- Tính các chỉ tiêu hiệu quả, so sánh và đánh giá

Chi phí triển khai 1 hệ thống được tính theo 3 khoản chi phí:

- Cho phần cứng
- Cho phát triển phần mềm
- Chi phí vận hành

Chi phí triển khai 1 hệ thống phân theo cách sử dụng vốn, có hai loại:

- Chi phí 1 lần: liên quan đến đầu tư ban đầu
- Chí hàng năm: chi phí thường xuyên

Thu nhập hệ thống mang lại chỉ khi nó vận hành nên cần tính cho mỗi năm (5 năm).

Thu nhập chia làm ba loại:

- Thu nhập trực tiếp thấy được (tangible)
- Thu nhập gián tiếp có thể đánh giá được và
- Thu nhập tiềm năng (không nhìn thấy-intangible)

Khi phân tích hiệu quả kinh tế thường chỉ có thể tính đươc 2 loại đầu tiên.

Lợi nhuận = thu nhập – chi phí

Phân tích tính khả thi của dự án đề đề xuất lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. Chứng tỏ rằng tại thời điểm hiện tại đơn vị có thể triển khai thực hiện dự án khả thi này. Tiếp tục triển khai dự án như thế nào.

2.4.3 *Chú ý*

Tại thời điểm này, việc đánh giá ước lượng có thể mới chỉ là ở mức D (sai số ±100%). Điều này là bình thường, vì các kết quả ước lượng chỉ nhằm phục vụ cho việc xác định xem dự án có nằm trong phạm vi tài chính cho phép hay không.

2.5. Ma trận trách nhiệm

Rất phổ biến với các dự án bao gồm các nhà cung cấp lớn và các đối tác chiến lược có thể biết rất ít về nhau. Có thể rất khó để hiểu rõ xem ai đang thực hiện cái gì và có thể dẫn đến những hiểu lầm và những sai lầm tai hại. Xác định chắc chắn ai là người liên quan, họ đóng vai trò gì và người có quyền đối với những thứ quyết định tới thành công của một dự án công nghệ thông tin bất kỳ.

Định nghĩa

Ma trận trách nhiệm là tài liệu quản lý dự án xác định xem ai là người liên quan đến dự án và mỗi bên chịu trách nhiệm về những hoạt động chủ yếu nào. Tài liệu dự định thực hiện chức năng như một điểm truyền đạt có thể giúp tránh được những hiểu lầm và sai lầm xem ai có quyền trong những vấn đề gì.

Vai trò không giống với trách nhiệm. Vai trò chỉ công việc hoàn thành trong dự án, thường được hoàn tất bởi một người có các vai trò khác nhau thực hiện cùng một lúc.

Trong một dự án lớn hay phức tạp thì ma trận có thể chỉ được dùng để chỉ các phần có thể chuyển giao của cấu trúc phân việc. Ma trận mức độ thấp hơn sẽ được xây dựng để chỉ vai trò gói công việc và trách nhiệm trong từng phần có thể chuyển giao.

Cấu trúc ma trận trách nhiệm bao gồm:

- *Các dòng của ma trận*: Ghi các nhiệm vụ chính

- *Các cột*: Ghi nhóm người liên quan

- *Các ô giao giữa dòng và cột*: Ghi trách nhiệm của người ở cột đối với công việc ở dòng bằng các ký hiệu sau:

E - Trách nhiệm thực hiện: Nhận công việc để làm

C – Cần được tư vấn: Như một hoạt động lập thủ tục

I – Cần được thông báo: Biết quyết định gì cần làm

A – Thẩm quyền phê duyệt: Cho ý kến quyết định cuối cùng - phê duyệt mỗi hoạt động.

Các bước tiến hành

(1) Liệt kê các hoạt động chính của dự án (lấy từ mục phạm vi dự án) và ghi vào các dòng.

(2) Ghi tên nhóm người liên quan vào cột. Các nhóm này do Nhà tài trợ và Người quản lý dự án xác định. Không lấy tên một thành viên, trừ trường hợp nhóm chỉ có một người.

Có 5 nhóm tiêu biểu cần điền vào ma trận: Người quản lý dự án, Đội dự án, Người tài trợ dự án, Người quản lý nghiệp vụ, và Khách hàng.

(3) Xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi người và ghi vào bảng chữ thích hợp (A, I, C, E)

(4) Phối hợp ma trận với các tài liệu khác. Ví dụ như “Kế hoạch truyền thông”.

Ý nghĩa của ma trận trách nhiệm

(1) Ma trận công bố trách nhiệm của từng người, tăng tính trách nhiệm, kêu gọi sự đồng thuận.

(2) Xác định các quan hệ trong dự án để thiết lập kênh giao tiếp, đảm bảo thông tin đến đùng người cần, đúng thời gian và đúng nội dung.

Ví dụ: Ma trận trách nhiệm cho dự án đào tạo

Bảng 2.3. Bảng ma trận trách nhiệm

Các hoạt động	Người QLDA	Văn phòng DA	Nhà tài trợ	Người phối hợp	Giám đốc nhân sự
Phát triển các đối tượng đào tạo	E	A/C	A	A	A
Trang bị phòng đào tạo	E	C	A	E	
Tiếp nhận sử dụng & sửa tài liệu	E		A		C
Sửa đổi tài liệu	E	I			
Lập tiến trình đào tạo	E		A		C
Thuê người đào tạo chất lượng	I	C/A	A		E
Đào tạo, cấp bằng cho giáo viên	E				I
Giao việc cho các phòng	E	E	E	E	
Lập lịch lớp – giáo viên	E	I	I	E	
Quản trị hoạt động thăm quan	E		I		I
Chuẩn hóa việc thực hành	I	E	A	I	
Xác định người tham gia đào tạo			E	E	
Quản lý website chương trình đào tạo	I			E	
***A**: Duyệt, **C:** Tư vấn, **E:** Thực hiện, **I:** Thông báo*					

2.6. Kế hoạch truyền thông

Giúp mọi người có điều kiện chủ động và năng động trong công việc mình đảm nhiệm, đồng thời giúp mọi người phối hợp được công việc với nhau, không gây ảnh hưởng lên công việc của người khác.

Việc xây dựng Kế hoạch truyền thông cần trả lời một số câu hỏi sau:

(1) Ai cần thông tin

(2) Thông tin gì họ cần?

(3) Khi nào và bằng cách nào để họ nhận được?

Kế hoạch truyền thông là chiến lược văn bản để nhận thông tin đúng, gửi đúng người, đúng thời điểm. Để xây dựng kế hoạch truyền thông cần dựa vào vai trò, trách nhiệm của đối tượng để xác định thông tin họ cung cấp và cần đến. Lưu ý rằng, các dự án khác nhau, vai trò trách nhiệm của các đối tượng khác nhau, nhu cầu thông tin cũng thay đổi.

Ví dụ: nhu cầu thông tin của các đối tượng

Bảng 2.4. Bảng nhu cầu thông tin của các đối tượng dự án

Đối tượng	**Thông tin cung cấp/ Thông tin cần**
Nhà tài trợ	Cung cấp vốn, trông đợi kết quả, tiến độ
Người quản lý nghiệp vụ	Cung cấp nguồn lực, yêu cầu nghiệp vụ, ra chính sách
Khách hàng	Yêu cầu sản phẩm, tiến độ, khả năng chi phí
Đội dự án	Nhiệm vụ giao, thông tin thực hiện dự án, nhà thầu phụ, trao đổi trực tiếp
Người QLDA	Vừa nhận và cung cấp thông tin dự án

Có ba loại thông tin được quản lý:

Thông tin thẩm định: bao gồm các thông tin về kế hoạch dự án, bảng công việc, ngân sách, đặc tả sản phẩm được tất cả thẩm định. Tiến trình thông qua gồm ba bước: (1) Các bước xét duyệt; (2) Sửa đổi; (3) Thực hiện cụ thể hóa người làm.

Sự thay đổi hiện trạng: Gồm các báo cáo chi phí, tiến trình và sự kiện thuộc loại này. Việc đưa ra các báo cáo, nội dung báo cáo cần được quy định và cụ thể cho mỗi đối tượng nhận

Các thông tin cần quản lý: Gồm các nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian, các mối quan hệ giữa các nhóm và các chi tiết cho việc thực hiện hiệu quả, các thông tin thay đổi phải điều chỉnh, phối hợp các đội và cơ sở để thực hiện hằng ngày.

Chúng nằm trong kế hoạch dự án, các thông tin thu nhập được và các quyết định. Vì vậy, kế hoạch truyền thông cần ghi nhận mọi tiến trình để cập nhật, cung cấp thông tin hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng đến mọi đối tượng.

Ví dụ: Bảng kế hoạch truyền thông dự án.

Bảng 2.5. Bảng kế hoạch truyền thông dự án

Người liên quan	**Thông tin cần**	**Định kỳ**	**Phương tiện**	**Đáp ứng**
Nhà tài trợ	- Chi phí mức cao, lịch biểu, chất lượng hoàn thành. - Vấn đề và hành động đề nghị	Tháng	Báo cáo viết, họp	Trong vòng 3 ngày
Người giám sát	- Chi phí chi tiết, lịch biểu, chất lượng hoàn thành - Vấn đề và hành động đề nghị, trợ giúp yêu cầu	Tuần	Báo cáo viết, họp	

Người liên quan	Thông tin cần	Định kỳ	Phương tiện	Đáp ứng
Người thực hiện của khách	- Chi phí mức cao, lịch biểu, chất lượng hoàn thành - Vấn đề và hành động đề nghị - Hành động khách yêu cầu	Tháng	Họp với nhà tài trợ và công bố	Trong vòng 5 ngày
Nhà thầu khách	- Chi phí chi tiết, lịch biểu, chất lượng hoàn thành - Vấn đề và hành động đề nghị hành động khách yêu cầu	Tuần	Báo cáo viết, họp, bao gồm họp đội dự án	Trong vòng 3 ngày
Đội dự án	- Chi phí chi tiết, lịch biểu, chất lượng hoàn thành. - Vấn đề và hành động đề nghị - Hành động khách yêu cầu - Thông tin phối hợp cho tuần sau - Tin mới từ khách và nhà tài trợ	Tuần	Họp đội dự án và công bố	

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1: Cho biết các hồ sơ dự án cần xác định?

Bài 2: Cho biết các phương pháp ước lượng chi phí phát triển?

Bài 3: Vào những lúc nào trong vòng đời dự án bạn cần ước lượng (và ước lượng lại) và độ chính xác của các ước lượng đó như thế nào?

Bài 4: Hãy mô tả phương pháp ước lượng đánh giá theo chuyên gia. Đâu là ưu nhược điểm của phương pháp này?

Bài 5: Hãy ước lượng giai đoạn Phân tích của một dự án có những phần sau:

a.Phỏng vấn 2 nhà quản lý, một đốc công và một kĩ thuật viên

b.Hệ thống thủ công hiện tại có 10 mẫu đầu vào, 15 mẫu đầu ra, 2 tệp thủ công và 1 bảng

c.Cần giữ lại 5 chức năng cũ, thay đổi 5 chức năng và cần thêm 10 chức năng mới.

d.Cần có được sự chấp thuận cho nên cần có buổi trình bày cho 3 người nghe. Cần chuẩn bị 10 sơ đồ cho buổi trình bày.

CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH

-Lập kế hoạch là điểm then chốt của điều hành. Từ đó có thể cân bằng các tài nguyên để cung cấp các điều kiện tối ưu cho tất cả dự án.

-Sau khi xác định dự án sẽ đạt tới cái gì thì bước tiếp theo sẽ xác định cách sẽ hoàn thành các mục đích và mục tiêu.

-Cách thức để hoàn thành các mục đích và mục tiêu là tạo ra cấu trúc phân việc, xây dựng lịch biểu, xây dựng các ước lượng thời gian, cấp phát tài nguyên, quản lý rủi ro và tính chi phí.

Giống như sự phát triển của phần mềm, việc lập kế hoạch dự án cần một quá trình lặp đi lặp lại. Cũng như phần mềm, kế hoạch mang tính trừu tượng cao, là một trong các sản phẩm trí tuệ cần được nghiên cứu chuyên sâu. Các kế hoạch đều trải qua một giai đoạn thiết kế, được phát triển, sau đó chúng sẽ đưa vào giai đoạn triển khai, khi mà các kế hoạch này đã có tính khả thi. Quá trình phát triển kếhoạch cho ta nhận thức sâu sắc hơn về bài toán và cách giải quyết. Sai sót trong việc xây dựng kế hoạch cũng giống như sai sót của sản phẩm, một khi những sai sót này được giải quyết càng sớm thì ảnh hưởng xấu của chúng đến sự thành công của dự án càng nhỏ. Xây dựng dự án toàn diện phụ thuộc vào nhiều tham số, mỗi tham số đều có ảnh hưởng lớn đến phương hướng của dự án. Tuy nhiên, mọi nhà quản lý dự án về phần mềm đều tìm kiếm các tin tức chung về việc lập kế hoạch như là một cái khung để từ đó bắt đầu xây dựng dự án.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG

3.1. Khái niệm về lập kế hoạch dự án

Kế hoạch là bản dự kiến công việc cần làm (cái gì), thứ tự thực hiện (tiến trình), thời gian (khi nào, bao lâu), phương tiện dùng (cái gi, bao nhiêu), người làm (ai), sản phẩm ra (cái gì), và tiêu chí đánh giá (chất lượng).

Là công việc lặp lại suốt quá trình dự án.

Có nhiều kế hoạch cần lập để quản lý dự án.

Là công cụ chính để quản lý dự án

Các kế hoạch chính của dự án:

Bảng 3. 1: Các kế hoạch dự án

Tên kế hoạch	Mô tả
Kế hoạch công việc	Mô tả công việc và lịch biểu thực hiện cho sản phẩm dự án
Kế hoạch quản lý rủi ro	Xác định các rủi ro và các giải pháp

Tên kế hoạch	Mô tả
Kế hoạch chất lượng	Mô tả thủ tục & các chuẩn chất lượng được áp dụng
Kế hoạch q.lý cấu hình	Mô tả cấu hình, thủ tục và tiến trinh quản lý cấu hình và sự thay đổi
Kế hoạch ngân sách	Chỉ ra lượng ngân sách cần theo thời gian và các nguồn huy động
Kế hoạch nguồn lực	Mô tả số lượng, kỹ năng, kinh nghiệm của thành viên dự án cần và giải pháp

3.2. Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án

3.2.1 *Đơn vị tài trợ dự án*

Đơn vị (người) tài trợ dự án được quản lý cấp cao bổ nhiệm cho dự án. Người tài trợ là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho toàn bộ sự thành công của dự án. Vai trò và chức năng then chốt của người tài trợ dự án:

Cấp tiền cho dự án hoạt động, phê duyệt dự án, quyết định cho dự án đi tiếp hay cho chết giữa chừng.

Bổ nhiệm người quản lí dự án

Thiết lập các mục tiêu của dự án và đảm bảo rằng những mục tiêu này được đáp ứng

Kí các hợp đồng pháp lí, khi được yêu cầu

Xét duyệt và giải quyết các yêu cầu cấp thêm tiền phát sinh

Xét duyệt và giải quyết các yêu cầu về quyết định và thay đổi

Có quyền ký duyệt những thay đổi liên quan đến phác thảo dự án

Kí xác nhận nghiệm thu những kết quả chủ chốt nhất

Kí xác nhận kết thúc dự án

3.2.2 *Khách hàng*

Thụ hưởng kết quả dự án. Nêu yêu cầu, cử người hỗ trợ dự án. Là người chủ yếu nghiệm thu kết quả dự án

Phát biểu yêu cầu

Hỗ trợ cho tổ dự án đủ thông tin để đảm bảo thành công

Xét duyệt, nghiệm thu và ký nhận sản phẩm bàn giao

3.2.3 *Ban lãnh đạo (Ban chỉ đạo)*

Bổ nhiệm các chức danh của Dự án: Quản lý dự án, thư ký, các trưởng nhóm,....

Xét duyệt và giải quyết những vấn đề liên quan đến chỉ đạo cấp cao

Xem xét tác động của dự án lên các dự án khác và hoạt động khác của tổ chức/ đơn vị

Kiểm điểm tình hình thực hiện dự án

Đảm bảo dự án trong thực hiện trong phạm vi đã xác định

Hướng dẫn về các vấn đề có liên quan tới quản lí rủi ro

Xem xét và giải quyết các yêu cầu

Xem xét và tư vấn về những yêu cầu thay đổi dự án

3.2.4 *Tổ chuyên môn*

Cung cấp thông tin để lập kế hoạch thực hiện dự án, các công việc phải làm, các sản phẩm chuyển giao, và các ước lượng.

Hoàn thành các công việc như được xác định trong bản kế hoạch dự án

Báo cáo hiện trạng cho người quản lí dự án

Xác định những thay đổi ngay khi xuất hiện

3.3. Lập bảng phân rã công việc (WBS)

Cách thức để hoàn thành mục đích và mục tiêu là tạo ra bảng phân rã công việc, xây dựng các ước lượng thời gian, xây dựng lịch trình thực hiện, phân bố lực lượng, tính chi phí, và quản lí rủi ro.

3.3.1 *Khái niệm*

Bảng công việc (WBS): Liệt kê phân cấp các sản phẩm, sản phẩm phụ, các công việc chính/phụ cần thiết để hoàn thành dự án. Một WBS là căn cứ để xây dựng các ước lượng thời gian và chi phí có ích, lịch trình thực hiện

Ước lượng thời gian: Ước lượng thời gian theo các công việc chính/phụ được liệt kê trong WBS. Có một số kĩ thuật ước lượng có thể áp dụng

Lịch trình thực hiện: Từ WBS và các ước lượng thời gian để xây dựng lịch biểu.

- Xác định mối quan hệ logic giữa các công việc
- Áp dụng các ước lượng thời gian cho mỗi công việc

Tính ngày tháng cho từng công việc, có lưu ý đến các ràng buộc đối &với dự án. Qua lịch biểu sẽ thấy rõ được những công việc "căng thẳng" nhằm hoàn thành dự án đúng hạn.

Phân bố lực lượng, tài nguyên

Tài nguyên của dự án: con người, đồ cung cấp, vật tư, trang bị và không gian làm việc.

Sau khi duyệt lại các tài nguyên, có thể xác định liệu tài nguyên có đủ để hoàn thành sản phẩm hay không.

Tính chi phí

Bao gồm chi phí cho từng công việc và cho toàn bộ dự án.

Chi phí ước tính cuối cùng chính là kinh phí cần cấp. Trong khi thực hiện dự án, người quản lí dự án theo dõi hiệu quả chi phí so với kinh phí.

Kiểm soát rủi ro

Rủi ro là một sự kiện có thể đe doạ và cản trở dự án thực hiện những mong muốn đã được xác định trong tài liệu dự án của những người quan tâm/hoặc có quyền lợi đối với dự án. Khi một rủi ro thực sự xẩy ra thì phải lo mà giải quyết.

Cần lường trước càng nhiều càng tốt các rủi ro để:

Hạn chế sự xuất hiện

Nếu rủi ro xuất hiện, hạn chế thiệt hại cho dự án

3.3.2 *Cấu trúc bảng phân rã công việc*

3.3.2.1 Khái niệm bảng phân việc

WBS là một danh sách chi tiết những gì cần có để hoàn thành một dự án. Việc xây dựng WBS buộc người quản lí dự án phải vắt óc nghĩ ra những gì phải làm để hoàn thành dự án. Nếu làm WBS tốt, sẽ xác định chính xác các bước để hoàn thành dự án.

WBS là cơ sở để ước lượng chi phí. Từ WBS sẽ có 1 bức tranh chung về kinh phí dự án

WBS là cơ sở để xác định trách nhiệm giữa các cá nhân

WBS là cơ sở để xây dựng lịch trình thực hiện dự án.

Tham gia xây dựng WBS: người quản lí dự án, khách hàng, thành viên tổ, người tài trợ dự án và Ban quản lý dự án.

3.3.2.2 Cấu trúc bảng phân việc

Có chiều hướng trên xuống. Bắt đầu từ sản phẩm toàn bộ và chia nó ra thành những yếu tố nhỏ hơn.

So sánh: Chuẩn bị dàn bài cho một bài văn. Mỗi chủ đề đều được chia thành những chủ đề con, và mỗi chủ đề con lại được chia thêm nữa thành các phần nhỏ.

Chú ý: Quan hệ giữa mô tả công việc và mô tả sản phẩm

Sản phẩm: danh từ (bao gồm: đầu vào, đầu ra, động tác xử lý)

Công việc: Động từ, mô tả một quá trình hoạt động, xử lý

WBS có thể được phân thành nhiều mức. Không phải tất cả "nhánh" của WBS đều cần chi tiết cùng số mức. Mỗi mức cho phép tạo ra lịch biểu và báo cáo tóm tắt thông tin tại từng mức đó.

WBS chỉ viết "**cái gì**", chứ không viết "**như thế nào**";

Trình tự của từng công việc là không quan trọng. (Mặc dầu quen đọc từ trái sang phải). Xác định trình tự trong giai đoạn lập lịch trình.

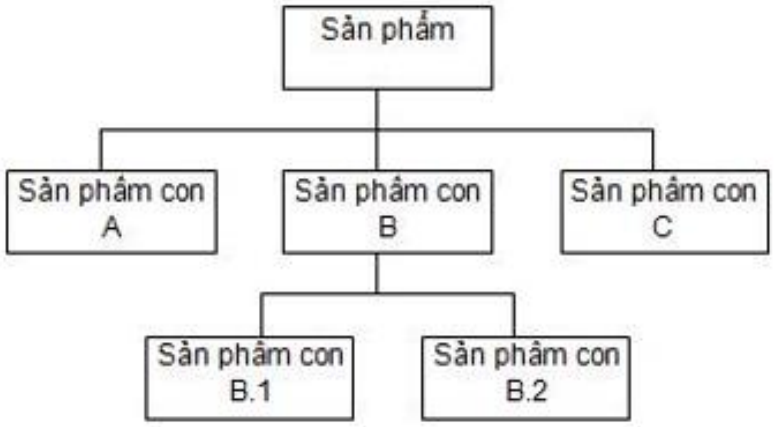
WBS bao gồm hai thành phần chính.

- Danh sách sản phẩm: DSSP (Product Breakdown Structure)
- Danh sách công việc: DSCV (Task Breakdown Structure)

DSSP: mô tả theo trình tự từ trên xuống

Mức độ phân cấp tuỳ theo độ phức tạp của sản phẩm. Nói chung, sản phẩm càng phức tạp thì số các mức càng lớn hơn.

Sản phẩm toàn bộ và từng sản phẩm con được mô tả bằng danh từ.

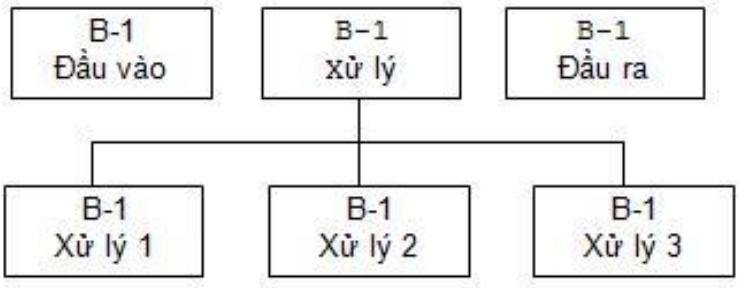


Hình 3.1. Danh sách sản phẩm

DSCV: xác định các công việc cần thực hiện để xây dựng từng sản phẩm con và chung cuộc xây dựng nên sản phẩm toàn bộ.

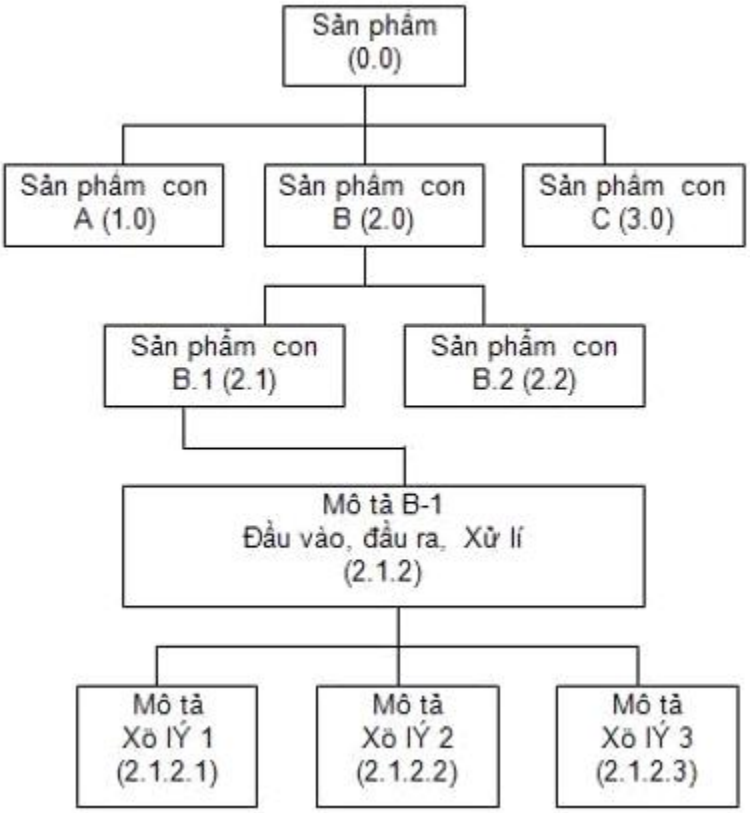
DSCV được chia thành nhiều mức và mô tả từ trên xuống dưới.

Mỗi công việc đều được mô tả bằng động từ (hành động) và một bổ ngữ.



Hình 3.2. Danh sách công việc

Kết hợp cả 2 DSSP và DSCV, ta có Bảng công việc chi tiết:



Hình 3.3. Bảng công việc chi tiết.

Cả phần DSSP và DSCV đều được đánh mã duy nhất. Mã số xác định vị trí, hay mức, của phần tử trong WBS

Lưu ý: Nửa trên của WBS bao gồm các mô tả sản phẩm. Nửa dưới của WBS bao gồm các mô tả công việc (để ra được sản phẩm)

3.3.2.3 Các bước xây dựng bảng phân việc

Việc xây dựng một WBS tốt, phải mất nhiều giờ- thậm chí hàng ngày - làm việc cật lực và sửa chữa.

Bước 1. Viết ra sản phẩm chung nhất. Dùng danh từ hay thuật ngữ mô tả trực tiếp 1 cách vắn tắt (ví dụ: Hệ thống phần mềm quản lí nhân sự, Bệnh viện đa khoa, Cầu mới, ...). Thông tin lấy từ tài liệu "Phác thảo dự án"

Bước 2. Tạo danh sách sản phẩm: Phân rã sản phẩm chung nhất thành các sản phẩm con ở các mức thấp hơn. Nói chung, khoảng 2-3 mức dưới là đủ.

Bước 3. Tạo lập Danh sách công việc Mô tả các công việc ở dưới mỗi sản phẩm ở mức thấp nhất.

Sau đó phân rã từng công việc ra thành các mức thấp hơn.

Câu hỏi: *Phân rã chi tiết công việc đến mức nào?*

Trả lời*: Nếu một công việc cần làm nhiều hơn 2 tuần (hoặc 80 giờ) thì nên phân rã tiếp*.

Bước 4. Đãnh mã cho mỗi ô của Bảng Công việc.

Mức 0: đánh mã 0.0 cho sản phẩm chung nhất

Mức 1: đánh các mã 1.0, .2.0, 3.0 cho các sản phẩm con

Đánh số tiếp mỗi ô trong WBS một mã số duy nhất, theo cách sau:

Từ trên xuống dưới

Từ trái sang phải

Nếu là 1.0. => đánh số tiếp là 1.1, 1.2, 1.3, ...

Nếu là 1.1 => đánh tiếp là 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...

Nếu là 1.2 => đánh tiếp 1.2.1, 1.2.2, ...

Không phân biệt nội dung trong 1 ô là sản phẩm hay công việc

Ví dụ:

0.0

1.0 2.0 3.0 4.0

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

1.1.1 1.1.2 3.2.1 3.2.2

Bước 5. Xét duyệt lại WBS

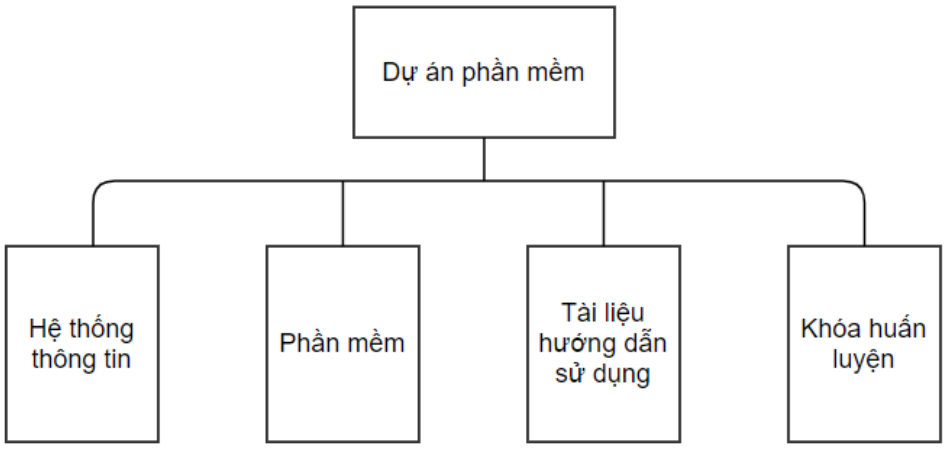
Tất cả các ô thuộc danh sách sản phẩm đều có danh từ (và có thể tính từ đi kèm),

Tất cả các ô thuộc danh sách công việc có động từ ra lệnh và bổ ngữ,

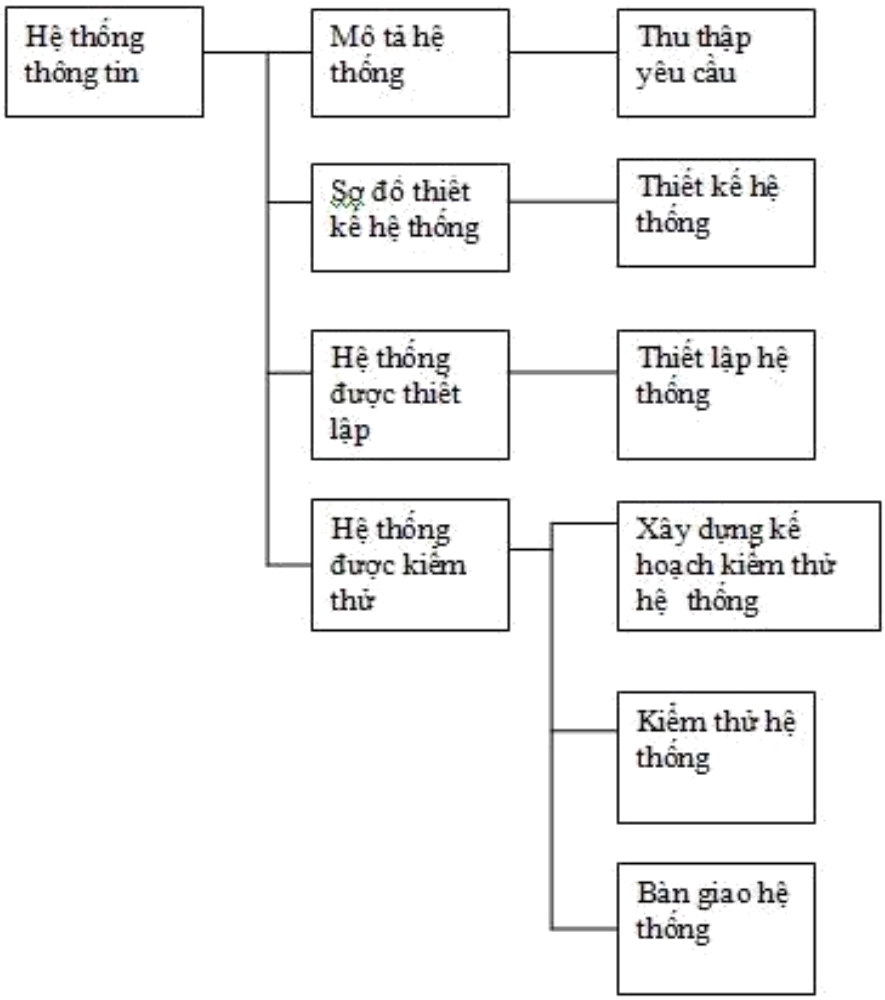
- Tất cả các ô đều có mã duy nhất.

Ví dụ: Bảng công việc cho dự án CNTT

Trình bày bảng công việc theo trách nhiệm.



Hình 3.4.Bảng công việc theo trách nhiệm



Hình 3.5. Chi tiết về bảng công việc

Những điểm cần lưu ý

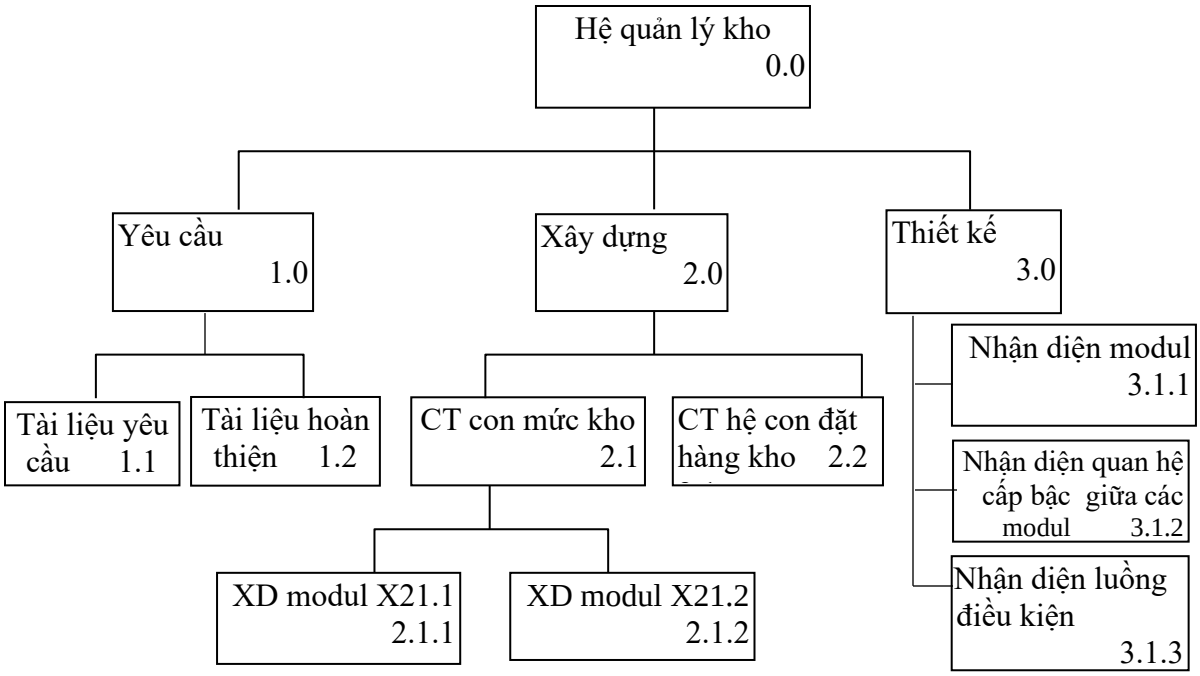
Có nhiều cách cách dàn dựng WBS khác nhau:

Dàn dựng theo trình tự, công đoạn (Hình 3.6)

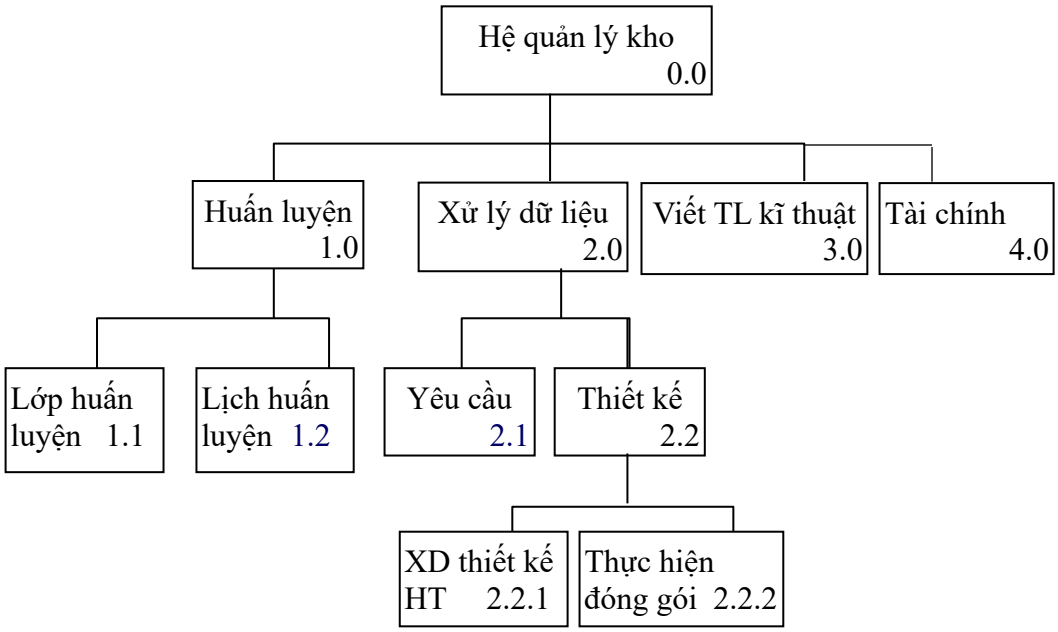
- Bắt đầu bằng sản phẩm chung nhất, trên cùng
- Liệt kê danh sách các sản phẩm *theo giai đoạn*
- Viết nốt phần danh sách công việc

Dàn dựng theo phận sự/trách nhiệm (Hình 3.7)

- Bắt đầu bằng sản phẩm chung nhất, trên cùng
- Phân chia theo các trách nhiệm khác nhau
- Viết nốt phần danh sách công việc



Hình 3.6. WBS theo giai đoạn



Hình 3.7. WBS theo trách nhiệm

Các cách trình bày khác nhau đối với WBS Cùng một WBS có thể có nhiều cách trình bày.

(1) Trình bầy trên bảng trắng to, dùng với các mảnh giấy dính màu vàng Mỗi ô là 1 tờ dính => dễ thay đổi, di chuyển

(2) Vẽ WBS trên bảng trắng to, vẽ cho đến khi nào xong thì thôi, chép ra giấy c/ Vẽ trên giấy. Không thích hợp đối với các dự án lớn

(3) Vẽ trên máy tính. Có thể dễ dàng sửa đổi và lưu lại các phiên bản khác nhau

Trong mọi cách trình bày, cuối cùng WBS bắt buộc phải in ra giấy, theo một quy định nào đó. Chẳng hạn:

0.0 sản phẩm chung nhất

1.0 sản phẩm con 1.0

1.1 sản phẩm con 1.1

1.1.1 mô tả công việc 1.1.1

1.1.2 mô tả công việc 1.1.2

1.2 sản phẩm con 1.2

2.0 sản phẩm con 2.0

3.0 sản phẩm con 3.0

v.v...

Cần phải viết trên máy tính .

Nguồn thông tin để xây dựng WBS: Tài liệu, và Con người

Tài liệu:

- Tài liệu có liên quan tới dự án: Phác thảo dự án, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi

- Tài liệu không liên quan tới dự án: cho các thông tin phụ trợ. Ví dụ: sơ đồ tổ chức cơ quan, các thủ tục hành chính, quy tắc làm việc, ...

Con người: Những người có mối quan hệ trực tiếp, hay gián tiếp, với dự án.

Tiêu chuẩn của một WBS tốt

- Mọi nhánh của WBS được chi tiết tới mức thấp nhất, (qui tắc 80 giờ)

- Mọi ô của WBS được đánh số duy nhất.

- Mọi ô của Danh sách sản phẩm được thể hiện bằng danh từ (và tính từ)

- Mọi ô của Danh sách công việc được thể hiện bằng động từ và bổ ngữ.

- Mọi công việc trong WBS, đều được xác định đầy đủ

- Đã được phản hồi và chấp thuận từ mọi người liên đới đến WBS

Lưu ý: Mọi người chấp thuận WBS không có nghĩa là không thể thay đổi. Khi dự án tiến triển, có thể cập nhật WBS, với những phán xét thật khắt khe.

- Đạt tới sự đồng thuận (giảm thiểu sự chống đối)

- Lấy chữ ký của những người có liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp)

- Chuẩn bị bản thảo của WBS, gửi cho mọi người đọc trước

- Họp thảo luận, đi đến nhất trí và ký

- Kiểm soát các phiên bản của WBS

Nguyên tắc: không bao giờ nên vứt bỏ các phiên bản trước, để còn biết được những rắc rối nảy sinh do sự thay đổi. Đôi khi có thể quyết định trở lại bản gốc ban đầu. Đồng thời, cần ghi ngày tháng cho từng phiên bản đánh số hiệu phiên bản.

3.4. Quản lý rủi ro

3.4.1 *Khái niệm*

Rủi ro là một sự kiện có thể đe doạ và cản trở việc thực hiện dự án theo tiến độ thời gian và trong khuôn khổ ngân sách.

Kiểm soát rủi ro nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tổn thất do rủi ro gây ra cho dự án

Xác định và phòng ngừa rủi ro là xác định ra những sự kiện không mong muốn có thể xảy ra (gọi là những mối đe doạ đối với dự án).

3.4.2 *Xác định và phòng ngừa rủi ro*

Có 2 loại rủi ro (đe doạ):

Rủi ro không thể dự đoán trước (hoả hoạn, có người chết đột tử, khủng bố, ...), hoặc xác suất xảy ra quá thấp

Rủi ro có thể dự đoán trước

Lưu ý: Chỉ nên nghĩ đến những loại rủi ro có thể dự đoán được.

Ví dụ:

Một nữ nhân viên nghỉ sinh con (dự đoán trước được)

Mất trộm (không dự đoán trước được)

Một nhân viên được cơ quan bố trí cho đi học ở nước ngoài trong nhiều tháng (đoán trước được)

Một kỹ sư giỏi bỏ sang cơ quan (hoặc Công ty) khác (phải dự đoán trước)

Một nhân viên nào đó bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động (không dự đoán được)

Máy tính bị virus (phải lường trước)

Giá thuê văn phòng tăng (dự đoán được)

Thủ trưởng phải họp quốc hội trong nhiều tuần, không ai ký tờ trình (dự đoán được)

Thay đổi bộ máy lãnh đạo, ban lãnh đạo mới có thể không theo dõi dự án từ đầu, không tạo điều kiện thuận lợi (dự đoán được???)

Hàng hoá, thiết bị về muộn hơn so với dự kiến (dự đoán được)

Tiền mất giá (dự đoán trước).v.v...

Bảng liệt kê một vài loại rủi ro

(1) Rủi ro "chính trị"

Nội chiến, thay đổi chính quyền

Thay đổi luật pháp

Thay đổi chính sách

Thay đổi người lãnh đạo

(2) Rủi ro "thị trường"

Giá thành vật tư, nguyên liệu

Giá thành sản phẩm

(3) Rủi ro "tài chính"

- Lãi suất

- Tỷ giá hối đoái - Lạm phát

(4) Rủi ro "công nghệ"

- Thay đổi công nghệ

(5) Rủi ro về tổ chức, nhân sự

Mâu thuẫn giữa các cá nhân, các tập thể

Giảm người vì nhiều lý do khác nhau 6. v.v...

Bảng phân loại độ nguy hiểm của rủi ro

Bảng 3.1. Bảng phân loại độ nguy hiểm rủi ro

Tác động đến DA Khả năng Xảy ra	Tác động mứcThấp	Tác động mứcTrung bình	Tác động mứcCao
70- 90%	Trung bình (TB)	Cao	Không chấp nhận (KCN)
40-60%	Thấp	Cao	Không chấp nhận (KCN)
10-30%	Thấp	Trung bình (TB)	Cao

Đánh giá (phân tích) rủi ro:

Xác định xác suất xuất hiện (thấp, trung bình, cao) đối với những đe dọa

Mô tả tác hại đến kỹ thuật, tiến triển công việc và tài chính của dự án (có thể quy ra thời gian và tiền bạc thì càng tốt)

Quản lí rủi ro: Là việc xác định các biện pháp, phương sách cần tiến hành để ngăn cản đe doạ đó khỏi xuất hiện hay để làm giảm nhẹ tác động của đe doạ nếu nó xảy ra.

Các phương sách cần làm để quản lý rủi ro:

- Sửa đổi lại các ước lượng thời gian và chi phí
- Đề xuất kế hoạch dự phòng, kinh phí dự phòng
- Tận dụng sự tham gia, phối hợp của mọi người vào việc hạn chế rủi ro.
- Tập trung vào kiểm soát những công việc trọng yếu nhất, có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án.
- Lập bảng "Quản lý rủi ro".

Ví dụ:

Tên dự án "Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự và Quản lý kế toán" cho doanh nghiệp XXXX

Bảng 3.2 Đánh ra rủi do của dự án

Công việc (Trong bảng công việc)	**Những rủi ro có thể xảy ra**	**Mức độ ảnh hưởng** (Cao, TB, Thấp)	**Xác suất xảy ra** (Kinh nghiệm người QLDA)	**Mức nguy hiểm và biện pháp dự phòng**
Xác định các yêu cầu	Xác định yêu cầu không rõ ràng	Cao	50%	Không chấp nhận
Xác định các yêu cầu	Ý của thủ trưởng và ý của nhân viên là khác nhau Người cần phỏng vấn vắng mặt (đi học tập trung)	Cao	10%	Cao
Xác định các yêu cầu	Có những yêu cầu vô lý, không làm phần mềm được (ví dụ: quản lý quỹ đen, quản lý quan hệ riêng tư của cán bộ, ...)	Cao	40%	Không chấp nhận
Thiết kế phần mềm	Kỹ sư thiết kế chưa có kinh nghiệm chỉnh sửa nhiều lần	Cao	20%	Cao
Thiết kế phần mềm	Thiết kế không tương thích với hệ thống lập báo cáo	Trung bình	10%	Trung bình

Công việc (Trong bảng công việc)	**Những rủi ro có thể xảy ra**	**Mức độ ảnh hưởng** (Cao, TB, Thấp)	**Xác suất xảy ra** (Kinh nghiệm người QLDA)	**Mức nguy hiểm và biện pháp dự phòng**
Thiết kế phần mềm	Kỹ sư thiết kế chính sắp cưới vợ	Trung bình	99%	Cao
Lập trình cho phần mềm	Một nhân viên lập trình sắp đi làm MASTER ở Aust.	Trung bình	50%	Không chấp nhận
Lập trình cho phần mềm	Trong thời gian tới sẽ đổi chuẩn chữ Việt	Thấp	100%	Trung bình
Lập trình cho phần mềm	Trong thời gian tới, có thể khách hàng sẽ dùng Linux + MySQL	Trung bình	50%	Cao

Lưu ý:

- Dự án càng lớn thì rủi ro càng nhiều.
- Việc dự báo rủi ro phụ thuộc vào kinh nghiệm của người QLDA.
- Kiểm soát rủi ro không nhằm loại bỏ rủi ro, chỉ nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại của rủi ro.
- Không thể loại trừ được triệt để
- Không phải cứ tập trung hết sức để ngăn chặn và đề phòng rủi ro đã là tốt, vì có thể phải trả giá đắt, nếu rủi ro không xảy ra. Do đó, cần dự báo rủi ro chính xác.

3.5. Ước lượng thời gian

3.5.1 *Khái niệm*

Ước lượng thời gian từ bảng công việc.

Nguyên tắc: ước lượng thời gian cho mỗi công việc nhỏ, từ đó có cơ sở để ước lượng toàn bộ thời gian cho dự án (Bottom-up)

Ước lượng thời gian sẽ là cơ sở để đánh giá tiến độ của quá trình thực hiện dự án.

Trong khi ước lượng thời gian, xác định luôn công việc nào quan trọng hơn công việc nào, công việc nào phải làm trước công việc nào. Ước lượng là cơ sở để xây dựng lịch biểu thực hiện dự án.

3.5.2 *Các kỹ thuật ước lượng thời gian*

3.5.2.1 Ước lượng phi khoa học

Đặc điểm của ước lượng phi khoa học:

- Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính
- Nhanh và dễ dùng,
- Kết quả thiếu tin cậy.

Chỉ nên dùng phương pháp này trong các trường hợp

- Đội ngũ chuyên môn rất có kinh nghiệm, có kĩ năng cao, đội hình cố định
- Dự án đã quy định, bắt buộc phải theo

3.5.2.2 Ước lượng PERT

Thích hợp đối với những dự án đòi hỏi tính sáng tạo và coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án.

Công thức PERT

Thời gian ước lượng của một công việc tính bằng công thức PERT dựa trên ba chỉ số lước lượng sau:

- ***Ước lượng bình thường (ML-Most Likely)****:* thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện "bình thường" hay "hợp lí".

- ***Ước lượng lạc quan (MO-Most Optimistic)***: thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện "tốt nhất" hay "lí tưởng" (không có trở ngại nào)

- ***Ước lượng bi quan (MP-Most Pessimistic)*****:** thời gian cần để hoàn thành công việc một cách "tồi nhất" (đầy trở ngại)

Bảng 3.3. Ví dụ bảng công việc dự án

Tên công việc	**MO**	**ML**	**MP**	**EST**
Vẽ sơ đồ và khoan tường	2	3	5	3.2
Lắp các ống gen	1	2	4	2.2
Đi dây	1	2	4	2.2
Lắp các hộp nối	0.5	1	1	1
Lắp các máy tính, máy chủ, Hub	2	3	3	2.8
Kết nối các máy tính, máy chủ vào hệ thống dây mạng	1	2	4	2.2
Thử xem mạng đã thông chưa	0.5	1	10	2.4
Tổng thời gian	8	14	32	16

Ước lượng cuối cùng tính theo công thức:

$t_{(EST)} = (MO + 4(ML) + MP)/6$

Ví dụ: Xét dự án gồm các công việc liên quan đến lắp mạng nội bộ cho cơ quan.

(EST (estimation): ước lượng thời gian để làm dự án)

Đơn vị tính: ngày

Sau đó, tăng thêm "một ít thời gian" cho mỗi công việc (thời gian tiêu phí giữa chừng). Thông thường tăng thêm 7% - 10%.

Bảng 3.4. Bảng ước lượng thời gian có tính đến thời gian hao phí giữa chừng

Tên công việc	**EST**	**%**	**EST**
Vẽ sơ đồ và khoan tường	3.2	10%	3.52
Lắp các ống gen	1	10%	2.42
Đi dây	1	10%	2.42
Lắp các hộp nối	0.5	10%	1.1
Lắp các máy tính, máy chủ, Hub	2	10%	3.08
Kết nối các máy tính, máy chủ vào hệ thống dây mạng	1	10%	2.42
Thử xem mạng đã thông chưa	0.5	10%	2.64
Tổng thời gian	8	10%	17.6

Ưu điểm của PERT

- Buộc phải tính đến rất nhiều yếu tố (nếu muốn có được MO, MP).
- Buộc Người quản lý dự án phải trao đổi với nhiều người (đạt được sự đồng thuận).
- Giá trị nhận được là giá trị cân bằng giữa 2 thái cực => có ý nghĩa và đáng tin cậy.
- Làm cho việc lập kế hoạch trở nên chi tiết hơn. Nếu gặp một ước lượng là quá lớn (vượt quá 2 tuần hoặc 80 giờ) thì phải phân rã công việc.

Nhược điểm của PERT

Mất thời gian (của 1 người và của cả tập thể), khi dự án có quá nhiều công việc. (Tuy nhiên: Thà mất thời gian ban đầu còn hơn mất thời gian sau này)

Có thể xảy ra: tranh luận hàng giờ về giá trị bi quan nhất cho công việc => có nguy cơ làm cho mọi người chán nản. (Tuy nhiên: cần phải xem lại những người tỏ ra chán nản: trình độ chuyên môn, tinh thần vượt khó, ...)

Có thể dẫn đến những tính toán rất vụn vặt => làm cho Người quản lý dự án chỉ "thấy cây mà không thấy rừng". (Tuy nhiên: có thể dùng EXCEL để trợ giúp)

3.5.2.3 Năng suất toàn cục

Giả thiết lý tưởng rằng mọi thứ đều hoàn hảo 100%

Xây dựng bảng "khiếm khuyết" đối với công việc. Khiếm khuyết là những điểm có thể ảnh hưởng xấu đến tiến độ công việc. Ví dụ:

Bảng 3.5. Bảng khiếm khuyết

Khiếm khuyết	**%**
Tinh thần thấp	15%
Kĩ năng chưa cao	5%
Chưa quen làm trong dự án	10%
Trang thiết bị không tốt	5%
Mô tả công việc mơ hồ	10%
Tổng cộng	**45%**

Tổng năng suất toàn cục là:

100% + 45% = 145%

Suy ra, thời gian ước tính để thực hiện công việc (quy tắc tam suất). Cụ thể:

Thời gian lý tưởng: T giờ 100%

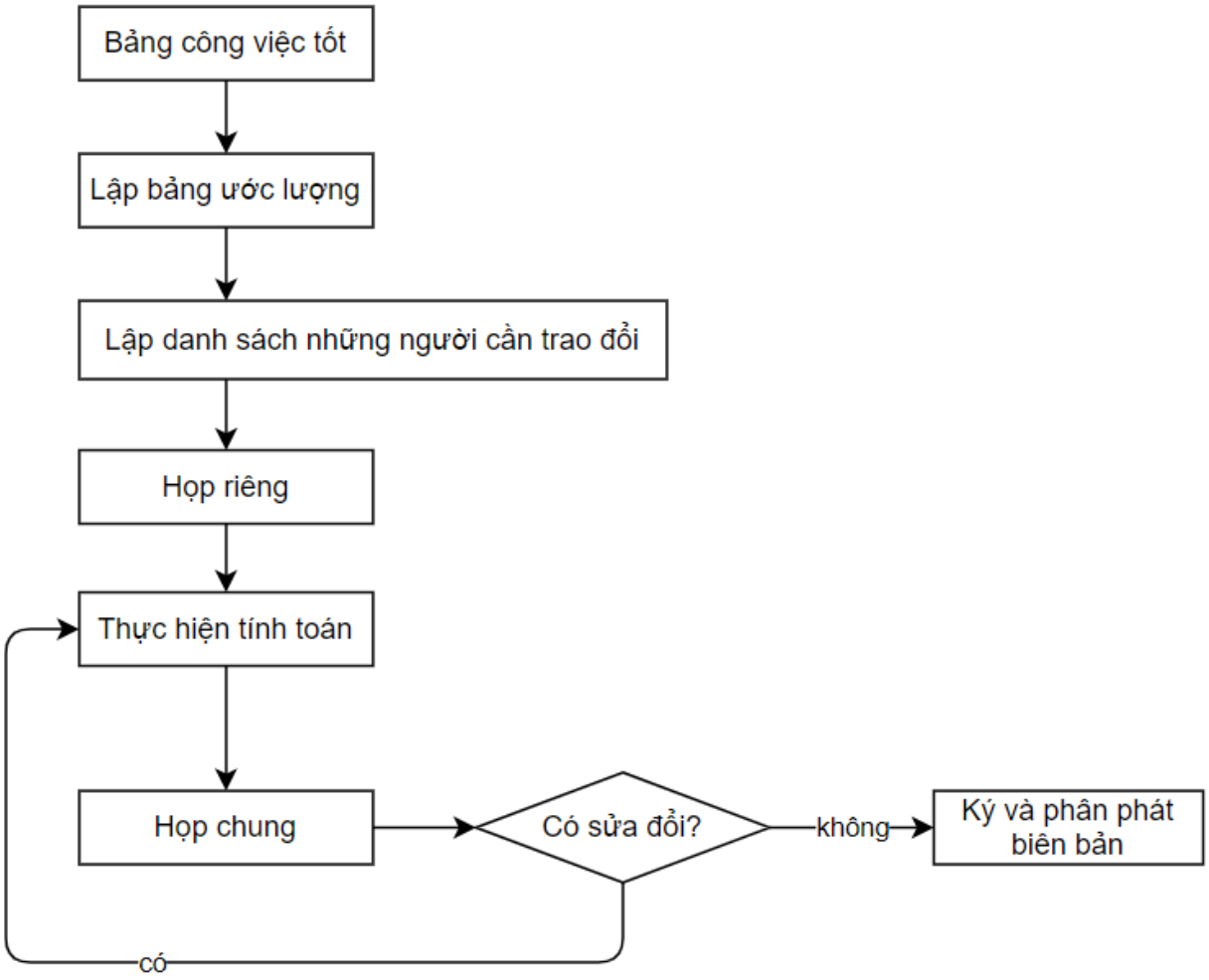
Thời gian ước lượng: x giờ 145%

x = T x 145% (giờ)

Nhận xét:

- Rất đơn giản, mang tính chủ quan
- Nhanh. Chỉ cần điều chỉnh bảng "khiếm khuyết", có thể dễ dàng tính lại thời gian.
- Thuận tiện nên hay được dùng
- Nghi ngờ về tính chính xác.

Các bước khi làm ước lượng



Hình 3.8. Các bước ước lượng.

(1) Khẳng định Bảng Công Việc (WBS) là tốt

(2) Liệt kê các công việc trong WBS, viết trong bảng ước lượng, có dạng

Số hiệu	Mô tả công việc	Giờ	Ngày
1.2.1	...	...	...

(3) Xác định những người cần trao đổi khi làm ước lượng (đối với từng công việc)

(4) Họp riêng từng người

(5) Thực hiện tính toán

(6) Họp cả nhóm để thống nhất chung, có thể chỉnh sửa lại số liệu. Ghi lại biên bản và lấy chữ ký.

(7) Phân phát biên bản cuối cùng cho mọi người.

Những điểm cần lưu ý

Những trở ngại gặp phải khi ước lượng, khiến cho ước lượng là không chính xác

Thiếu thông tin, thiếu tri thức. Ví dụ: một công việc chuyên môn do những chuyên gia kỹ thuật cao đảm nhiệm, làm thế nào để biết được họ thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Không lường trước được những phức tạp kỹ thuật

Không lường trước được sự hoà thuận hay bất hòa của những thành viên khi thực hiện dự án

Sau khi đưa ra một ước lượng thời gian, ước lượng đó có thể bị thay đổi bởi những ý kiến khác góp ý khác: cố tình thu ngắn lại hoặc dãn dài ra. Vì vậy, cần lấy ý kiến tư vấn riêng.

Sức ép của cấp trên: thường muốn thu ngắn thời gian thực hiện công việc.

Thiếu thời gian để cân nhắc, tính toán. Thiếu thời gian để gặp gỡ, trao đổi với các thành viên dự án, với khách hàng.

Hạn hẹp về kinh phí nên không cho phép dự kiến thời gian dôi dư thoả đáng.

Những khó khăn trong hợp tác khi xây dựng ước lượng thời gian: những người khác (khách hàng, thành viên dự án) không cung cấp đủ (hoặc che dấu) thông tin.

Phát biểu không rõ ràng về mục đích, mục tiêu của dự án và kết quả (sản phẩm) dự án. những ước lượng về thời gian đều chỉ là cảm tính mà không dựa trên những căn cứ chính xác.

Bảng Công Việc được xây dựng không tốt

Trước khi ước lượng thời gian cho công việc, nên xem lại xem WBS đã viết đủ rõ ràng, đủ chi tiết chưa.

Với các công việc gần giống nhau thì ước lượng thời gian cũng gần giống nhau, không quá chênh lệch.

Không bao giờ có được ước lượng chính xác hoàn toàn. Cố gắng sao cho có được ước lượng hợp lý.

Việc ước lượng mang tính chủ quan. Do đó nếu có thể kết hợp được với những kiến đánh giá độc lập của người khác để chỉnh lại ước lượng cho mình. Tuy nhiên, những ý kiến của người khác chỉ để tham khảo, không nên chấp nhận một cách vội vã.

Hãy viết tài liệu khi ước lượng. Tài liệu này là cơ sở để trao đổi với mọi người, đồng thời cũng mang tính chất một bản cam kết (về tâm lý) của những người sau này sẽ tham gia công việc.

Khi ước lượng thời gian quá cao

Kiểm chứng lại để khẳng định tính hợp lý của ước lượng (có ước lượng nào bị thổi phồng?)

So sánh với những dự án tương tự đã làm

Có thể thu hẹp phạm vi công việc

Tìm cách tiết kiệm thời gian (dùng lại nhưng kết quả đã có trước đây, ...)

Giảm chất lượng sản phẩm

Cố gắng tuyển chọn những nhân viên kỹ thuật có trình độ cao hơn (chi phí lại cao hơn)

Đề nghị cung cấp thiết bị tốt, mới (Tuy nhiên, nhân tố quyết định vẫn là con người)

Khi ước lượng quá thấp

Kiểm chứng lại để khẳng định tính hợp lý của ước lượng (Có ước lượng nào bị ép xuống?)

Tăng lên một chút (nhân thêm 1 tỷ lệ %), bù đắp cho tính "lạc quan" trong khi ước lượng

Thách thức những người tham gia công việc: bắt ký cam kết.

Một số hướng dẫn trợ giúp ước lượng thời gian cho dự án CNTT

Chi phí thời gian của lập trình viên

Bảng 3.6. Bảng tham khảo trợ giúp ước lượng

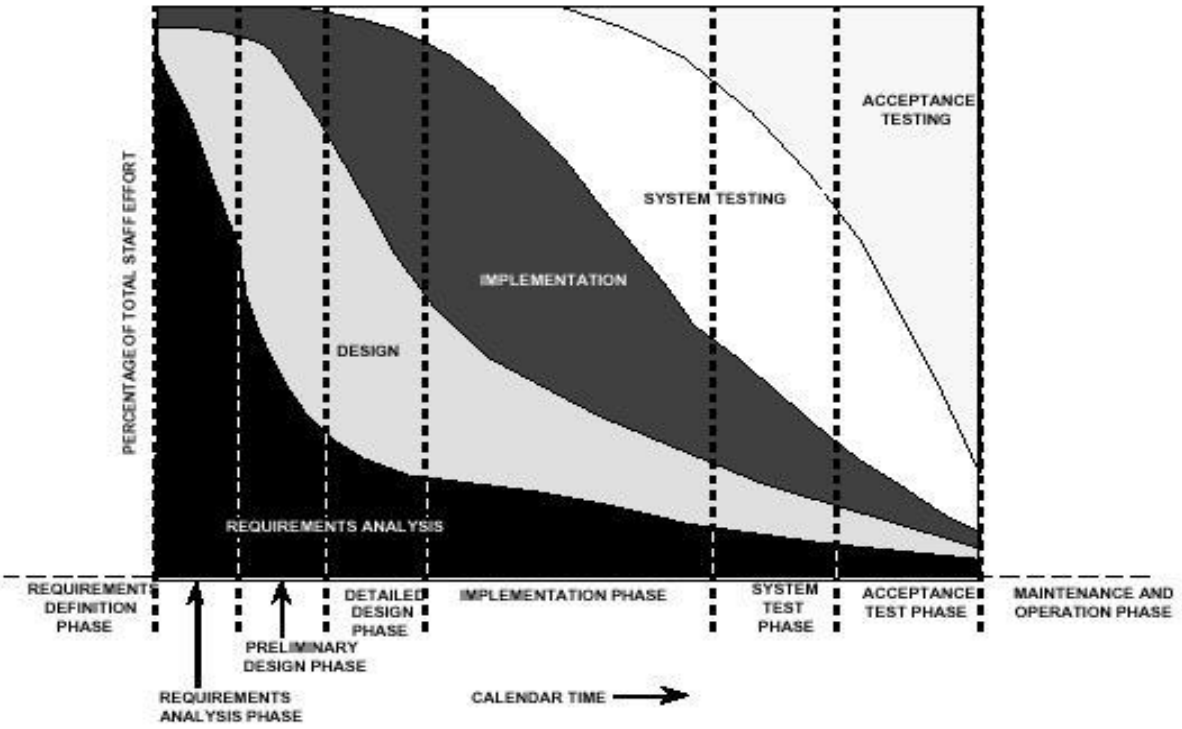
(Theo điều tra của Bell Labs)

Viết chương trình	13%
Đọc tài liệu hướng dẫn	16%
Thông báo, trao đổi công việc, viết báo cáo	32%
Việc riêng	13%
Việc linh tinh khác 15%	15%
Huấn luyện 6%	6%
Gửi mail, chat	5%

(Theo điều tra của IBM)

Làm việc một mình	30%
Trao đổi công việc	50%
Làm những công việc khác, không phục vụ trực tiếp cho công việc	20%

Sơ đồ chung



Hình 3.9. Sơ đồ chung

Giải thích sơ đồ

- Mặc dù việc phân tích yêu cầu là chính yếu trong giai đoạn phân tích yêu cầu, nhưng những công việc này vẫn còn tiếp diễn trong các giai đoạn sau, với mức độ ít hơn.

- Khi kết thúc giai đoạn cài đặt, khoảng 46% thành viên tham gia khâu kiểm thử hệ thống.

15% chuẩn bị cho kiểm thử nghiệm thu

7% theo dõi và đáp ứng các thay đổi của yêu cầu

12% phải thiết kế các thay đổi

20% viết lệnh mới, sửa lệnh cũ, và tích hợp các sửa đổi vào phần mềm

Ước tính sự tăng trưởng của mã nguồn

Khó khăn trong việc ước lượng thời gian làm phần mềm:

Phần mềm chưa làm bao giờ (khác với những dự án kỹ thuật khác)

Khó dùng lại những kinh nghiệm của các dự án trước đây

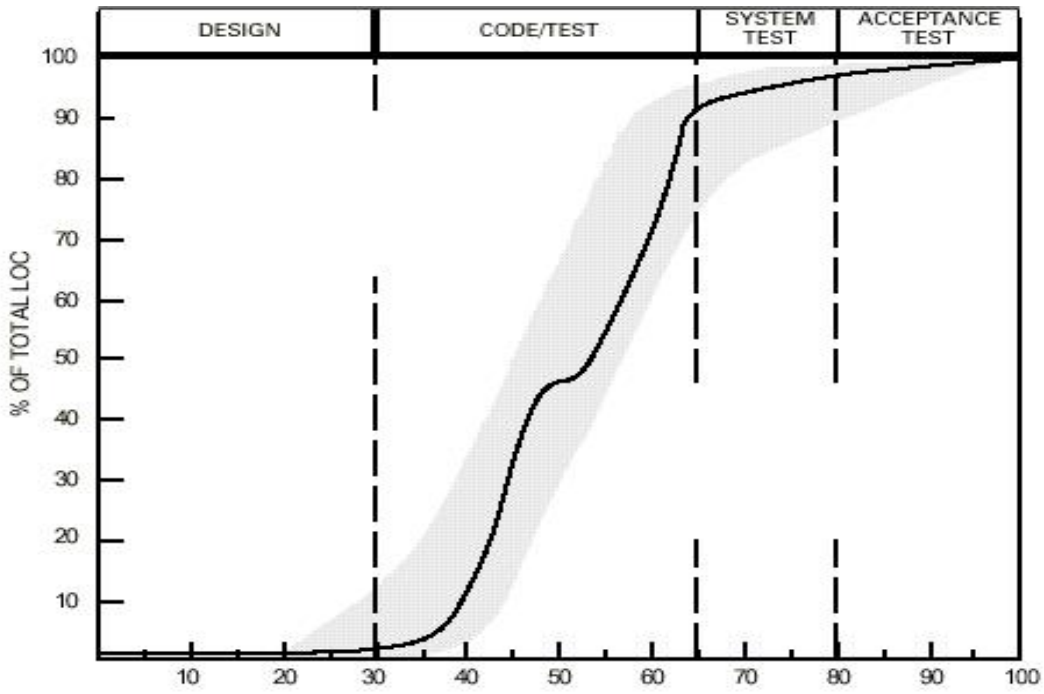
Công nghệ thay đổi

Khó phân ranh giới rõ ràng giữa các giai đoạn.

Ví dụ:

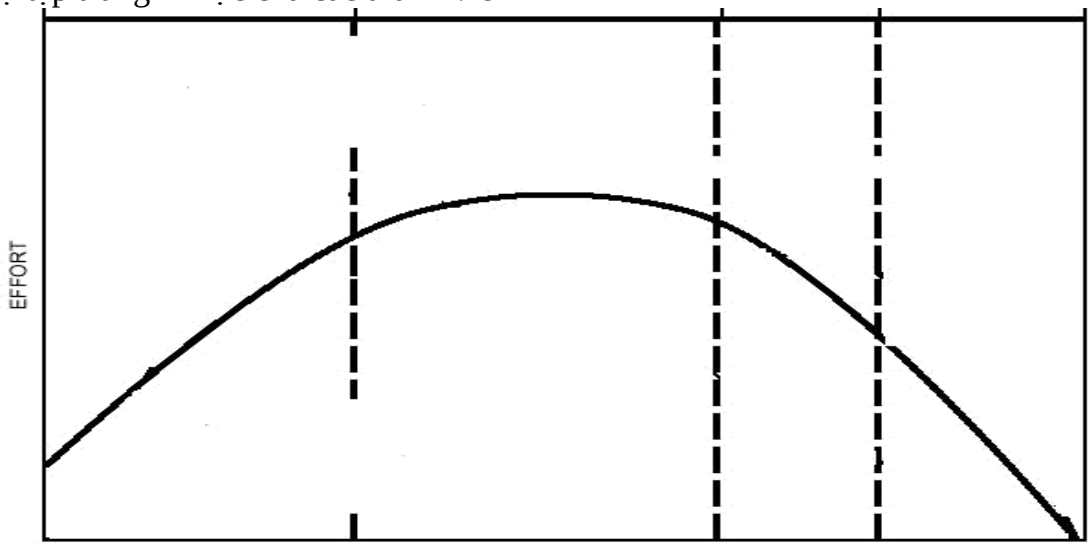
Kiểm thử có bao gồm việc debug (bắt lỗi) hay không?

Thiết kế có bao gồm việc vẽ sơ đồ cấu trúc chương trình không?



Hình 3.10. Sự tăng trưởng của mã nguồn

Sự tập trung nỗ lực của các thành viên



Hình 3.11. Sự tập trung của các thành viên

Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào một vài yếu tố khác

Bảng 3.7. Bảng hệ số nhân dự phòng về môi trường và loại dự án

(Loại dự án là cũ nếu đã có hơn 2 năm kinh nghiệm, môi trường áp dụng là cũ nếu đã có hơn 2 năm kinh nghiệm)

Loại dự án	Môi trường áp dụng	Hệ số nhân dự phòng
Cũ	Cũ	1
Cũ	Mới	1.4
Mới	Mới	1.4
Mới	Mới	2

Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào tay nghề của nhóm phát triển (nhóm lập trình)

Bảng 3.8. Bảng ràng buộc thời gian & kinh nghiệm

Số năm kinh nghiệm	Hệ số nhân
10	0.5
8	0.6
6	0.8
4	1
2	1.4
1	2.6

3.5.2.4 Một số phương pháp ước lượng khác

- Hỏi ý kiến chuyên gia

- So với những dự án tương tự đã làm để có số liệu so sánh. Tuy nhiên điều này không phải bao giờ cũng cho kết quả tốt.

Ví dụ về một cơ quan đã làm nhiều dự án phần mềm

(B.A. Kitchenham and N.R. Taylor, Software Project Development, Journal of Systems and Software, 5/1985).

Bảng 3.9 Bảng ví dụ ước lượng dự án

Tên dự án	Thiết kế (%)	Lập trình (%)	Kiểm thử (%)	Người*tháng	SLOC
Dự án 1	23	32	45	17	6050
Dự án 2	12	59	26	23	8300
Dự án 3	11	83	6	32	13300
Dự án 4	21	62	18	4	5900

Tên dự án	Thiết kế (%)	Lập trình (%)	Kiểm thử (%)	Người*tháng	SLOC
Dự án 5	10	44	45	17	3300
Dự án 6	28	44	28	68	38990
Dự án 7	21	74	5	10	38600
Dự án 8	7	66	27	19	12760
Dự án 9	14	38	47	60	26500

3.6. Lập lịch dự án

Bảng công việc chưa có đủ thông tin để giúp người quản lý lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án của mình một cách hiệu quả. Công cụ chính để giúp bạn hoàn thành điều này là *Lịch biểu về tiến độ thực hiện* hay *Lập lịch dự án.*

Mục đích của lịch biểu:

- Cho biết trật tự thực hiện (logic) của các công việc
- Cho biết ngày bắt đầu, kết thúc cho mỗi công việc
- Làm cơ sở để quản lý và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án
- Áp đặt một kỉ luật lên dự án
- Tăng cường ý thức tập thể: việc trước chưa xong thì chưa thể làm việc sau
- Cho biết việc sử dụng tài nguyên trong từng giai đoạn. Vì vậy, cần huy động đầy đủ tài nguyên (người, vật tư) trước khi một công việc bắt đầu
- Cho phép xác định công việc nào là chủ chốt và không chủ chốt. Từ đó, tập trung sức người và tiền cho các công việc chủ chốt (không tập trung tràn lan)

Tại sao một số người quản lý dự án lại không xây dựng lịch biểu

- Lười biếng (Cách khắc phục: Bắt phải làm)
- Thiếu kỹ năng, không được huấn luyện (Cách khắc phục: bắt đi học)
- Thiếu thời gian (Cách khắc phục: phải thấy rằng thà mất ít thời gian lúc đầu còn hơn mất nhiều thời gian về sau này)
- Thiếu sự hợp tác, không lấy được thông tin từ người khác. (Cách khắc phục: thuyết phục,...)
- Không nắm được mục đích, mục tiêu và các yêu cầu của dự án

Phương pháp lập lịch theo biểu đồ mạng PERT

Biểu đồ mạng PERT (Program Evaluation and Review Technique) hay CPM (Critical Path Method): Biểu đồ hình hộp, Biểu đồ mũi tên, Sơ đồ Grantt

3.6.1 *Biểu đồ mũi tên (sơ đồ mạng)*

Là phương pháp truyền thống. Sử dụng các kí hiệu và mô tả bằng lời. Biểu đồ chứa nhiều nút tròn và mũi tên.

Nút tròn: biểu diễn cho một mốc sự kiện (bắt đầu hay hoàn thành một công việc). Một nút chứa một mã số duy nhất.

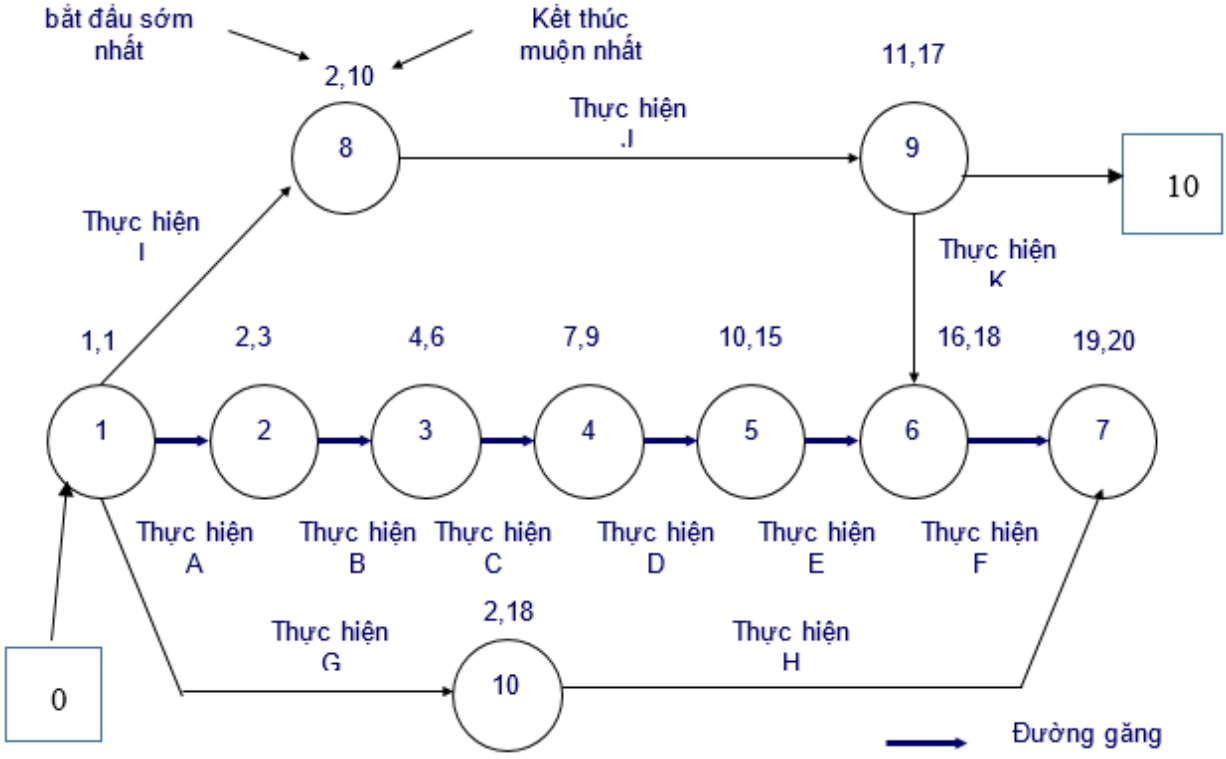
Mũi tên: nối hai nút để biểu diễn cho một hoạt động (ví dụ: hoạt động "Thực hiện công việc A").

Mũi tên nét đứt: Công việc ảo (thể hiện sự ràng buộc).

Hình vuông: Mốc thời gian bắt đầu hoặc kết thúc dự án

Phía trên mũi tên ghi mô tả về hoạt động này.

Tại cuối mũi tên là 1 cặp số S-F (Start-Finish)



Hình 3.12. Sơ đồ mạng

Ví dụ: Xét bảng công việc sau

Bảng 3.10. Bảng công việc ban đầu của dự án

(Ký hiệu: dấu "_" : không có công việc đi trước.*)*

Công việc	Thời gian	Công việc đi trước	Công việc	Thời gian	Công việc đi trước
A	1	_	**K**	2	G,I
B	5	_	**M**	6	I

Công việc	Thời gian	Công việc đi trước	Công việc	Thời gian	Công việc đi trước
C	6	_	**L**	3	I
D	4	_	**N**	2	K
E	4	A	**O**	1	L,N
F	3	B	**P**	2	G,I,H
G	3	C	**Q**	3	G,I,H
H	4	D	**R**	2	O,P
I	2	E,F	**S**	1	R,Q

3.6.1.1.Xác định đỉnh trung gian

Xét cột "Công việc đi trước" trong bảng công việc:

Bước 1: Khoanh tròn các công việc duy nhất /(2/3) trên một dòng. Mỗi công việc được khoanh xác định một đỉnh ngay sau nó.

Bước 2: Xóa tên tất cả các công việc đã được khoanh mà có mặt trong các dòng còn lại chứa hơn 2 công việc. Quay về bước 1.

Bước 3: Nếu các dòng chứa 1 công việc đã được khoanh hay đã bị xóa hết, thì xét đến dòng chưa 2/(3) công việc chưa được khoanh hoặc chưa xóa, lặp lại bước 1 cho đến hết.

Xác định được 12 đỉnh trung gian : a→ (1); b→ (2); c → (3); d→ (4); i→ (6); g→(7); k→ (8); h→(10); (e,f)→ (5); (l,n)→ (9); (o,p)→ (11); (r,q)→ (12).

Bảng 3.11. Bảng công việc đã được khoanh và gạch

Công việc	Thời gian	Công việc đi trước	Công việc	Thời gian	Công việc đi trước
A	1	_	**K**	2	(G) ~~I~~
B	5	_	**M**	6	(I)
C	6	_	**L**	3	(I)
D	4	_	**N**	2	(K)
E	4	(A)	**O**	1	(L,N)
F	3	(B)	**P**	2	~~G~~, ~~I~~, (H)
G	3	(C)	**Q**	3	~~G~~, ~~I~~, (H)
H	4	(D)	**R**	2	(O,P)
I	2	(E,F)	**S**	1	(R,Q)

3.6.1.2.Vẽ sơ đồ mạng

Bước 1:Vẽ đỉnh đầu tiên 0

Bước 2: Từ đỉnh này vẽ các công việc đi ra khỏi nó (Vd: Lần đầu là các công việc a, b, c, d không đi sau công việc nào). Thêm 1 đỉnh vào sau 1 hoặc 1 nhóm công việc được khoanh tròn. (Vd: Đỉnh (1) vào sau (a); đỉnh (2) vào sau (b); đỉnh (3) sau (c), đỉnh (4) sau (d)).

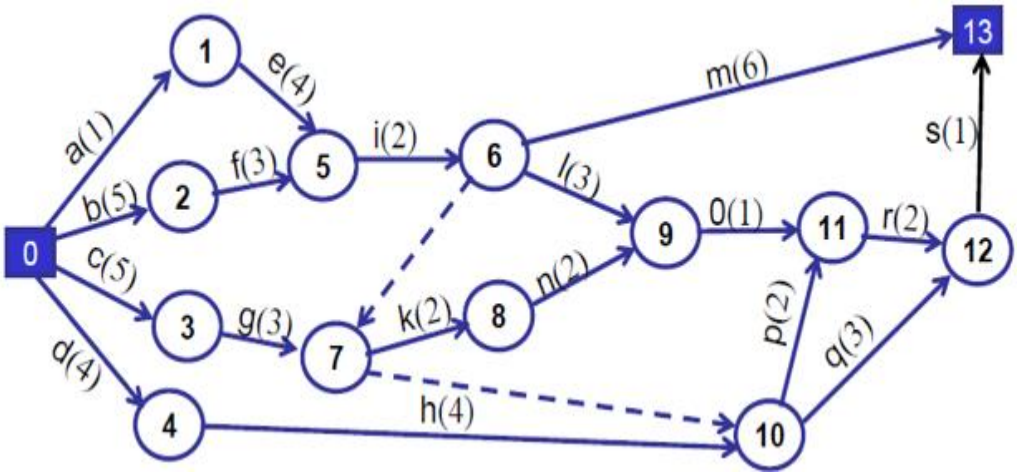
Bước 3: Xuất phát từ một đỉnh vừa thêm (Lần đầu là các đỉnh (1), (2), (3), (4)) ta xét các công việc đi ra từ đỉnh này, nghĩa là đi sau các công việc kết thúc ở đỉnh này và lặp lại bước 2.

Nếu một công việc đi sau một công việc đã bị xóa, thì thêm một đỉnh giả có công việc giả nối từ đỉnh sau các công việc đã bị xóa đến nó. Công việc được xét vẽ đi ra từ đỉnh giả này. Sau đó lặp lại bước 2.

Bước 4: Khi đã vẽ hết các công việc, thì thêm đỉnh thứ n, và những công việc nào không có đỉnh kết thúc sau nó thì cho chúng kết thúc tại đỉnh cuối cùng này.

Bước 5: Xét một công việc có hơn 2 công việc đi trước nó và trong số đó có công việc đã bị xóa. Với mỗi công việc bị xóa, cần thêm 1 công việc giả từ đỉnh sau công việc bị xóa đến đỉnh mà công việc được xét từ đó đi ra

Chú ý: Khi đánh số cho mỗi đỉnh mạng, cần đảm bảo số của đỉnh đầu công việc phải nhỏ hơn số của đỉnh cuối công việc.



Hình 3.13. Xác định các đỉnh và vẽ sơ đồ mạng

Các công việc k, p và q có công việc đi trước nó bị xóa, cần thêm 2 công việc ảo (6,7), (7,10).

Tính thời gian bắt đầu sớm nhất t_{ES}

Tính xuôi từ đỉnh đầu

$t_{ES} = 0$

$$t_{ES}(j) = \underset{\forall(i,j):\text{công việc đi vào } j}{Max}\left\{t_{ES}(i) + t_{CV(i,j)}\right\}$$

Tính thời gian kết thúc muộn nhất t_{LF}

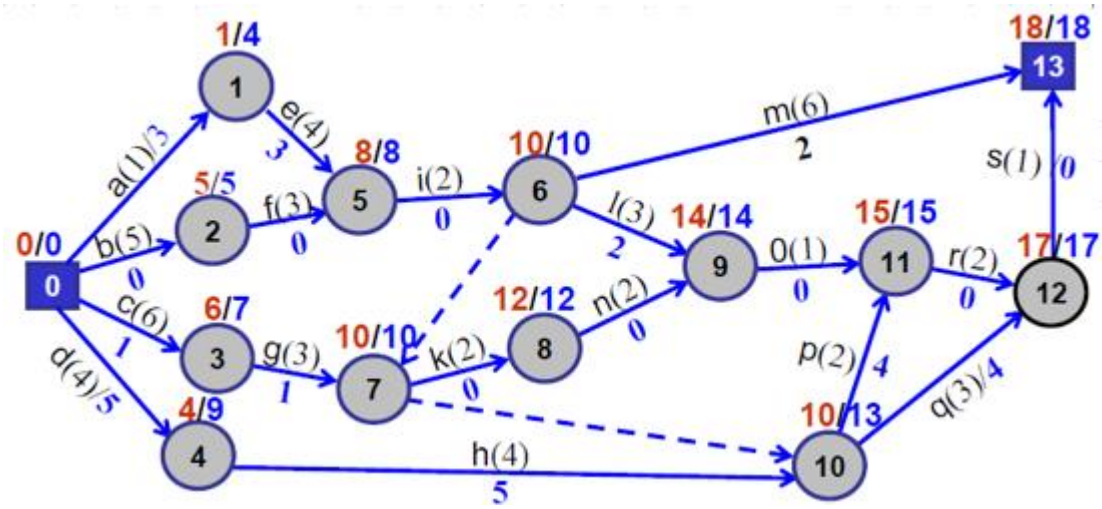
Tính ngược từ đỉnh kết thúc

$$t_{LF}(KT) = t_{ES}(KT)$$

$$t_{LF}(i) = \underset{\forall(i,j):\text{công việc đi ra } i}{Min}\left\{t_{LF}(j) - t_{CV(i,j)}\right\}$$

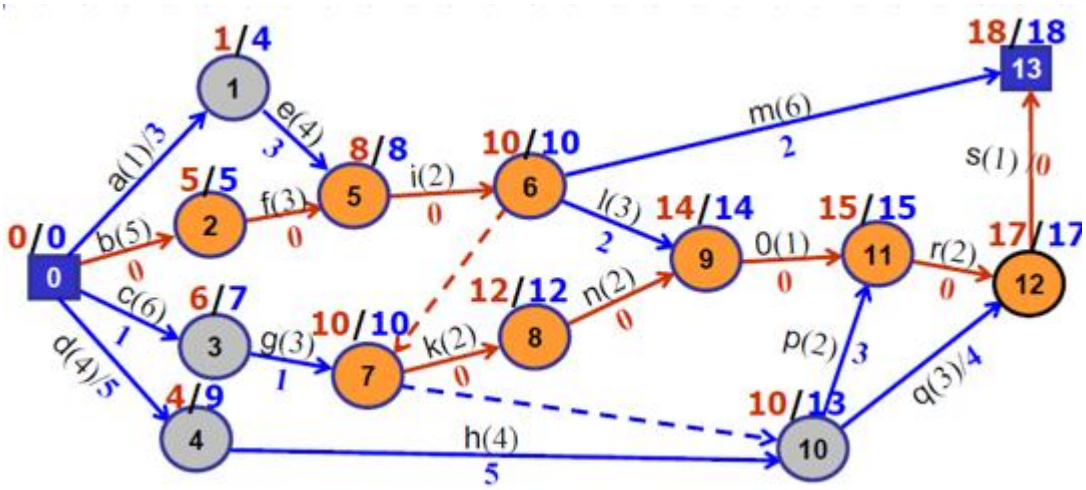
Tính thời gian dự phòng t_{df}

t_{df} (cv) = t_{LF} (đỉnh cuối cv) - t_{ES} (đỉnh đầu cv) - t_{cv}



Hình 3.14. Thời gian của các công việc

Công việc găng: t_{df} =0, đỉnh găng: t_{ES} = t_{LF}



Hình 3.15. Công việc găng, đường găng trong sơ đồ mạng

Phương sai của thời gian thực hiện công tác t_{ij}

$$\sigma_{ij}^2 = \left(\frac{MP - MO}{6}\right)^2$$

Phương sai của toàn bộ công tác trên đường găng (phương sai của dự án)

$$\sigma^2 = \sum \sigma_{ij}^2$$

Các bước thực hiện phương pháp PERT

1. Tính t_{EST} và σ_{ij} của mỗi công tác
2. Vẽ sơ đồ mạng
3. Dùng phương pháp CPM với $t_{ij}=t_{EST}$ để xác định công tác găng và đường găng
4. Xác định khả năng để hoàn thành dự án trong thời gian mong muốn

$$Z = \frac{D-S}{\sqrt{\sigma^2}} = \frac{D-S}{\sigma}$$

Z: Hệ số phân bố xác suất GAUSS

S: Thời gian găng

D: Thời gian mong muốn

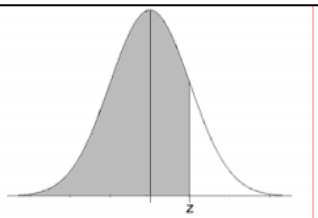
σ: Phương sai của dự án (đường găng)

Sau khi tính được Z, tra bảng sau để tính được xác suất (P) hoàn thành dự án

Bảng 3.12. Bảng chuẩn hóa

Standard Normal Cumulative Probability Table

Bảng chuẩn hóa



Cumulative probabilities for POSITIVE z-values are shown in the following table:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441

Ví dụ: Một dự án có thời gian ước tính của các công tác được trình bày như sau

Công việc	CV trước	MO	ML	MP
A	-	1	2	3
B	-	2	3	4
C	A	1	2	3
D	B	2	4	6
E	C	1	4	7
F	C	1	2	9
G	D,E	3	4	11
H	F,G	1	2	3

Yêu cầu:

(1) Tính xác suất để thời gian hoàn thành dự án trong 14 tuần

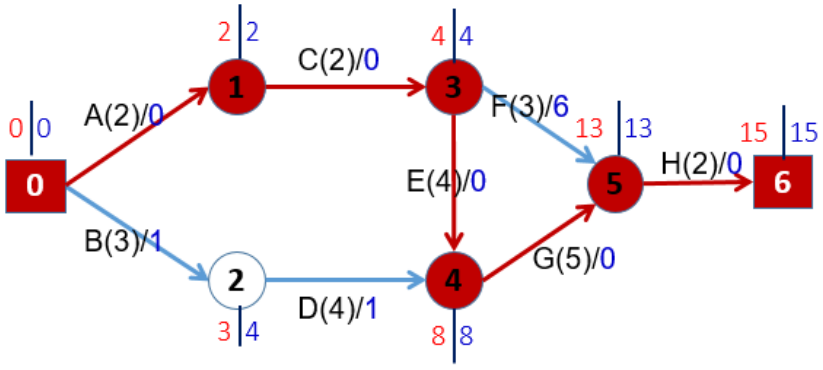
(2) Tính thời gian hoàn thành dự án biết xác suất là 35%

Giải:

1. Tính t_{EST} và phương sai của từng công tác

Công việc	CV trước	MO	ML	MP	EST (MO+4ML+MP)/6	Phương sai [(MP-MO)/6]²
A	-	1	2	3	2	4/36
B	-	2	3	4	3	4/36
C	A	1	2	3	2	4/36
D	B	2	4	6	4	16/36
E	C	1	4	7	4	36/36
F	C	1	2	9	3	64/36
G	D,E	3	4	11	5	64/36
H	F,G	1	2	3	2	4/36

2. Vẽ sơ đồ mạng



Hình 3.16. Sơ đồ mạng đã lập lich

3. Tính Z

$$\sigma^2 = \sum \sigma_{ij}^2$$

Phương sai của các công tác trên đường găng:

σ=1.76 tuần

D=15 tuần $\Rightarrow$ Z=0, tra bảng ta được P=0.5

Tính thời gian hoàn thành dự án với p=35%

Z(P=0.35)= -Z(p=0.65) = -0.385

$\Rightarrow$ D = S+Zxσ = 15- 0.385x1.76= 14.32 tuần

3.6.2 *Biểu đồ hộp (PDM - Precedence Diagramming Method)*

Hộp chữ nhật: biểu thị cho một công việc

Góc trên bên trái: ngày Bắt đầu Sớm (ES) và Kết thúc Sớm (EF)

Góc trên bên phải: ngày Bắt đầu Muộn (LS) và ngày Kết thúc Muộn (LF)

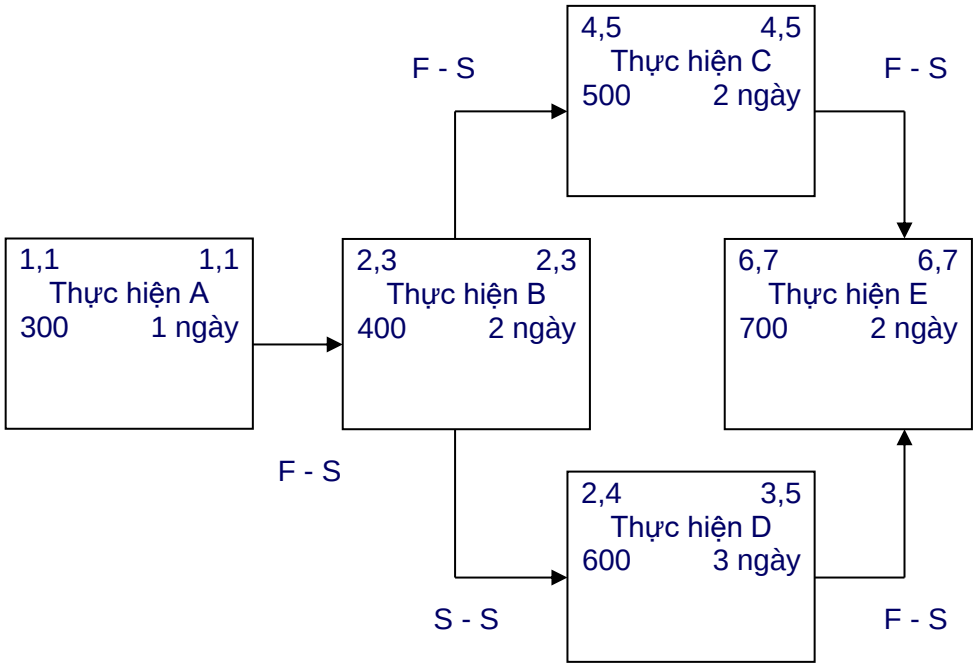
Góc dưới bên trái: mã số của công việc

Góc dưới bên phải: thời gian thực hiện công việc

Giữa hộp: mô tả công việc (động từ và bổ ngữ)

Mũi tên: thể hiện thứ tự công việc: F-S, S-S, F-F





Hình 3.17. Biểu đồ hình hộp

3.6.2.1. Tính ngày tháng cho các công việc Một công việc liên quan đến 4 ngày

(1) ES (bắt đầu sớm- Early Start):thời gian sớm nhất có thể bắt đầu công việc

(2) ES (kết thúc sớm - Early Finish): thời gian sớm nhất có thể kết thúc công việc

(3) LS (bắt đầu muộn - Late Start):thời gian muộn nhất có thể bắt đầu công việc

(4) LF (kết thúc muộn - Late Finish): thời gian muộn nhất có thể kết thúc công việc

Thực hiện D: ES = 5 => EF = 5

Tính lùi cho LS, LF

Thực hiện D: LF = 5 => LS = 5

Thực hiện B: LF = 4 => LS = 2

Thực hiện C: LF = 4 => LS = 4

Nguyên lý chung:

- Ngày ES là ngày đầu tiên của hoạt động
- EF = ES + thời hạn - 1.
- LS = LF - thời hạn + 1.

Độ thư giãn = *LS* - ES, hoặc = LF - EF

Công việc nào có độ thư giãn = 0 => là đường găng (Critical path)

Đường găng

Đường găng: làm khẩn trương, không cho phép làm sai kế hoạch

Phương pháp tính ngày tháng (ES, EF, LS, LF) cho công việc

(i) Tính theo chiều xuôi: tính ES và EF

- Xuất phát từ công việc đầu tiên: ES=1, EF=ES+T.gian thực hiện -1
- Giả sử công việc sau sẽ được bắt đầu ngay khi công việc trước kết thúc
- Khi đó đối với công việc tiếp theo ES = EF(ngay trước (và lớn nhất)) +1, EF=ES+T.gian thực hiện - 1
- Tiếp tục tính cho đến hết các công việc

(ii) Tính theo chiều ngược: tính LS và LF

- Xuất phát từ công việc cuối cùng: LF=EF, LS=EF-T.gian thực hiện +1
- Đối với những công việc đứng trước: LF=LS (sớm nhất của công việc đứng ngay sau nó) -1, LS=LF-T.gian thực hiện +1.
- Đi ngược lại để tính cho tất cả các công việc.

Ví dụ:

Thực hiện D: ES = 5=> EF = 5

Tính lùi cho LS, LF:

- Thực hiện D: LF = EF = 5

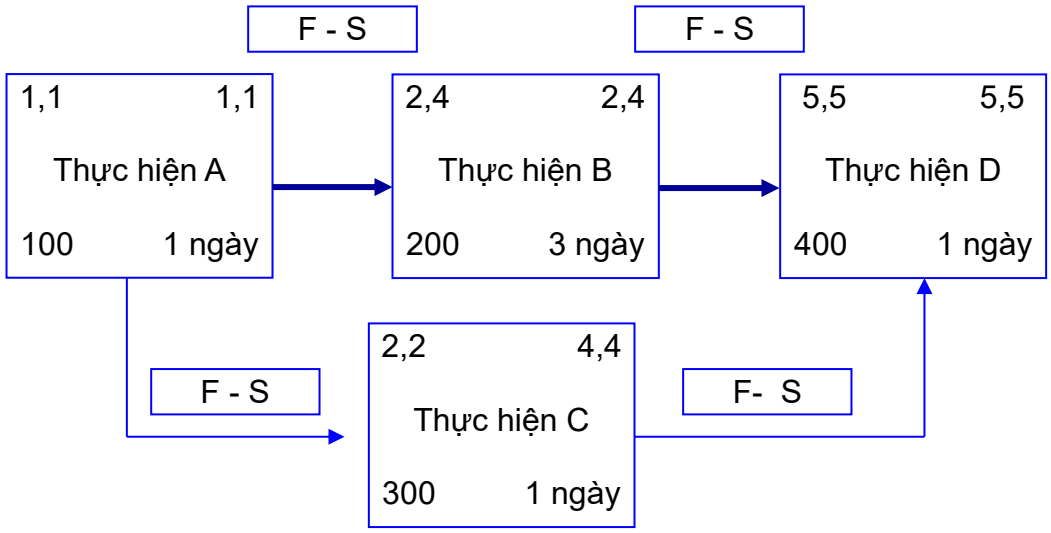
=> LS = LS – 1 + 1 = 5

- Thực hiện B: LF = 5 - 1 = 4

=> LS = LF - 3 + 1= 2

- Thực hiện C: LF = 5 – 1 = 4

=> LS = LF – 1 + 1 = 4.



Hình 3.18. Sơ đồ mạng đã lập lịch

Bảng 3.13. Bảng công việc đã lập lịch *(lấy mốc bắt đầu bằng 1)*

Số hiệu	Mô tả công việc	Số ngày	CV trước	CV sau	Bắt đầu sớm ES	Kết thúc sớm EF	Bắt đầu muộn LS	Kết thúc muộn LF	Độ thư giãn	Đường găng
100	A	1	-	B,C	1	1	1	1	0	Có
200	B	3	A	D	2	4	2	4	0	Có
300	C	1	A	D	2	2	4	4	2	Không
400	D	1	B,C	-	5	5	5	5	0	có

Bảng 3.14. Bảng công việc đã lập lịch *(lấy mốc bắt đầu là 0)*

Số hiệu	Mô tả công việc	Số ngày	CV trước	CV sau	Bắt đầu sớm ES	Kết thúc sớm EF	Bắt đầu muộn LS	Kết thúc muộn LF	Độ thư giãn	Đường găng
100	A	1	-	B,C	0	1	0	1	0	Có
200	B	3	A	D	1	4	1	4	0	Có
300	C	1	A	D	1	2	3	4	2	Không
400	D	1	B,C	-	4	5	4	5	0	có

3.6.3 *Sơ đồ Gantt*

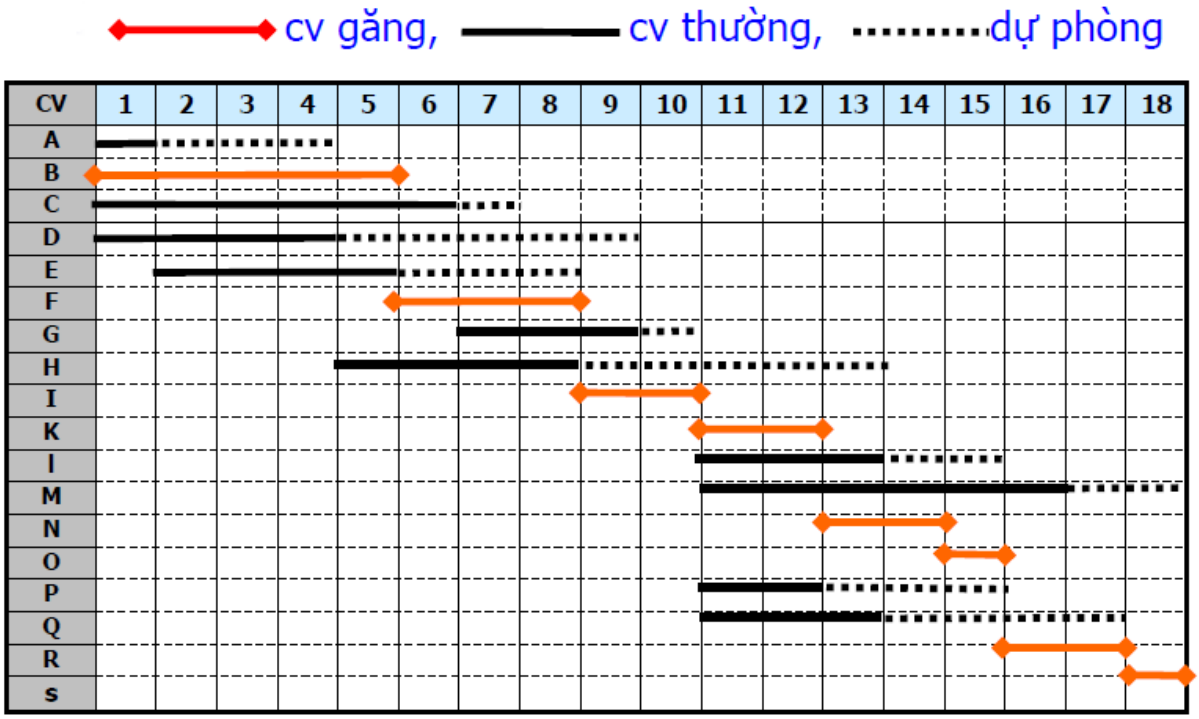
Sơ đồ Gantt nhằm quản lý tiến trình và thời hạn các công việc dự án. Theo đó, trên hệ trục tọa độ hai chiều, trục tung thể hiện các công việc của dự án, trục hoành thể hiện thời gian hoàn thành các công việc này. Sơ đồ Gantt (sơ đồ thanh): bao gồm các thanh ngang, mỗi thanh có nhãn là tên công việc, có độ dài là thời gian thực hiện công việc, và trật tự các thanh thể hiện trình tự công việc.

Mục đích của sơ đồ Gantt là xác định một tiến độ hợp lý để thực hiện các công việc khác nhau của dự án.

Sơ đồ Gantt thích hợp cho loại dự án có quy mô nhỏ, khối lượng công việc ít, thời gian thực hiện của từng công việc và cả dự án không dài.

Nhược điểm: Sơ đồ Grantt không thể hiện được mối quan hệ trước sau giữa các công việc. Phần mềm MS Project khắc phục yếu điểm này.

Các bước vẽ một sơ đồ GANTT



Hình 3.19. Sơ đồ Gantt hoàn thiện

Độ dài thời gian thực hiện của từng công việc thể hiện bằng độ dài của các thanh ngang (tính theo đơn vị thời gian).

Bước 1. Liệt kê các công việc của dự án một cách rõ ràng

Bước 2. Sắp xếp trình tự thực hiện các công việc một cách hợp lý theo đúng quy trình công nghệ

Bước 3. Xác định thời gian thực hiện của từng công việc một cách thích hợp

Bước 4. Quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc cho từng công việc

Bước 5. Xây dựng bảng phân tích công việc với ký hiệu hóa các công việc bằng chữ cái Latinh theo mẫu sau:

TT	**Tên công việc**	**Ký hiệu**	**Độ dài thời gian**	**Thời điểm bắt đầu**
1	Xin giấy phép	A	1 tháng	Bắt đầu ngay
2	...	...	...	...

Bước 6. Vẽ sơ đồ GANTT với trục tung thể hiện trình tự các công việc của dự án. Trục hoành thể hiện thời gian, có thể là: ngày, tuần, tháng, quý, năm…thực hiện từng công việc.

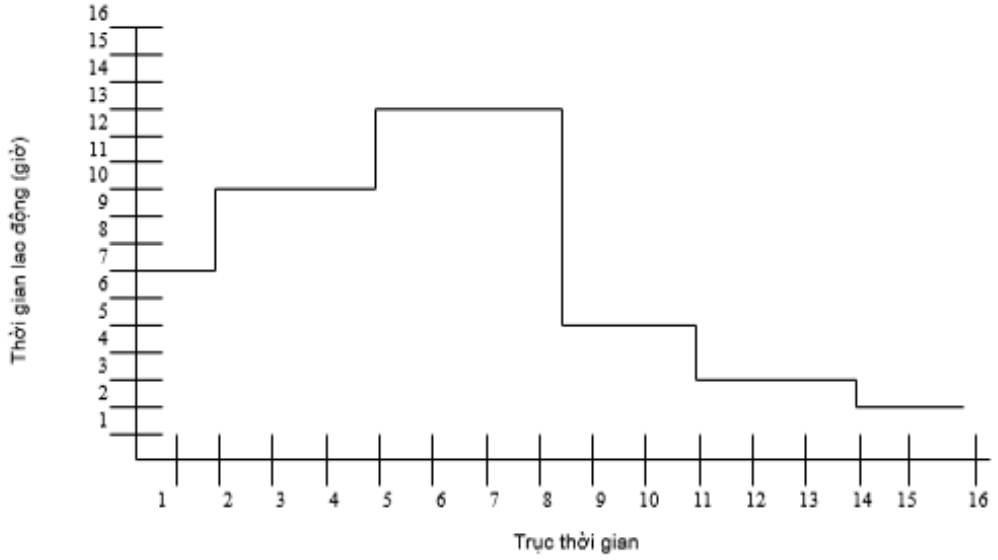
3.6.4 *Cân đối tài nguyên dự án*

Có 3 loại tài nguyên: lao động, trang thiết bị, vật tư.

Ý tưởng chung khi phân bổ tài nguyên

- Ưu tiên cho các công việc trên đường găng.
- Ưu tiên cho công việc phức tạp trong những công việc cùng có độ thư giãn

Hình đồ tài nguyên



Hình 3.20. Hình đồ tài nguyên cho 1 nhân viên

Trục nằm ngang: Trục thời gian (ngày, tuần, tháng, v.v...)

Trục thẳng đứng: Thời gian lao động (giờ) (Cummulative Time)

Đường ngang: Thời gian lao động mà một nhân viên sẽ làm việc trong mỗi thời khoảng trên trục X.

Ý nghĩa của hình đồ

Chỗ dâng cao: nhân viên làm việc nhiều giờ

Chỗ thấp xuống: nhân viên làm việc ít giờ (có thời gian rỗi)

Khi hình đồ không bằng phẳng. Chứng tỏ phân phối lao động không đều. Khi này, người quản lý dự án mất nhiều thời gian để lấy người, dãn người, nên hậu quả là không để tâm được các việc khác.

Hình đồ có một số chỗ dâng cao chứng tỏ Người quản lý dự án phụ thuộc vào 1 vài nhân viên giỏi. Trong trường hợp rủi ro, nhân viên này nghỉ việc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới dự án.

Nếu buộc phải chấp nhận một hình đồ không bằng phẳng thì phải có cách quản lý phù hợp.

- Tại những chỗ dâng cao, mời thêm người ngoài vào làm để tránh quá tải cho anh em trong nhóm

- Tập trung nỗ lực điều hành tại những chỗ dâng cao

- Tại những chỗ thấp/trũng: tranh thủ cho anh em đi học, khuyến khích nghỉ phép, hoặc bố trí giúp cho những người khác đang làm các công việc căng thẳng

Cách xây dựng hình đồ

Mỗi hình đồ tương ứng với một nhân công (có thể mở rộng: mỗi hình đồ tương ứng với 1 tài nguyên).

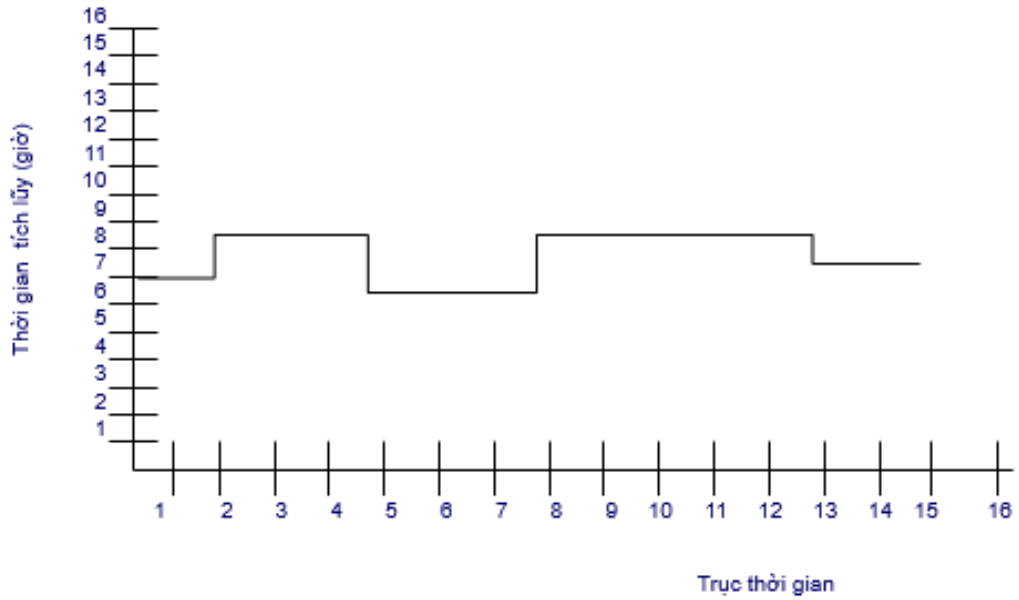
Lập biểu sau cho mỗi người/mỗi việc (dựa trên lịch biểu công việc)

[10] Tên nhân công [11] Chức danh/phận sự trong dự án [12] Số giờ làm việc trung bình mỗi ngày [13] Mã số công việc trong BCV [14] Số ngày làm việc cho công việc [15] ES [16] EF [17] LS [18] LF

Tập hợp tất cả các biểu liên quan đến một người để vẽ hình đồ.

Giảm bớt sự chênh lệch trong hình đồ

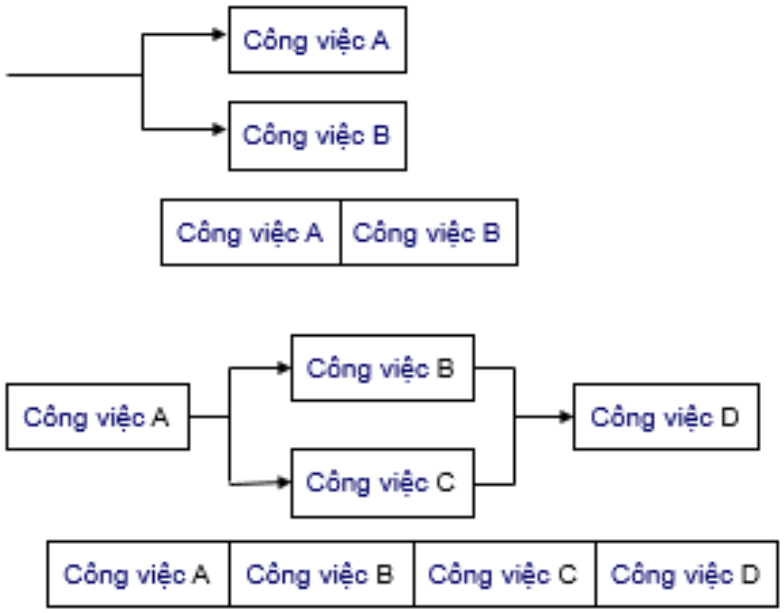
Nhằm tạo ra một hình đồ bằng phẳng



Hình 3.21. Hình đồ tài nguyên bằng phẳng

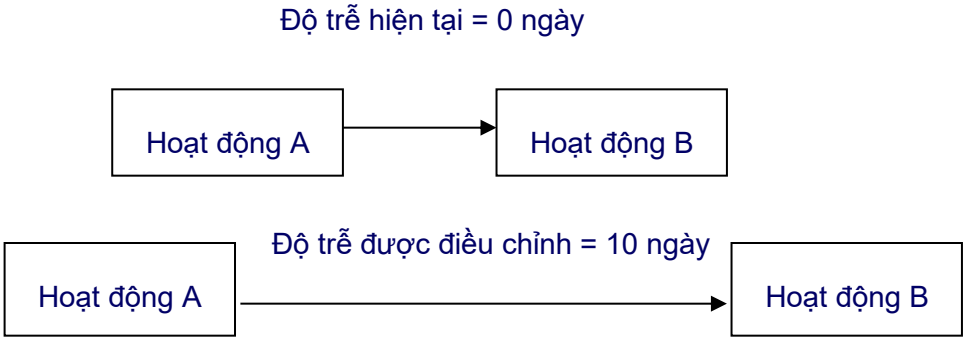
Các phương pháp điều chỉnh hình đồ tài nguyên:

- Thay đổi trật tự logic giữa các công việc. (Ví dụ: quan hệ S - S thay bằng quan hệ F - S)



Hình 3.22. Thay đổi trật tự thực hiện công việc

- Chèn thời gian trễ vào khoảng thời gian giữa hai công việc, hoặc giảm thời gian làm việc trong 1 ngày (từ 8 giờ xuống 6 giờ)



Hình 3.23. Chèn thời gian trễ cho công việc dự án

- Hợp đồng phụ với các nhóm bên ngoài. Chú ý: nếu không cẩn thận thì thời gian không giảm đi, vì lại mất thêm thời gian chuyển giao sản phẩm/công nghệ từ các nhóm bên ngoài.

- Giảm thời gian dự kiến hoàn thành công việc. (Luật Parkinson: một công việc sẽ chiếm trọn vẹn thời gian dự kiến có để hoàn thành công việc đó!) (Chú ý: luật này không hoàn toàn đúng)

Lưu ý: Việc giãn phẳng hình đồ sẽ có khả năng kéo dài thời gian kết thúc dự án.

Các hướng dẫn bổ sung

Nên lập kế hoạch sử dụng những tài nguyên khác như:

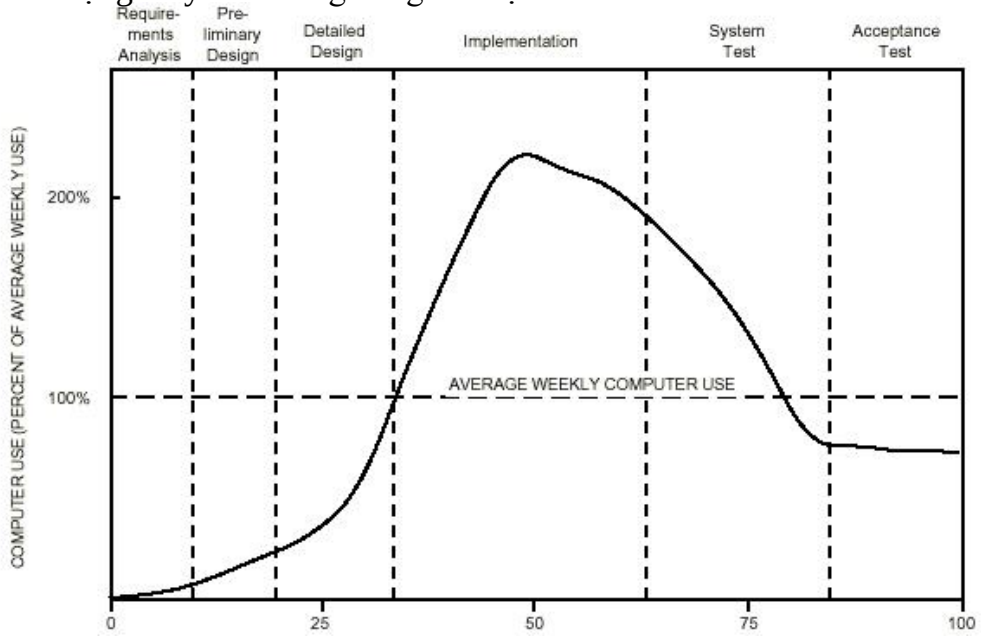
a. Thiết bị

b. Vật liệu tiêu hao

c. Không gian làm việc

d. Các dịch vụ phục vụ cho công việc (ví dụ: điện thoại, Internet, ăn trưa, ...)

Việc sử dụng máy tính trong vòng đời dự án



Hình 3.24. Việc sử dụng máy tính trong vòng đời dự án

3.6.5 *Tính chi phí cho dự án*

3.6.6 *Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên*

3.6.6.1. Nguyên tắc ước lượng chi phí

Đánh giá các tài liệu yêu cầu với con mắt phê bình về những sai lầm và bỏ sót:

- Các yêu cầu nghiệp vụ có rõ ràng và cụ thể không?

- Các yêu cầu chức năng có hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ không?

- Quan trọng nhất là các yêu cầu kỹ thuật có được phác thảo rõ ràng và đầy đủ không?

- Đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về mục đích của ước tính và đang dùng kỹ thuật ước lượng đúng hay không?

- Ước tính sẽ được dùng để đánh giá tiềm lực dự án hay quản lý dự án hay không?

Không sử dụng ước lượng trên xuống nếu dự án chưa từng được thực hiện trước đây. Đảm bảo rằng ước lượng chính quy của bạn có các thành phần chính sau:

- Danh sách các giả định dùng trong xây dựng ước lượng.

- Phạm vi biến động cho ước lượng đề ra.

- Giai đoạn thời gian dự án có hiệu lực.

Đảm bảo rằng thời hạn ước tính của tất cả các dự án theo nguồn lực được chuyên gia về nội dung chuyên ngành xét duyệt cẩn thận. Chuyên gia về nội dung chuyên ngành hiểu các yêu cầu nguồn lực và các kỹ thuật liên quan tới việc thực hiện hoạt động thực sự:

- Bạn có biết những nhiệm vụ nào là theo năng lực không?

- Bạn có biết kỹ năng nào cần để thực hiện công việc không?

- Đảm bảo rằng nỗ lực cần đến được trình bày bằng các thuật ngữ cụ thể:

- Trình bày ước tính bằng đơn vị đo lường phù hợp với những thứ đã được theo dõi về phương diện lịch sử.

- Đừng quên tính cả chi phí nguồn lực bên trong quá trình tính toán toàn bộ nỗ lực.

- Đảm bảo rằng cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cần đến được trình bày bằng các thuật ngữ, trong đó sức mua sẽ được hiểu là:

- Lập chi phí theo đơn giá, định mức hoặc giá thị trường theo cách tính trên đơn vị tính của nguyên vật liệu, cơ sở vật chất.

- Lập hoá đơn, chứng từ nguyên vật liệu cho dự án.

- Đảm bảo rằng yêu cầu cơ sở vật chất, nguyên vật liệu được trình bày bằng thuật ngữ tài chính.

Ví dụ:

Hoàn tất việc ước lượng thời gian cho dự án tự động hoá lưc lượng bán hàng quy mô lớn. Amy đang trong quá trình thông qua các ước tính chi phí. Ước tính ban đầu do nhà

thầu tiềm năng cung cấp cho biết rằng dự án sẽ chi phí 1,5 triệu USD. Do không ai trong văn phòng quản lý dự án có bất kỳ kinh nghiệm gì với loại nỗ lực này nên chuyên gia về nội dung chuyên ngành đã được đưa đến để đánh giá công việc liên quan trong dự án này. Các con số chi phí do nhà cung cấp đưa ra dựa vào một số dự án đã được hoàn tất và chuyên gia về nội dung chuyên ngành thấy các con số là chính xác. Tuy nhiên ước tính chi phí cơ sở vật chất và nỗ lực được mong đợi mà công ty mong muốn đóng góp cho dự án. Sau khi hoàn tất xét duyệt cẩn thận, Amy đã cung cấp cho nhà tài trợ của mình ước lượng sửa lại 4,0 triệu USD. Ước lượng này tính đến tất cả các chi phí kết hợp với nỗ lực, nguyên vật liệu, cơ sở vật chất được cung cấp bởi nhà cung cấp và công ty cần để hoàn tất dự án.

3.6.6.2 Chi phí nguyên vật

Chi phí nguyên vật liệu là loại chi phí dùng để chi tất cả các thành phần, bộ phận và nguồn cung cấp hoặc được dùng trong các dự án hoặc trở thành bộ phận của các phần có thể chuyển giao. Các công cụ được dùng để thực hiện công việc không phải là nguyên vật liệu nếu chúng không trở thành bộ phận của các phần có thể chuyển giao.

Ví dụ:

Các máy tính để bàn, máy dịch vụ, máy chủ truy cập và sợi cáp quang sẽ là nguyên vật liệu dùng trong các dự án nâng cấp mạng. Mã bản quyền và phần mềm có thể là nguyên vật liệu trong nhiều dự án công nghệ thông tin. Tuy nhiên quan trọng là phải nhớ rằng mã bản quyền cho phần mềm dùng để thực hiện công việc không được xem là nguyên vật liệu trừ khi chúng được chuyển giao tại thời điểm hoàn tất dự án.

3.6.6.3 Chi phí cơ sở vật chất

Chi phí cơ sở vật chất là loại chi phí dùng để chỉ các công cụ, thiết bị vật chất hay cơ sở hạ tầng dùng trong suốt dự án không trở thành bộ phận của các phần có thể chuyển giao. Trong nhiều tổ chức, mục này đơn thuần được xem như tổng chi phí hay chi phí cố định.

Ví dụ:

Đội dự án đang tiến hành phát triển ứng dụng thương mại mới cần có không gian, bàn làm việc, máy tính để bàn, máy dịch vụ, mạng LAN/WAN và nguồn điện cần để chạy mọi thứ. Các công cụ phát triển phần mềm dùng để tạo ra môi trường chạy các dịch vụ dùng để kiêmt tra cũng sẽ được xem như phần chi phí cơ sở vật chất.

3.6.7 *Ước tính chi phí*

- Ước lượng chính quy
- Ước tính sử dụng kết quả chào thầu
- Thông tin lịch sử hay cơ sở dữ liệu dự án
- Ước lượng theo giai đoạn
- Ước lượng theo tham số

- Ước lượng dưới lên
- Ước lượng trên xuống
- Độ tin cậy trong ước lượng

Nghiên cứu trong ngành chỉ ra rằng phần lớn các dự án công nghệ thông tin theo nguồn lực hơn là theo lịch trình. Điều đó có nghĩa gì với bạn? Nó thường có nghĩa là khi đẩy mạnh thì chi phí dự án quan trọng hơn việc dự án mất bao lâu. Hãy nắm lấy thời gian và đảm bảo rằng bạn đưa ra ước lượng thời gian chính xác.

Đầu ra quan trọng của quản lý chi phí dự án là ước tính chi phí. Có nhiều loại phương pháp ước tính chi phí và theo đó có những công cụ kỹ thuật giúp tính toán. Điều quan trọng là phát triển một kế hoạch quản lý chi phí trong đó mô tả sự dao động chi phí sẽ được quản lý trong dự án ra sao. Tuy nhiên, một giám đốc dự án kỳ cựu một lần đã nói đùa: "Sự khác nhau giữa ước tính và ước đoán tuyệt đối là gì?". Ước tính thường được sử dụng khi chưa xác định rõ yêu cầu về đối tượng, môi trường và chất lượng nên quá trình ước tính được thực hiện ở các giai đoạn đầu của dự án – thuật ngữ chuyên ngành tài chính gọi là "tiền kiểm", cơ sở đưa ra con số gần đúng.

Liệt kê các phương pháp ước lượng:

- Ước lượng chính quy
- Ước tính sử dụng kết quả chào thầu
- Thông tin lịch sử hay cơ sở dữ liệu dự án
- Ước lượng theo giai đoạn
- Ước lượng theo tham số
- Ước lượng dưới lên
- Ước lượng trên xuống

3.6.7.1. Ước lượng chính quy

Ước lượng chính quy được dùng để chỉ ước lượng gần đúng. Trên thực tế chúng thường tốt hơn chút so với một ước đoán không rõ ràng. Phương pháp không được chuẩn bị trước này tạo ra kỳ vọng rằng một điều gì đó có thể được thực hiện với một loạt nguồn lực cụ thể và trong một lượng thời gian đã định.

Ước lượng chính quy và không chính quy là các công cụ ta dùng để dự đoán thời gian và nguồn lực cần thiết để thực hiện một dự án cụ thể. Ước lượng chính quy dựa trên sự phân tích.

Trong một thế giới lý tưởng, phân tích này sẽ được tiến hành theo chiều sâu. Ít nhất là một phân tích mở đầu phải được tiến hành. Một ước lượng gồm có 3 thành phần chính:

- Danh sách các giả định được sử dụng trong việc xây dựng ước lượng (Ví dụ như các chi phí đầu vào về lao động và nguyên vật liệu).

- Phạm vi biến động cho ước lượng được đưa ra (Ví dụ: +/- 50%).

- Khoảng thời gian ước lượng có hiệu lực (Ví dụ như ước lượng này có hiệu lực trong vòng 60 ngày).

Ngược lại, ước lượng không chính quy là ước đoán dựa trên sự suy đoán, phỏng đoán và bản năng.

3.6.7.2 Ước tính sử dụng kết quả chào thầu

Ước tính là một tài liệu dự án dùng để dự đoán bao nhiêu thời gian và tổng số nguồn lực mà dự án cần đến. Chào thầu là một tài liệu thương mại ghi rõ thời gian và tiền bạc cần để hoàn tất công việc dự án trong đó có lãi ròng cho dự án. *Chào thầu* có thể kết hợp chặt chẽ các ước tính từ các một số nhà thầu phụ.

Độc giả dự kiến đưa ra sự khác biệt quan trọng giữa chào thầu và ước tính. Chào thầu hầu như định hướng về khách hàng và nhà tài trợ và có sự tăng giá đồng thời trong đó có tính đến lãi ròng cho dự án, trong khi đó ước tính thường được dùng bên trong hoặc giữa các nhà thầu phụ với mục đích thể hiện chi phí thực.

Như một quy tắc chung, các giám đốc dự án công nghệ thông tin không xây dựng chào thầu phê chuẩn mà pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định bởi vì các nhà tài trợ không trả bất kỳ lãi ròng hay tăng giá nào cho việc sử dụng các nguồn lực bên trong. Tuy nhiên nhiều bộ phận công nghệ thông tin hoạt động trong hệ thống khách hàng từ chối thanh toán, nhưng họ không cho phép tăng giá dịch vụ của mình. Kết quả là tài liệu họ cung cấp cho khách hàng của mình có chức năng giống như chào thầu nhưng chỉ thể hiện những chi phí mà họ cho phép sửa lại. Nhiều khi các tài liệu này là trình tự công việc giữa các bộ phận thay vì các ước tính và chào thầu.

3.6.7.3. Thông tin lịch sử hay cơ sở dữ liệu dự án

Nếu một dự án đã được thực hiện trước đây thì giám đốc dự án có thể thu được nhiều kiến thức về tài liệu và dữ liệu liên quan tới dự án. Rõ ràng là mức độ thông tin có thể dùng trực tiếp sẽ phụ thuộc vào điểm tương đồng của hai dự án đang được giải quyết.

Thông tin lịch sử là các dữ liệu hay tài liệu có thể tồn tại từ dự án trước tương tự như dự án hiện tại. Về lý tưởng thì thông tin này bao gồm các mục sau:

- Báo cáo sự cố.

- Yêu cầu kỹ thuật, chức năng và nghiệp vụ.

- Ước tính lịch trình và chi phí chi tiết.

- Kinh phí dự án.

- Cấu trúc chi tiết công việc.

- Chi phí thực và dữ liệu hiệu suất theo lịch trình, tốt nhất là ở mức gói công việc.

- Bài học thu được.

Thông tin tương tự là dữ liệu từ tình huống khác rất giống nhưng không y hệt như các tình trạng trước mắt. Nếu tình huống giống hệt thì khi đó thông tin được xem như là mang tính lịch sử. Thông tin tương tự xuất phát từ thành phần của các dự án khác tương tự như các thành phần của dự án mới. Thông tin tương tự cũng có thể xuất phát từ kinh nghiệm điều hành.

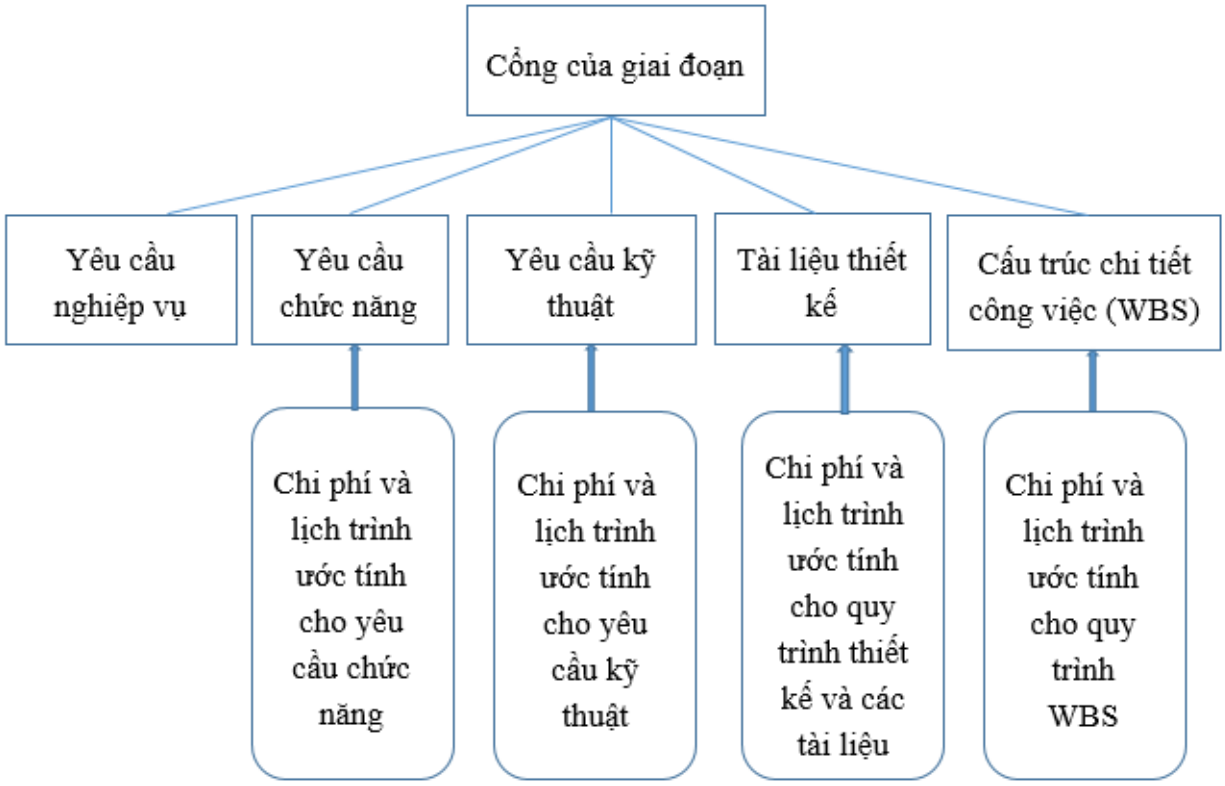
3.6.7.4. Ước lượng theo giai đoạn

Ước lượng các dự án công nghệ thông tin thường đưa ra một nghịch lý. Các số liệu thống kê của ngành chỉ ra rằng một dự án công nghệ thông tin bất kỳ với hơn 6 triệu đôla có khoảng 10% cơ hội hoàn tất đúng thời điểm và đúng kinh phí. (Gartner 2000, 107) Phản ứng của quản lý cao cấp đối với tình huống này là yêu cầu giải trình trách nhiệm lớn hơn và các chỉ dụ được đưa ra cho ước tính cứng rắn càng sớm càng tốt trong quy trình của dự án. Thực tế thì phương pháp có vẻ hợp lý này lại làm cho mọi thứ xấu đi nhiều. Hãy nhớ rằng phần lớn các dự án công nghệ thông tin chưa từng được thực hiện trước đây. Dự đoán những lượng chưa xác định với sự chắc chắn tuyệt đối là điều không thể thậm chí đối với những người ước lượng có kinh nghiệm.

Xác định giai đoạn là phương pháp tách các nhóm hoạt động của dự án thành hàng loạt các giai đoạn liên tiếp. Đánh giá hiệu quả và các phần có thể chuyển giao của dự án diễn ra ở cuối mỗi giai đoạn trước khi dự án chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đôi khi các đánh giá này chỉ các cổng của giai đoạn, cổng của chặng đường hay các điểm chết. Phương pháp này được sử dụng đầu tiên khi không thật chắc chắn về những thứ thực sự liên quan đến dự án hay thực hiện vòng đời sản phẩm và tách thành các vòng đời dự án nhỏ hơn. Đây cũng được gọi là xây dựng cổng của giai đoạn. Phương pháp này được sử dụng khi các nhánh có điều kiện được biết trước. Nói cách khác, khi phần đầu tiên của vấn đề được giải quyết trước khi các quyết định được đưa ra xem các bước nào cần thiết sau đó.

Ước lượng theo giai đoạn là một kỹ thuật trong đó ước tính chi phí và lịch trình được xây dựng riêng cho từng giai đoạn của dự án. Phương pháp này được sử dụng đầu tiên khi không thật chắc chắn về những thứ thực sự liên quan đến dự án. Hơn nữa xây dựng một ước tính lớn hầu như chỉ là công việc dự đoán, dự án được chia thành các phần và ước tính mới được xây dựng cho từng phần của dự án.

Xác lập cổng của giai đoạn: Không có nguyên tắc bất di bất dịch nào về vị trí cổng của giai đoạn được xác lập trong dự án nhưng các phần có thể chuyển giao và các quyết định cần thiết phải được phác thảo rõ ràng cho từng giai đoạn. Ưu điểm của phương pháp này là dự án được kiểm soát bởi các quyết định gia tăng dựa vào thông tin hơn là một quyết định lớn dựa vào sự suy đoán và phỏng đoán. Nhược điểm của phương pháp này là nó có thể tạo dấu vết với quản lý mà đội dự án thường phải quay trở lại và cần nhiều tiền bạc hơn.



Hình 3.25. Cổng của giai đoạn

3.6.7.5 Ước lượng theo tham số

Ước lượng theo tham số là kỹ thuật ưu tiên cho các dự án công nghệ thông tin chưa từng được thực hiện trước đây và các dự án công nghệ thông tin không có dữ liệu lịch sử. Còn các dự án công nghệ thông tin tương tự như các dự án khác hoặc là sự kết hợp của các dự án khác nhau không có dữ liệu lịch sử đúng ở mức độ nhiệm vụ thì sao? Khi các tình huống chính xác có thể không phải đối mặt thì một ước tính đúng vẫn có thể được xây dựng sử dụng kỹ thuật ước lượng theo tham số.

Ước lượng theo tham số lấy kiến thức thu được từ các dự án tương tự nhưng không chính xác, đồng thời sử dụng các tham số như chi phí trên đơn vị để ước tính thông tin lịch trình và chi phí.

Ước lượng theo tham số có thể sử dụng cho các dự án lớn bằng cách phân chia chúng thành các đơn vị công việc nhỏ và đưa vào một mô hình toán học. Phương pháp ước lượng này có hiệu quả nhất khi dữ liệu lịch sử đúng có sẵn ở mức độ nhiệm vụ thậm chí nếu sự sắp xếp thứ tự và sự kết hợp cụ thể các nhiệm vụ chưa từng được nỗ lực trước đây. Ước lượng theo giai đoạn đòi hỏi bạn phải có 3 nguồn vào then chốt:

- Thông tin lịch sử bằng đơn vị công việc được sử dụng làm cơ sở tính toán.
- Tập hợp các đặc tính, yêu cầu và kế hoạch chi tiết.

- Mô hình toán học được xây dựng cẩn thận được gọi là công thức theo tham số trình bày mối quan hệ công việc liên quan.

Một số tổ chức sử dụng ước lượng theo tham số ở các mức độ cấu trúc chi tiết công việc thấp hơn, ở đó họ có nhiều dữ liệu chính xác và chi tiết hơn và sau đó kết hợp kết quả vào các mẫu đã được xây dựng trước hợp lại thành ước lượng chi tiết có độ chính xác cao.

Các phương pháp ước lượng theo tham số phổ biên hiện nay là:

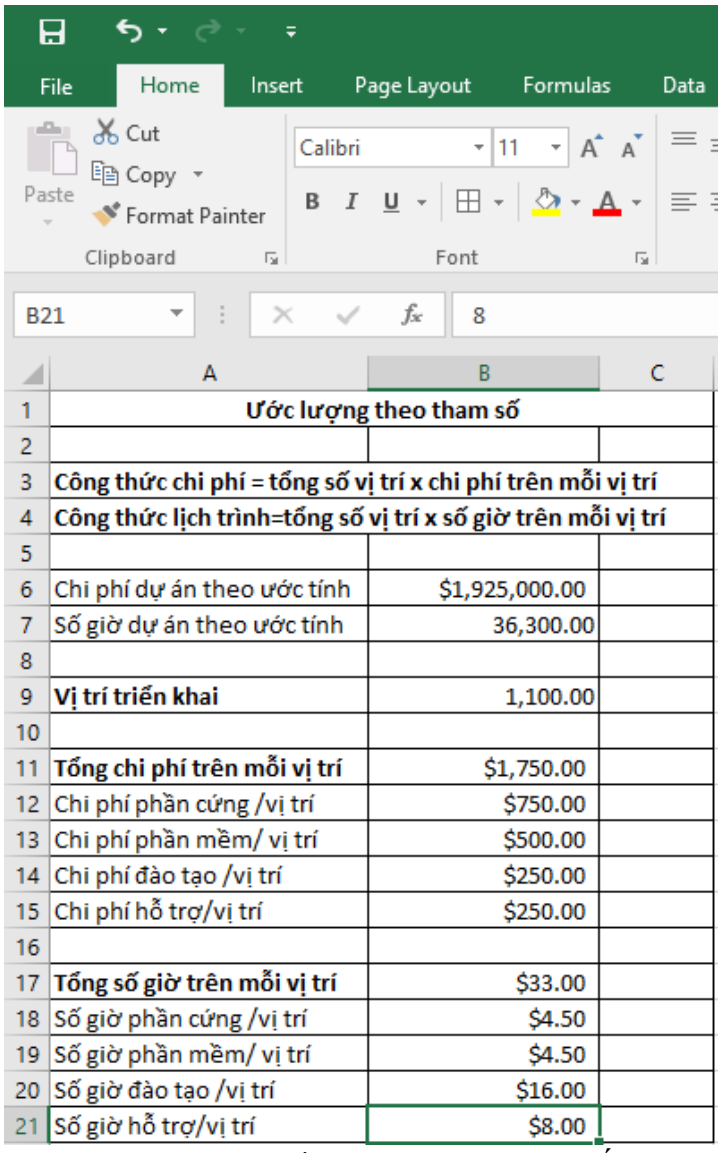
- Phương pháp COCOMO dựa trên KLOC (Kilo Line Of Codes)

- Phương pháp điểm chức năng – Function Point

- Phương pháp điểm trường hợp sử dụng – UseCase Point

- Phương pháp COSMIC FFP: Full Function Point

- Ngoài ra, trên thế giới hiện sử dụng nhiều phương pháp khác như điểm đối tượng, điểm đặc tính (Feature Point) …

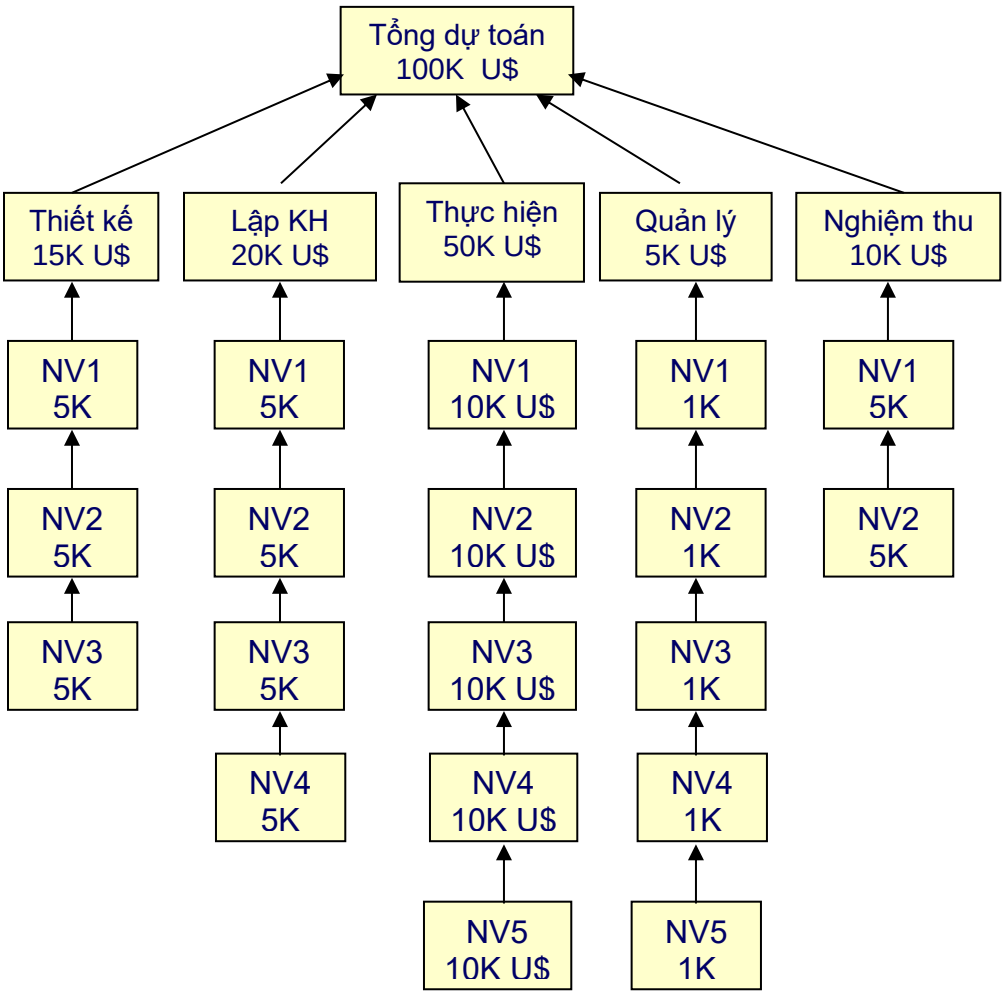


	A	B	C
1	**Ước lượng theo tham số**		
2			
3	**Công thức chi phí = tổng số vị trí x chi phí trên mỗi vị trí**		
4	**Công thức lịch trình=tổng số vị trí x số giờ trên mỗi vị trí**		
5			
6	Chi phí dự án theo ước tính	$1,925,000.00	
7	Số giờ dự án theo ước tính	36,300.00	
8			
9	**Vị trí triển khai**	1,100.00	
10			
11	**Tổng chi phí trên mỗi vị trí**	$1,750.00	
12	Chi phí phần cứng /vị trí	$750.00	
13	Chi phí phần mềm/ vị trí	$500.00	
14	Chi phí đào tạo /vị trí	$250.00	
15	Chi phí hỗ trợ/vị trí	$250.00	
16			
17	**Tổng số giờ trên mỗi vị trí**	$33.00	
18	Số giờ phần cứng /vị trí	$4.50	
19	Số giờ phần mềm/ vị trí	$4.50	
20	Số giờ đào tạo /vị trí	$16.00	
21	Số giờ hỗ trợ/vị trí	$8.00	

Hình 3.26. Ước lượng theo tham số

3.6.7.6. Ước lượng dưới lên:

Ước lượng dưới lên là một kỹ thuật ước lượng mất nhiều thời gian nhưng cực kỳ chính xác. Ước lượng dưới lên ước tính chi phí và lịch trình ở mức độ gói công việc của cấu trúc chi tiết công việc và sau đó tổng hợp các con số này để tính tổng số cho dự án. Ước lượng dưới lên là kỹ thuật chính xác nhất có giá trị đối với giám đốc dự án công nghệ thông tin. Ước tính cho dự án theo nghĩa đen là tổng của các phần, do vậy nếu ước tính gói công việc không hoàn thiện thì ước tính dự án cũng như vậy.



Hình 3.27. Ước lượng dưới lên

Phương pháp này cần một cấu trúc chi tiết công việc và dựa vào một số giả định:

- *Khả năng:* Người đang ước tính chi phí và lịch trình cho các gói công việc phải biết công việc thực sự được tiến hành như thế nào.

- *Tính chính trực:*Nếu người đang thực hiện công việc tham gia vào ước tính thì họ không thể đánh giá quá cao hoặc quá thấp về thời gian cần để hoàn thành công việc.

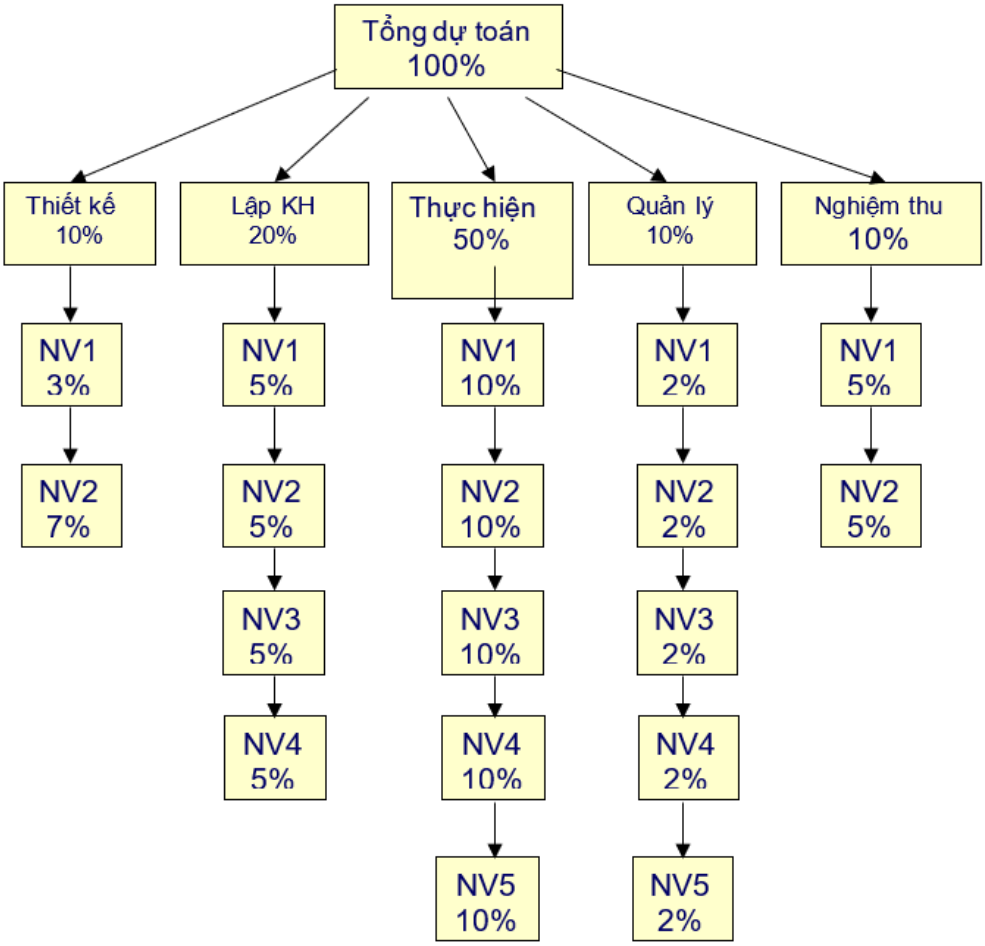
- *Độ chính xác:* Tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra đối với các con số chi phí và lịch trình của bạn nếu ai đó liên quan đến quy trình tổng hợp thêm một chút "yêu tố gian lận" vào ước tính ở từng giai đoạn.

3.6.7.7. Ước lượng trên xuống:

Ước lượng trên xuống là một kỹ thuật bắt đầu bằng một ước tính cho toàn bộ dự án và sau đó chia ra thành tỉ lệ phần trăm trong tổng số đối với mỗi giai đoạn hay loại công việc dự án. Điều này được thực hiện dựa vào công thức thu được từ các dữ liệu lịch sử do các dự án tương tự cung cấp. Phương pháp này cần một cấu trúc chi tiết công việc và dựa vào một số giả định rất nguy hiểm.:

- Tính tương tự của dự án. Công thức phân chia các nguồn lực dựa vào các dữ liệu lịch sử của một loại dự án cụ thể. Nếu dự án đang được ước tính khác nhau về cơ bản so với dự án dùng để xây dựng công thức thì công thức sẽ không chính xác.

- Độ chính xác của toàn bộ ước tính. Do kỹ thuật trên xuống phân chia ước tính cho toàn bộ dự án thành các giai đoạn khác nhau nên độ chính xác của toàn bộ ước tính mang tính chất quyết định.



Hình 3.28. Ước lượng trên xuống

Do ước lượng trên xuống cần có thông tin lịch sử nên không thể thực hiện ước lượng trên xuống cho một dự án chưa từng được thực hiện trước đây.

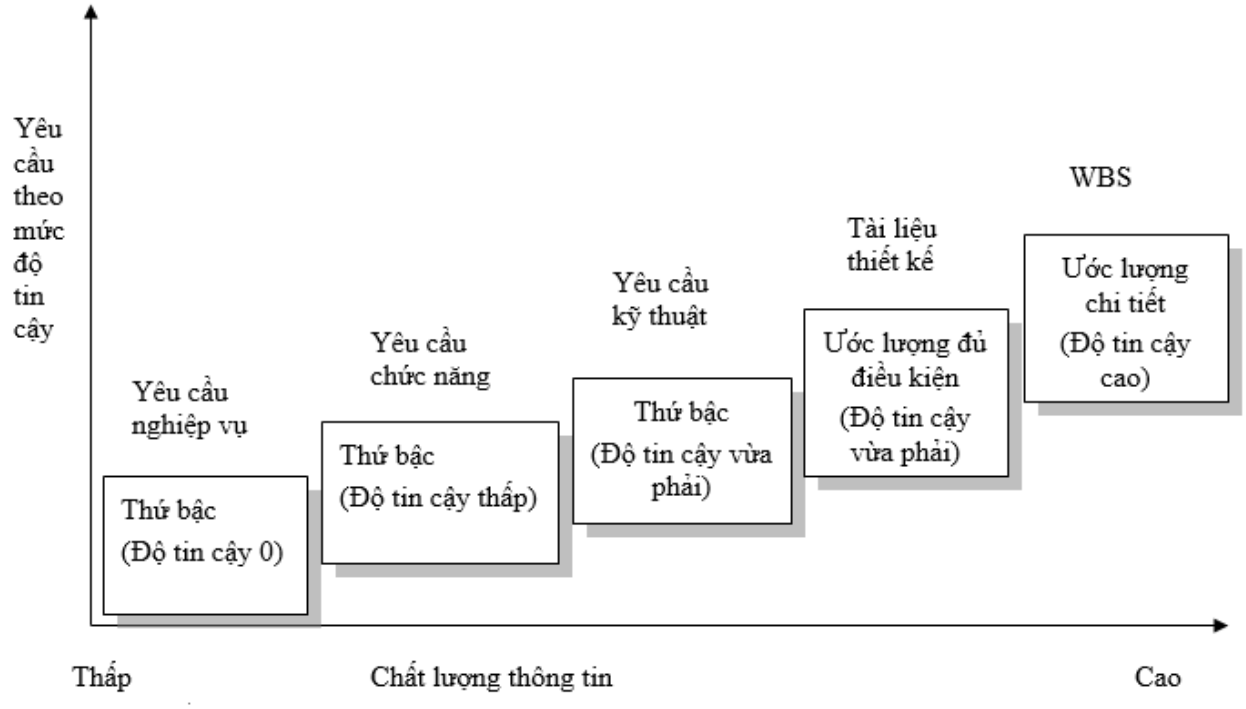
Có ba cơ sở lập luận giải thích lý do tại sao nhiều ước lượng trên xuống cho các dự án công nghệ thông tin có xu hướng thất bại:

- Sự hiểu biết rõ ràng của quản lý về quy trình trên xuống biến nó trở thành một kỹ thuật phổ biến nhất dùng trong ước lượng và dự toán các dự án công nghệ thông tin.

- Phần lớn các dự án công nghệ thông tin chưa từng được thực hiện trước đây.

- Ước lượng trên xuống cần có một cấu trúc chi tiết công việc và các dữ liệu lịch sử, do đó không thể dùng cho dự án chưa từng được thực hiện trước đây.

Vì vậy kỹ thuật ước lượng trên xuống ít khi được sử dụng trong các dự án công nghệ thông tin.



Hình 3.29. Mô tả mức độ tin cậy tăng theo cấp bậc

3.6.7.8 Độ tin cậy trong ước lượng

Ước tính là sự dự đoán có hiểu biết về kết quả của một tình huống cụ thể. Trong nỗ lực hàng ngày để ước tính các dự án công nghệ thông tin, chúng ta sẽ không bao giờ gặp thông tin hoàn chỉnh, chính vì vậy chúng ta phải hiểu cách phân loại ước tính của mình. Chúng ta càng có nhiều thông tin về một tình huống cụ thể thì chúng ta sẽ có càng nhiều độ tin cậy trong dự đoán kết quả.

Độ tin cậy là mức độ chúng ta tin rằng ước tính của chúng ta là chính xác.

Phân loại độ tin cậy

Ước lượng chi tiết và thứ bậc là hai loại về sự chính xác có thể dùng để phân loại độ tin cậy trong các dự đoán được đưa ra. *Ước lượng thứ bậc* thường được làm sớm trong dự án. Nó được xây dựng ngoài lợi ích của dữ liệu chi tiết và thường dựa trên thông tin và phân tích hạn chế.

Ước lượng chi tiết là ước lượng cuối cùng dựa trên thông tin chi tiết về công việc dự án.

Đây là một thuật ngữ xác thực chỉ được sử dụng khi dự đoán dựa trên cách hiểu rõ ràng về mọi thứ liên quan tới việc hoàn tất dự án.

Đôi khi thuật ngữ ước lượng gần đúng và thứ bậc gần đúng được dùng để chỉ các dự đoán dựa vào bản năng, giả thuyết hay phỏng đoán.

Thuật ngữ ước lượng gần đúng và độ chính xác từ loại trừ lẫn nhau. Hoạt động đưa ra ước lượng gần đúng thông thường chỉ hơn một chút so với một ước đoán cẩu thả dựa vào bản năng, giả thuyết hay phỏng đoán và đặc trưng là nó tạo ra một vấn đề lạ thường trong quản lý kỳ vọng.

Ví dụ

Giám đốc kỹ thuật phần mềm đề nghị xem xét lại các yêu cầu kỹ thuật, chức năng và nghiệp vụ cho một ứng dụng mới mà bộ phận điều hành muốn được xây dựng. Sau khi mất khoảng một giờ quan sát các yêu cầu và so sánh kết quả dự định cho các dự án tương tự, bà đưa ra cho giám đốc điều hành một ước lượng thứ bậc 200.000đôla +/- 20%. Giám đốc điều hành ghi chép con số này và trình bày với nhà tài trợ của mình. Nhà tài trợ yêu cầu những con số cụ thể hơn. Dựa vào phản hồi từ nhà tài trợ này, Giám đốc kỹ thuật phần mềm đã phác thảo một tài liệu thiết kế và xây dựng một cấu trúc chi tiết công việc ở mức độ cao để đưa ra ước lượng chi tiết. Ước lượng chi tiết có giá trị 225.000đôla +/-8%.

Tóm lại, phương pháp ước tính chi phí dự án đòi hỏi sự chú ý cẩn thận và có mức độ hoài nghi cao, quy trình ước tính chi phí cũng đang thách thức một lần nữa là do vấn đề không thể nhận thức đầy đủ trong nhiều trường hợp. Điển hình là chi phí khó tính chính xác nhất là chi phí cần cho các nguồn lực kỹ năng, nhưng nguyên vật liệu và cơ sở vật chất cũng có thể là một ràng buộc chi phí.

3.6.8 *Dự toán ngân sách cho các chi phí (Kế toán dự án)*

Dự toán ngân sách cho các chi phí là một hoạt động nghiệp vụ theo dõi tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho công ty bằng dự án. Khi đó doanh thu cho dự án được so sánh với tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp để tính toán lợi nhuận của từng dự án. Hoạt động này rất phổ biến trong ngành xây dựng và đôi khi được xem như kế toán công việc.

Ví dụ:

Một công ty tư vấn nhỏ chuyên nâng cấp mạng LAN cho các hãng với ít hơn 50 máy tính để bàn sử dụng kế toán để đo hiệu quả tài chính của họ trong mỗi dự án. Các chi phí trực tiếp như bán hàng, lao động, nguyên vật liệu được theo dõi cho từng mạng mà họ nâng cấp. Chi phí gián tiếp hay tổng chi phí như khoảng không gian văn phòng, điện thoại, kế toán và quản lý được phân ra thành công thức chi phí mỗi ngày và thêm vào các chi phí của mỗi dự án. Phương pháp này cho phép nhà lãnh đạo phân tích xem các chi phí trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận nghiệp vụ như thế nào?

Bài tập 5-1: Xây dựng ước tính chi phí.

Thời gian: 20 phút

Mục tiêu: Xây dựng ước lượng chính quy từ ước lượng không chính quy.

Tệp dữ liệu: Ước tính chi phí.xls

Kịch bản:

Bạn được bổ nhiệm là giám đốc dự án nâng cấp và thiết kế lại mạng ở Công ty XYZ. Giám đốc công nghệ thông tin đã và đang đẩy dự án này tới một số thời điểm và tin tưởng rằng dự án chỉ nên thực hiện khoảng 12 tháng và 2 triệu USD. Ông đã cung cấp cho quản ký điều hành con số này như một ước lượng rất không chính quy và nhiệm vụ của bạn là xét duyệt ước lượng không chính quy đó và xây dựng nột ước lượng chi phí chính quy hơn.

Có 180 điểm bán lẻ trên 48 bang nhỏ hơn và tất cả đều cần được nâng cấp. Mỗi địa điểm gồm một mạng cục bộ 10 Base T sẽ nâng cấp lên 100 Base T. Quy trình cần đến 3 ngày và 2500 USD cho phần cứng cho từng địa điểm. Cơ sở hạ tầng bộ định tuyến cho mạng WAN cũng cần được nâng cấp. Cấu trúc máy chủ truy cập và đã đề cập đến hiien tại cung cấp kết nối WAN tại trung tâm điều hành mạng tại St. Louis, Missouri. Chắc chắn rằng nâng cấp cơ sở vật chất này cần tới 45 ngày và do một nhà cung cấp bên ngoài điều chỉnh với chi phí 500.000 USD. Thay thế bộ định tuyến sẽ được hoàn tất bởi đội ngũ nhân viên nội bộ, mất 2 ngày và 1000USD cho phần cứng đối với từng điểm bán lẻ. 4 người trong đội ngũ dự án lưu loát trong công nghệ LAN 10/100 Base T nhưng chỉ có 2 người trong đội ngũ mạng hiện tại có khr năng thực hiện cả công việc bộ định tuyến WAN và nâng cấp mạng LAN. Chi phí về thời gian xây dựng bên trong trung bình là 300 USD/ngày. Giả sử chi phí đi lại mất khoảng 500.000 USD. Giao thông đường bộ và đường không chi phí trung bình là 1.500 USD/địa điểm. Lương thực và ăn ở tạm thời chi phí trung bình khoảng 250 USD/ngày. Hiện tại không có lượng phí tổ chức đào tạo theo kế hoạch. Sử dụng sự trợ giúp của tệp ướctínhchiphí.xls

Trong các tính toán loại này.

(1) Chi phí nâng cấp các hoạt động mạng LAN cho 180 điểm bán lẻ là bao nhiêu?

1.017.000 USD (xem ước tính chi phí.xls)

(2) Chi phí nâng cấp các hoạt động WAN cho 180 điểm bán lẻ là bao nhiêu?

648.000 USD (xem bảng tính)

(3) Chi phí nâng cấp trung tâm điều hành mạng là bao nhiêu?

500.000 USD

(4) Tại sao ước lượng chi phí 2triệu USD lại giảm gần 200.000 USD?

Chi phí đi lại được đánh giá thấp quá mức, chỉ cho phép một chuyến đi cho từng địa điểm.

(5) Tiến trình hoạt động nào có thể thực hiện được để đưa ra các chi phí ước tính chi phí cho dự án này gần hơn với ước tính không chính quy 2 triệu USDban đầu của giám đốc?

Đào tạo 4 kỹ sư mạng LAN hoặc dùng các nhà thầu địa phương để giảm chi phí đi lại.

3.6.9 *Kiểm soát chi phí*

3.6.9.1. Theo dõi kinh phí qua các chỉ tiêu

Các thành phần của Hiệu suất chi phí (CPI) và Biến động chi phí (CV)

CV (Biến động chi phí)	CV = BCWP – ACWP
CPI (Hiệu suất chi phí)	CPI = BCWP / ACWP

Một nghiên cứu thực hiện năm 1998 cho biết 51% các dự án CNTT trị giá từ 6 triệu đô la trở lên đã sử dụng vượt quá kinh phí dự tính, trung bình là 189 %. (Garner 1999, 107). Phát hiện sớm xu hướng chi tiêu không hợp lý có thể giúp cải thiện được con số này rất nhiều. Qua đó, người ta đã nghiên cứu, tổng hợp và đưa ra những chỉ số quan trọng có thể đo được chi phí tiêu hao, từ đó đề ra các phương án quản lý hiệu quả nguồn kinh phí khi dự án đang đi vào những giai đoạn quan trọng. Các chỉ tiêu quan trọng đó là:

- *CV* (Biến động chi phí) là độ chênh lệch giữa chi phí dự toán cho một hoạt động và chi phí thực để hoàn thành hoạt động đó. Nói cách khác, đó là độ chênh lệch giữa Chi phí dự toán của việc được thực hiện (BCWP) và Chi phí thực của việc đã thực hiện (ACWP).Côngthức tính Biến động chi phí là CV = BCWP – ACWP. Nếu kết quả của Biến động chi phí (CV) là số dương (+), nghĩa là dự án chưa sử dụng hết kinh phí; ngược lại nếu là số âm (-), nghĩa là dự án đã sử dụng vượt quá kinh phí dự toán.

- *CPI* (Hiệu suất chi phí) là tỉ số giữa chi phí dự toán để thực hiện công việc với chi phí thực để hoàn thành công việc, hay nói cách khác là tỉ số giữa Chi phí dự toán của việc được thực hiện (BCWP) với Chi phí thực của công việc đã thực hiện (ACWP). Công thức để tính Hiệu suất chi phí là CPI = BCWP / ACWP. Nếu giá trị CPI lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là chi phí dự án chưa được sử dụng triệt để. Ngược lại, nếu giá trị CPI nhỏ hơn 1, nghĩa là chi phí thực hiện dự án vượt quá chi phí dự toán. Nhờ các phương pháp tính Hiệu

suất chi phí (CPI) và Biến động chi phí (CV), các Giám đốc CNTT sẽ nắm được việc chi tiêu đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, tiêu cực, hay trung hòa so với công việc được thực hiện, và để có các động thái kịp thời.

3.6.9.2 Kiểm soát - điều chỉnh phí

Các công thức tính trong EMV

Bảng 3.15. Bảng công thức tính trong EMV

Khái niệm	**Công thức**
Giá trị thu được (EV)	EV=PV*(% thời gian hoàn thành)
Chi phí phát sinh (CV=Cost Variance)	CV=EV-AC
Biến động lịch (SV=Schedule Variance)	SV=EV-PV
Chỉ số thực hiện chi phí (CPI=Cost Performance Index)	CPI=EV/AC
Chỉ số thực hiện lịch (SPI= Schedule Performance Index)	SPI=EV/PV
Ước tính tại thời điểm hoàn tất (EAC= Estimate at complete)	EAC=BAC/CPI
Ước tính thời gian hoàn tất (Estimate time to complete)	Ước tính thời gian ban đầu/SPI

Nhận xét

- CV cho biết sự sai biệt giữa chi phí thật sự và giá trị thu được.

- SV cho biết sự sai biệt giữa hòan thành theo lịch và giá trị thu được.

- CPI là tỷ số giữa giá trị thu được và chi phí thật sự. Nếu bằng 1 thì phù hợp, <1vượt ngân sách.

- SPI là tỷ số thực hiện theo lịch. Nếu bằng >1 thì hòan thành trước lịch và <1 ngược lại.

Ví dụ:

Trong dự án phát triển phần mềm của Rides to Rent, Chi phí dự toán của việc được thực hiện (BCWP) là 18.000 đô la. Chi phí thực của công việc đã thực hiện (ACWP) là 17.000 đô la. Biến động chi phí CV là 1.000 đô la. Hiệu suất chi phí CPI là 1,06.

3.6.9.3 Tiến hành cập nhật kinh phí

Để tiến hành cập nhật lịch trình dự án, thực hiện theo các bước sau:

(1). Tính toán chi phí dự toán của việc được thực hiện (BCWS)

(2). Tính toán chi phí thực của công việc đã thực hiện (ACWP)

(3). Tính biến động chi phí (CV) để xác định xem dự án này chưa sử dụng triệt để kinh phí (kết quả mang số dương +) hoặc vượt quá kinh phí (kết quả mang số âm -).

(4). Tính toán hiệu suất chi phí (CPI) là tỷ số xác định xem dự án sử dụng kinh phí chưa triệt để (tỷ số lớn hơn 1), hay vượt quá chi phí dự toán (tỷ số nhỏ hơn 1).

(5). Xác định có nên lấn sang các khoản dự trữ dự phòng/ dự trữ cho quản lý dựa trên kế hoạch quản lý rủi ro mà bạn đưa ra hay không?

Bài tập 4-2: Tính toán hiệu suất chi phí (CPI) và Biến động chi phí (SV)

Thời gian: 15’

Mục đích: tính toán CPI và CV, đồng thời giải thích ý nghĩa của chúng.

Tệp dữ liệu: CPI.xls

Kịch bản:

Bạn sẽ là Giám đốc dự án Nâng cấp Hệ thống mạng. Dự án trong quá trình thực hiện và đội dự án vừa hoàn thành việc lắp đặt lõi ATM vào Trung tâm vận hành mạng (NOC).Thời điểm hoàn thành bước này được chọn làm một mốc chính bởi vì các kỹ sư công trình không thể lắp đặt các điểm bán lẻ cho tới khi bước này được hoàn thành.Trung tâm vận hành mạng (NOC) đã được cài đặt theo đúng tiến độ, tuy nhiên thời gian mà các kỹ sư công ty ABC phải làm nhiều hơn 120 tiếng so với thời gian mà bạn dự tính hoàn thành công việc. Nhà tài trợ muốn bạn báo cáo cập nhật về tình trạng dự án. Hãy tham khảo thông tin trong bảng tính CPI.xls và trả lời các câu hỏi sau để chuẩn bị cho buổi trao đổi đó.

(1) Công thức Tính biến động chi phí là gì?

CV = BCWP-ACWP.

(2) Hãy tính Biến động chi phí (CV) cho dự án Nâng cấp Hệ thống mạng?

SV = -12.000 USD. Kinh phí dự án đã chi đang vượt quá kinh phí dự toán 12.000 USD

(3) Công thức tính Hiệu suất chi phí (CPI) là gì?

CPI = BCWP -ACWP

(4) Hãy tính chi phí dự toán của việc được thực hiện (BCWP).

169.250 USD

(5) Hãy tính chi phí thực của công việc đã thực hiện (ACWP)

181.250 USD

(6) Hãy tính Hiệu suất chi phí (CPI) và giải thích ý nghĩa của nó

Tỷ số CPI sẽ là 0.933793103, nghĩa là dự án đang vượt quá ngân sách

(7) Tỷ số CPI = 1,0 có ý nghĩa gì?

Con số này có ý nghĩa là hiệu suất chi phí đang theo kịp dự toán ngân sách dự án.

(8) Tỷ số (CPI) > 1,0 có ý nghĩa gì?

Con số này có ý nghĩa là hiệu suất chi phí của dự án rất xuất sắc..

(9) Tỷ số (CPI) < 1,0 có ý nghĩa gì?

Con số này có ý nghĩa là hiệu suất chi phí của dự án còn kém.

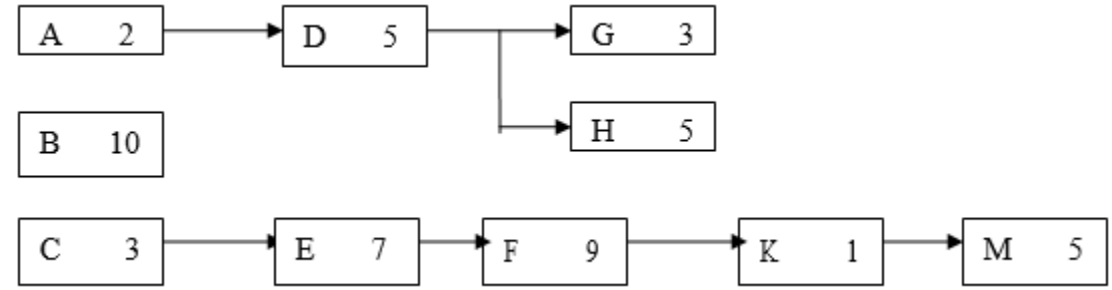
Ví dụ:

Hoạt động	**Tuần 1**
Giá trị thu được (EV)	7500
Giá trị trù tính (PV)	10000
Chi phí thật sự (AC)	15000
Chi phí phát sinh (CV= Cost Variance)	CV=EV-AC= -7500
Biến động Lịch (SV=Schedule Variance)	SV=EV-PV= -2500
Chỉ số thực hiện chi phí CPI	CPI=EV/AC*100%=50%
Chỉ số thực hiện SPI	SPI= EV/PV*100%=75%

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1

Cho tập tài liệu theo sơ đồ PERT như sau:



Yêu cầu:

1. Xác định đường găng.
2. Tính ES, EF, LS, LF của từng công việc.
3. Vẽ sơ đồ nguồn lực, biết mỗi công việc có 2 lao động thực hiện.
4. Hãy điều chỉnh nguồn lực khi có 4 lao động thực hiện suốt dự án.

Bài 2

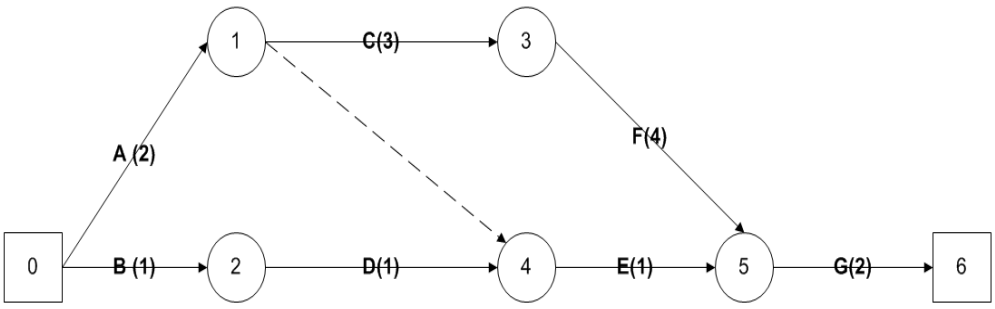
Hãy vẽ sơ đồ PERT cho kế hoạch sau:

STT	Hoạt động	Thời hạn (ngày)	Hoạt động trước
1	A	3	-
2	B	5	A
3	C	3	A
4	D	10	B
5	E	7	B
6	F	4	C
7	G	5	E,F
8	H	2	D,G

Hãy tô đậm đường găng. Chiều dài của dự án là bao nhiêu?

Lập sơ đồ mạng và sơ đồ GANTT cho dự án này.

Bài 3 Cho sơ đồ mạng sau:



1. Hãy cho biết công việc nào là công việc đứng trước công việc E

2. Hãy cho biết đường găng của dự án bao gồm các công việc nào.

3.Tính độ giãn (độ dự phòng) của công việc A ảo.

4.Theo sơ đồ mạng của dự án, các công việc nào làm song song với nhau.

5.Tổng độ dài dự án.

6.Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc E là (Giả sử dự án phải làm cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật hằng tuần):

7. Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc D là (Giả sử dự án phải làm cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật hằng tuần)

8.Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc G là (Giả sử dự án phải làm cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật hằng tuần):

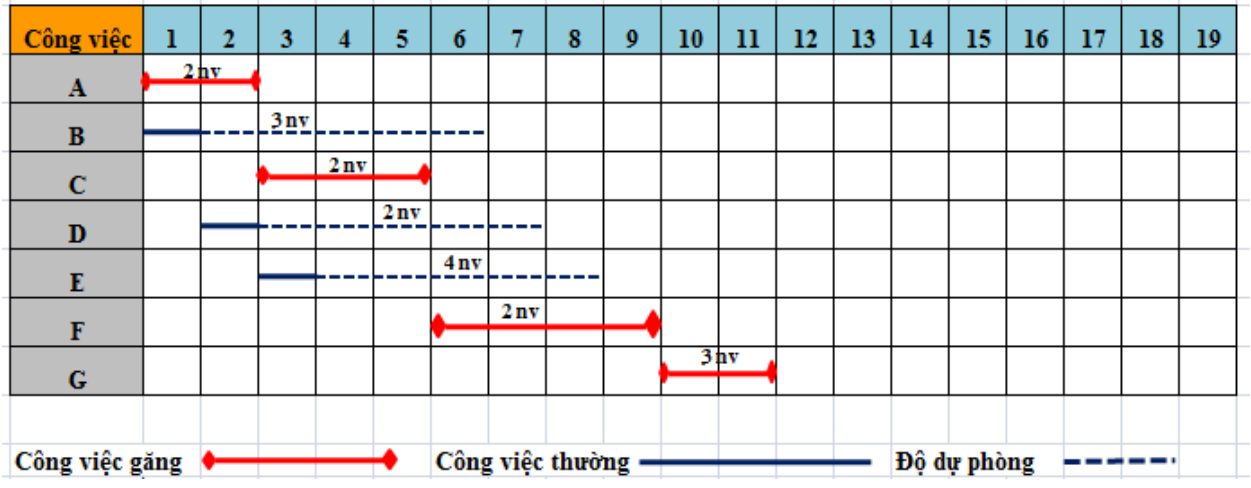
9.Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc A là (Giả sử dự án phải làm cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật hằng tuần):

10. Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc B là (Giả sử dự án phải làm cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật hằng tuần):

11. Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc C là (Giả sử dự án phải làm cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật hằng tuần)

Bài 4

Cho sơ đồ Gantt như sau:



Hãy thực hiện tính:

1.Tổng độ dài dự án là:

2. Nhìn vào sơ đồ Gantt của dự án, hãy cho biết trong ngày thứ ba của dự án, có mấy công việc thực sự diễn ra:

3.Nhìn vào sơ đồ Gantt của dự án, hãy cho biết trong ngày thứ nhất của dự án, những công việc nào làm song song với nhau:

4. Nhìn vào sơ đồ Gantt của dự án, hãy cho biết theo đúng kế hoạch thì đến hết ngày thứ nhất của dự án, những công việc nào phải kết thúc:

5. Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc F. (Giả sử dự án làm ngày thứ 7 và nghỉ ngày Chủ nhật hằng tuần):

6.Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc C. (Giả sử dự án làm ngày thứ 7 và nghỉ ngày Chủ nhật hằng tuần):

7. Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc D. (Giả sử dự án làm ngày thứ 7 và nghỉ ngày Chủ nhật hằng tuần):

8. Giả sử ngày bắt đầu dự án là ngày thứ hai 3/3/2014 (dương lịch). Hãy cho biết thời gian bắt đầu sớm và kết thúc muộn của công việc B. (Giả sử dự án nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần)

Bài 5

Trong dự án nâng cấp mạng cho một tổng công ty dịch vụ thương mại, các công việc đã được xây dựng với các thông số thời gian và dự kiến thực hiện như sơ đồ bên.

Nhiệm vụ: Tìm đường găng

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH

Chương 4 trình bầy một số nội dung chính:

- Quản lý dự án tự động thông qua phần mềm
- Các hình thức cơ cấu tổ chức dự án và cách thức lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp.
- Các thủ tục, hồ sơ, luồng công việc, biểu mẫu và báo cáo trong quản lý dự án.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG

4.1. Quản lý dự án tự động

Ngày nay, người quản lý dự án thường sử dụng phần mềm quản lý dự án chạy trên máy tính cá nhân (PC) để hỗ trợ quá trình quản lý dự án tự động. Các sản phẩm phần mềm này có giá chấp nhận được và là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ người quản lý dự án trong công tác quản lý.

Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định sử dụng và lựa chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp cần được xem xét trên nhiều yếu tố. Tùy theo nhu cầu của mình, người quản lý dự án cần chỉ ra những khoản mục cần thiết mà phần mềm cần phải có, bởi lẽ, năng lực của phần mềm đi kèm với các hoạch định về chi phí của dự án cần thiết phải đầu tư về công nghệ cho dự án. Chìa khóa ở đây, là người quản lý dự án cần phải biết cách đầu tư công nghệ phù hợp với yêu cầu của dự án thực.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn dùng phần mềm quản lý dự án sẽ bao gồm việc tính toán đến đường cong học tập. Không phần mềm nào thân thiện với người dùng tới mức có thể bắt đầu sử dụng thành thạo ngay khi cài đặt, cần cung cấp đủ thời gian cho việc huấn luyện người dùng sử dụng phần mềm. Điều đó, đồng nghĩa với việc đường cong học tập sẽ bị ảnh hưởng. Dự án càng phụ thuộc vào gói phần mềm, thì đường cong học tập càng kéo dài.

Điều then chốt với người quản lý dự án cần phải hiểu là phần mềm không quản lý dự án giúp họ. Chỉ người quản lý dự án mới có thể quản lý được dự án của họ. Phần mềm không ra quyết định thay họ, chưa kể đến việc đưa ra quyết định đúng đắn. Phần mềm quản lý dự án được hiểu theo nghĩa là một công cụ trợ giúp quản lý không hơn không kém. Cách sử dụng phần mềm hợp lý sẽ quyết định đến thành công của dự án. Giống như người họa sĩ dùng cọ mầu để vẽ, cọ màu và bút vẽ chỉ là công cụ, người họa sĩ có vẽ được bức tranh đẹp hay không phụ thuộc và năng khiếu cảm thụ hội họa và kỹ năng điêu luyện trong việc sử dụng cọ vẽ và pha trộn màu. Hiểu theo nghĩa tương tự, người quản lý dự án sẽ không thành công chỉ bằng việc sử dụng phần mềm, họ cần biết sử dụng linh hoạt cho đúng hoàn cảnh.

Phần mềm quản lý dự án, không thay thế cho nhu cầu xây dựng cấu trúc bảng phân việc (WBS) tốt, cũng như xây dựng lịch biểu logic, làm các ước lượng thực và phát triển ma trận trách nhiệm. Người quản lý dự án cần phải thực hiện các công việc cần thiết để đưa

ra một kế hoạch dự án hữu dụng, không gói phần mềm nào có thể đảm nhiệm vai trò này giúp họ. Điều phần mềm làm được là dựa vào những dữ liệu mà người QLDA cung cấp để xử lý nó thành thông tin hữu ích.

Một vấn đề cần quan tâm cuối cùng là yếu tố "lạc hậu" của gói phần mềm. Khi quyết định mua và sử dụng một gói phần mềm mà không có bản nâng cấp, có thể khiến phần mềm càng ngày càng lỗi thời, không theo kịp nhu cầu quản lý thực tế của dự án theo thời gian. Hiện tượng này kéo dài sẽ làm giảm năng suất dự án. Bên cạnh đó, khi nhu cầu quản lý mở rộng hoặc thay đổi, người quản lý dự án sẽ có nhu cầu tích hợp hoặc thay đổi tính năng phần mềm, nếu gói phần mềm không có khả năng nâng cấp thì sẽ không còn hữu dụng và lãng phí.

Tuy nhiên, các công cụ phần mềm vẫn đóng vai trò trợ giúp đắc lực cho QLDA và là một nhân tố quyết định thành công của dự án. Có hai loại phần mềm tiêu biểu:

Phần mềm quản lý dự án giúp:

- Lập các kế hoạch
- Tính toán các chi phí
- Lập lịch
- Theo dõi thực hiện

Phần mềm quản lý cấu hình giúp:

- Quản lý các thành phần phần mềm và chuyển giao
- Quản lý sự thay đổi
- Đảm bảo chất lượng.

Giới thiệu một số phần mềm trợ giúp quản lý dự án

Phần mềm quản lý dự án nhỏ:

- Microsoft Project
- Fast Track
- ManagePro
- TimeLine
- MacProject

Đặc điểm của những phần mềm này là dễ sử dụng đối với những nhà quản lý dự án không chuyên về Tin học. Tuy nhiên, phần mềm còn chưa đáp ứng tốt các yêu cầu khác đối với quản lý như: giám sát, điều khiển công việc.

Phần mềm quản lý dự án mức trung bình

- Project Management Workbench
- SuperProject

Phần mềm quản lý dự án lớn, phức tạp

- Primavera
- Artimis
- OpenPlan

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý dự án MS Project

Phần mềm giúp lập kế hoạch dự án (Thiết kế kế hoạch thực hiện dự án) dựa trên các dữ liệu ban đầu về:

- Các công việc phải làm
- Ràng buộc đối với mỗi công việc (thời gian, thứ tự thực hiện)
- Đội ngũ thực hiện dự án
- Kinh phí cần thiết (tiền lương cho nhân viên)

Lưu ý: các số liệu phải có sẵn trước khi đưa vào phần mềm.

Phần mềm giúp theo dõi tình hình thực hiện dự án dưới nhiều khung nhìn (View) khác nhau dạng đồ thị với cấu trúc: trục thời gian (tương đối hoặc tuyệt đối) và các thông tin kèm theo sơ đồ công việc.

Phần mềm có hệ thống menu View với tính năng:

- Xem theo lịch (Calendar)
- Xem theo lược đồ Gantt
- Xem theo lược đồ đường găng (PERT)
- Xem theo tình hình phân bố Người – Việc (Task Usage)
- Xem tình hình diễn biến thực tế (Tracking Gantt)
- Xem chi phí phân công (Resource Gantt)
- Xem chi phí nhân công (Resource Sheet)
- Xem tình hình sử dụng nhân lực (Resource Usage)
- Điều chỉnh kế hoạch làm việc
- Thêm, bớt các công việc
- Tăng, giảm thời gian cho mỗi công việc.
- Bố trí lại nhân sự
- Tăng, giảm tiền lương
- Cập nhaạt tiến độ công việc
- Xem báo cáo (Report)
- Báo cáo tổng hợp (Overview)
- Báo cáo theo công việc (Current Activities)

- Báo cáo tài chính (Cost)
- Báo cáo giao việc (Assignement)
- Báo cáo về phân tải công việc (Workload)

4.2. Xây dựng tổ dự án

Mục đích của việc xây dựng tổ dự án để tối đa tài nguyên nhân lực cho dự án. Về mặt lý thuyết, thông qua việc tổ chức dự án phù hợp thì hiệu quả QLDA mới được nâng cao.

Dự án là một hoạt động đặc thù, được thực hiện một lần, trong giới hạn về thời gian và ngân sách, vì vậy rất cần một mô hình tổ chức quản lý riêng. Trên thực tế, đa phần các tổ chức được thành lập và hoạt động để thực thi những hoạt động nghiệp vụ chuyên biệt. Đôi lúc, tổ chức có tham gia thực hiện một số dự án song song với các hoạt động nghiệp vụ thông thường hằng ngày. Tuy nhiên, cũng có một số ít các tổ chức được thành lập chuyên để thực hiện dự án. (Ví dụ: các công ty phần mềm chuyên tham gia thực hiện cac dự án viết phần mềm trong và ngoài nước,…). Vì vậy, các mô hình tổ chức dự án đưa ra, nhằm thích ứng với các mô hình tổ chức hiện có, đa phần các mô hình này được đúc kết từ thực tiễn mà ra.

Có bốn cơ cấu tổ chức dự án cơ bản:

- Cơ cấu dự án chức năng
- Cơ cấu dự án chuyên trách
- Cơ cấu dự án ma trận
- Cơ cấu dự án mạng lưới

4.2.1 *Cơ cấu tổ chức dự án chức năng*

Một cách thức tổ chức dự án đơn giản là quản lý dự án trong cơ cấu tổ chức hiện tại của công ty mẹ. Theo cách tổ chức dự án chức năng thì các phần công việc khác nhau của dự án được phân bổ cho các bộ phận chức năng khác nhau trong công ty thực hiện. Việc phối hợp các hoạt động của dự án được thực hiện theo kênh quản lý hiện thời của công ty. Khi cấp lãnh đạo quyết định thực hiện dự án, các phần việc của dự án được phân bổ cho các bộ phận chức năng trong công ty thực hiện. Toàn bộ dự án sẽ được chỉ đạo và phối hợp theo có cấu quản lý hiện tại của công ty và dự án là một nội dung trong các chương trình nghị sự của lãnh đạo công ty.

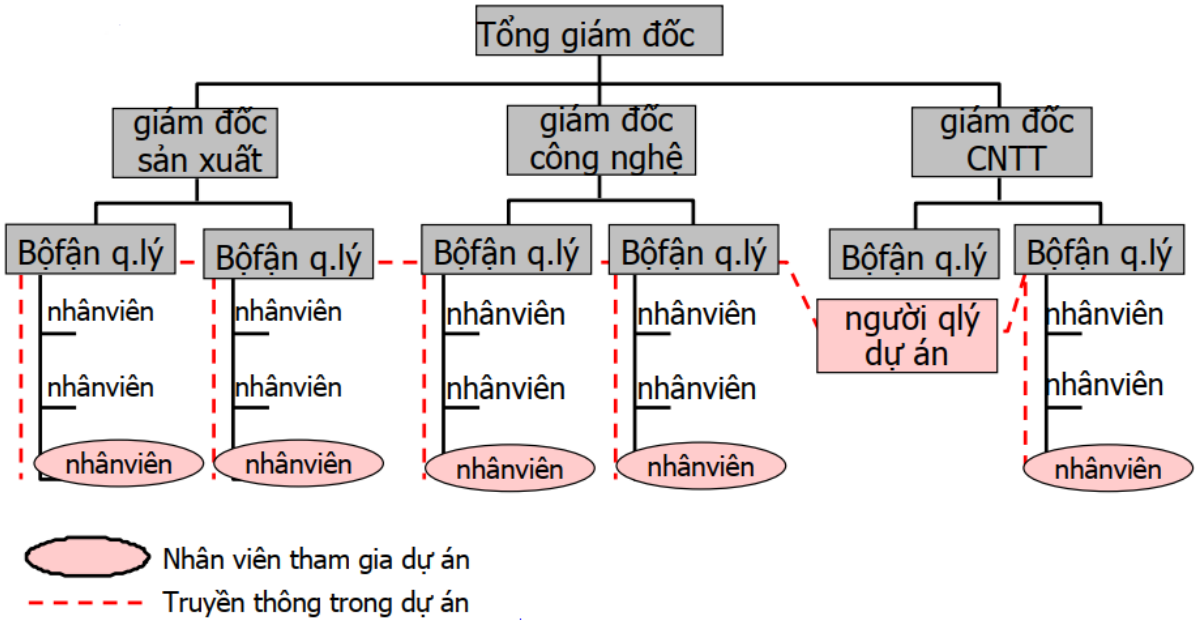
Cơ cấu chức năng phù hợp với những dự án mà bộ phận chức năng có lợi ích chính trong việc thực hiện dự án. Lãnh đạo cấp cao cảu bộ phận đó chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động dự án. Phần lớn khối lượng công việc của dự án sẽ được tiến hành trong phạm vi bộ phận đó và sự phối hợp hoạt động với các phòng ban khác sẽ thông qua kênh quản lý hiện thời của công ty.

Ưu điểm của cơ cấu tổ chức dự án chức năng:

- Không thay đổi về bộ máy tổ chức của công ty mẹ
- Linh hoạt trong thực hiện dự án
- Huy động được chuyên gia có trình độ cao
- Dễ dàng cho việc bố trí nhân sự sau dự án.

Hạn chế của cơ cấu tổ chức dự án chức năng:

- Thiếu chú trọng và ưu tiên đến các hoạt động của dự án
- Tính tổng thể thấp
- Thời gian thực hiện dự án thường kéo dài
- Thiếu động lực làm việc cho dự án.



Hình 4.1. Cơ cấu tổ chức dự án theo chức năng

4.2.2 *Cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách*

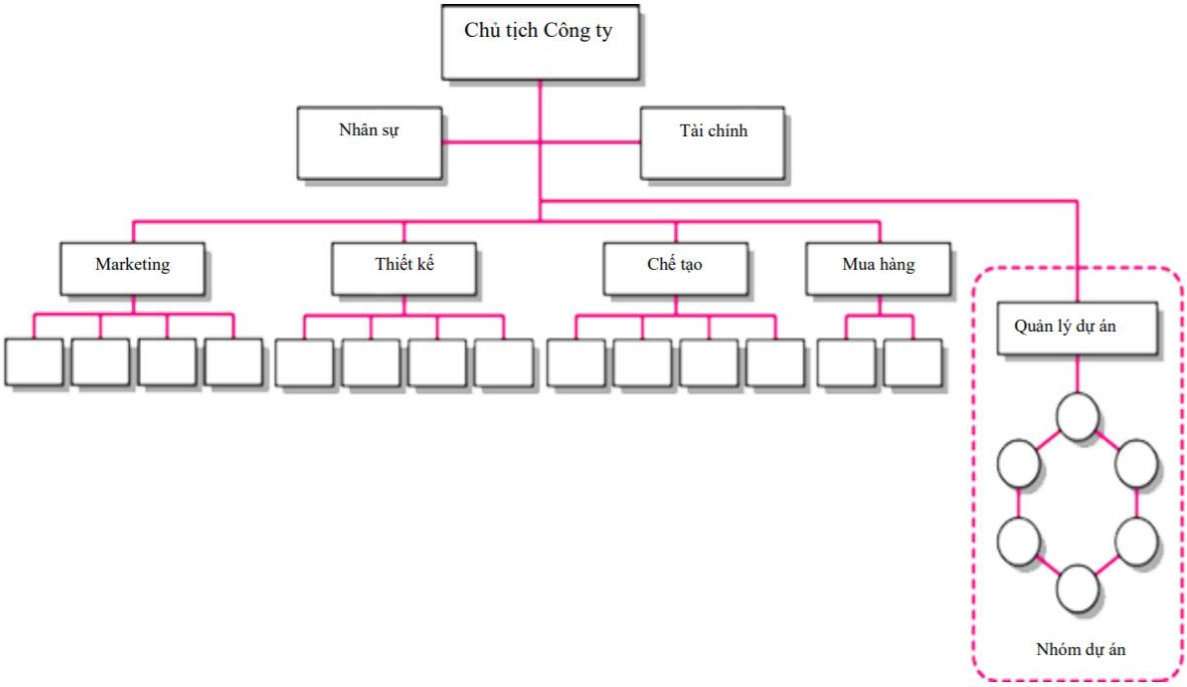
Ở một khía cạnh khác của tổ chức dự án là cơ cấu dự án chuyên trách là tổ chức các đội dự án làm việc chuyên trách cho dự án và tách biệt với các hoạt động của công ty mẹ. Trong cơ cấu dự án chuyên trách, các công ty thường bổ nhiệm nhà quản lý dự án và những nhân sự chủ chốt làm việc toàn thời gian và liên tục cho đến khi dự án kết thúc. Cán bộ dự án thường làm việc trong môi trường biệt lập hoàn toàn về vật lý với các hoạt động khác của công ty. Các dự án nghiên cứu và phát triên các sản phẩm mới quan trọng, thường được tổ chức theo cơ cấu dự án chuyên trách. Toàn bộ hoạt động chính của công ty được tổ chức thành các đội dự án tương đối độc lập với nhau và làm việc cho các dự án cụ thể. Các phòng ban chức năng được tổ chức để hỗ trợ các đội dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất của các dự án.

Ưu điểm của cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách:

- Phối hợp các hoạt động của dự án đơn giản hơn.
- Dự án được thực hiện nhanh
- Tính gắn kết cao
- Tình tổng thể cao.

Hạn chế của cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách

- Chi phí thực hiện dự án cao
- Dễ xảy ra xung đột giữa mục tiêu của dự án và mục tiêu của công ty mẹ
- Hạn chế về chuyên môn
- Trở ngại trong việc bố trí công việc sau dự án

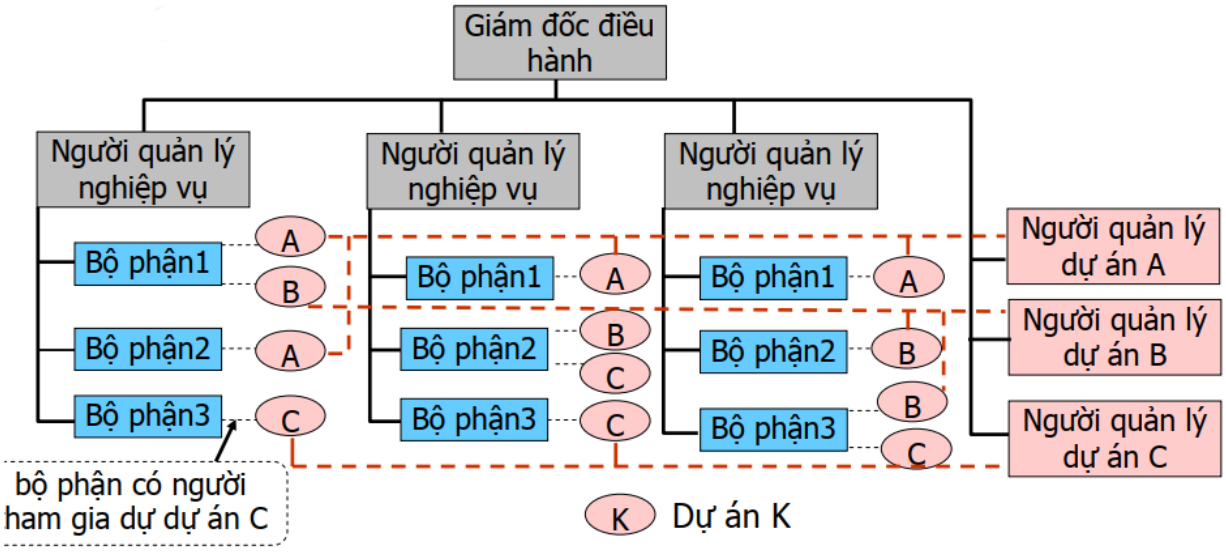


Hình 4.2. Cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách

4.2.3 *Cơ cấu tổ chức dạng ma trận*

Cơ cấu tổ chức dạng ma trận là một cơ cấu tổ chức lai ghép. Trong đó, cơ cấu quản lý theo chiều ngang của dự án được lồng ghép vào cơ cấu tổ chức theo chiều dọc của công ty. Trong cơ cấu tổ chức dạng ma trận, thường có hai hệ thống chỉ huy, một hệ thống chỉ huy theo kênh chức năng và một hệ thống theo kênh dự án. Thay vì phân bổ từng phần công việc dự án cho các bộ phận chức năng để tạo ra các nhóm tự quản, các thành viên tham gia dự án báo cáo kết quả công việc đồng thời cho trưởng phòng ban chức năng và nhà quản lý dự án.

Các công ty áp dụng cơ cấu tổ chức dự án dạng ma trận theo nhiều cách thức khác nhau. Có thể áp dụng tạm thời để thực hiện các dự án cụ thể hoặc áp dụng như một cách thức tổ chức chính thức.



Hình 4.3. Cơ cấu dự án dạng ma trận

Cơ cấu ma trận được thiết kế để sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất thông qua việc bố trí cán bộ làm việc cho dự án, nhưng đồng thời vẫn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng ban chức năng. Đồng thời, cách thức tổ chức dự án dạng ma trận cũng đạt được sự nhất quán cao hơn thông qua việc bổ nhiệm chính thức và quy định quyền hạn và trách nhiệm cho nhà quản lý dự án. Về mặt lý thuyết, cơ cấu tổ chức ma trận sẽ tạo ra sự tập trung kép về khía cạnh chuyên môn kỹ thuật của phòng ban chức năng và yêu cầu của dự án mà điều này không có được trong cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách và cơ cấu chức năng. Việc tập trung kép có thể nhận thấy được mối quan hệ tương quan giữa nhà quản lý dự án và các trưởng phòng ban chức năng. Về nguyên tắc, mọi hoạt động và quyết định quan trọng của dự án phải được thảo luận và đồng thuận của nhà quản lý dự án và trưởng các phòng ban chức năng. Nhà quản lý dự án chịu trách nhiệm phối hợp các đầu vò từ các phòng ban chức năng và giám sát việc hoàn thành dự án. Các trưởng phòng ban chức năng chịu trách nhiệm giám sát việc đảm bảo các đầu vào theo yêu cầu dự án.

Bảng 4.1. Bảng phân chia trách nhiệm giữa nhà quản lý dự án và trưởng các phòng ban chức năng

Nhà quản lý dự án	Các vấn đề thảo luận	Quản lý phòng ban chức năng
Cái gì cần phải làm?	Ai sẽ thực hiện nhiệm vụ này?	Công việc này sẽ được thực hiện như thế nào?
Khi nào nhiệm vụ cụ thể này sẽ được thực hiện?	Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện ở đâu?	

Cần bao nhiêu nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cụ thể này?	Tại sao phải thực hiện nhiệm vụ này?	Việc tham gia dự án có ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động của phòng chức năng?
Mức độ thành công của cả dự án là như thế nào?	Nhiệm vụ này đã hoàn thành tốt hay chưa?	Các nguồn lực đầu vào của phòng ban chức năng có được phối hợp tốt hay không?

Ưu điểm của cơ cấu tổ chức dự án dạng ma trận:

- Hiệu quả trong sử dụng nguồn lực
- Chú trọng đến các hoạt động dự án hơn
- Dễ dàng phân công nhiệm vụ mới hậu dự án
- Linh hoạt trong phân công nhiệm vụ.

Hạn chế của cơ cấu tổ chức dự án dạng ma trận

- Bất đồng không cần thiết giữa nhà quản lý dự án và trưởng các bộ phận chức năng
- Cạnh tranh nội bộ giữa các nhà quản lý dự án trong huy động nguồn lực
- Căng thẳng và nhiều áp lực đối với cán bộ dự án.
- Công việc thực hiện chậm

4.2.4 *Cơ cấu tổ chức dự án mạng lưới*

Một xu thế mới hiện nay của các công ty là tiến hành tái cấu trúc hoạt động theo hướng thu hẹp quy mô, tập trung vào lĩnh vực chính dựa trên năng lực cốt lõi và kiểm soát chặt chẽ chi phí. Các công ty kết hợp với nhau để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho thị trường, từ đó, hình thành nên cơ cấu tổ chức mạng liên kết giữa các công ty. Trong cấu trúc liên kết, thường có một số tổ chức vệ tinh kết hợp xung quanh một công ty đầu mối. Công ty đầu mối sẽ điều phối quá trình của cả mạng liên kết và cung cập một hoặc hai năng lực cốt lõi. Nguyên tắc tổ chức cốt lõi là thay vì tự tiến hành mọi hoạt động bên trong công ty thì chuyển sang thuê ngoài, kể cả các hoạt động chính mà khả năng công ty có thể thực hiện được.

Trong bối cảnh hiện nay, các khách hàng thường thuê các tổng thầu. Từ đây, các nhà thầu chính này lại ký hợp đồng thầu phụ với các cá nhân và tổ chức chuyên môn hóa để thực hiện từng phần việc cụ thể của dự án. Cách thức thực hiện công việc như vậy được áp dụng cho rất nhiều loại hình dự án.

Ưu điểm của cơ cấu tổ chức mạng lưới:

- Cắt giảm chi phí
- Huy động được các chuyên gia giỏi

- Linh hoạt trong việc thực hiện dự án

Hạn chế của cơ cấu tổ chức mạng lưới

- Sự hợp tác dễ bị phá vỡ (phù hợp trong tình huống các bên tham gia cung cấp đầu ra độc lập và được xác định cụ thể)

- Dễ mất kiểm soát (do cách thành viên đến từ các công ty khác nhau)

- Dễ xảy ra mâu thuẫn (duy trì sự tin cậy lẫn nhau và cùng làm việc trên tinh thần xây dựng là yếu tố cốt lõi quyết định thành công).

4.2.5 *Lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án phù hợp*

Kinh nghiệm cho thấy, thành công của dự án có mối liên quan mật thiết với mức độ tự chủ và trao quyền hạn cho nhà quản lý dự án đối với dự án do người này quản lý. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ cho chúng ta biết những gì là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án, tức là, các nghiên cứu mới xét đến các yêu cầu của dự án mà chưa tính đến các yêu cầu của công ty. Dự án được coi là thành công khi đóng góp cho sự phát triển của công ty, nên, lựa chọn một cơ cấu tổ chức phù hợp cần phải xét đến cả các yêu cầu của công ty và đặc điểm của dự án.

Các yếu tố phía công ty ảnh hưởng đến lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án

Mức độ quan trọng của dự án đối với sự thành công của công ty? Tỷ lệ phần trăm khối lượng công việc chính của công ty liên quan đến dự án?

Dự án càng quan trọng và càng có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động của công ty càng đòi hỏi phải được ưu tiên nguồn lực thực hiện. Cho nên cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách hoặc ma trận dự án là lựa chọn hợp lý. Nếu trên 75% khối lượng công việc thường xuyên của công ty liên quan đến dự án, khi đó, công ty nên tổ chức thành các đội dự án. Nếu một công ty vừa có các sản phẩm đại trà, vừa có các dự án thì cơ cấu tổ chức dạng ma trận là phù hợp.

Vấn đề thứ hai cần xem xét là mức độ sẵn có của nguồn lực. Cơ cấu tổ chức dạng ma trận cho phép chia sẻ nguồn lực giữa các dự án và các lĩnh vực chuyên môn, trong khi vẫn duy trì được một cơ chế quản lý dự án chính thức. Nếu một công ty không thể phân bổ nguồn chất xám cốt lõi của mình cho từng dự án riêng lẻ thì có cấu tổ chức dạng ma trận là lựa chọn hợp lý. Công ty có thể thành lập các đội chuyên trách, tuy nhiên, sẽ thuê ngoài thực hiện khi nguồn lực không cho phép. Nhiều công ty, do luôn có rất nhiều dự án phải thực hiện, nên đã thành lập văn phòng quản lý dự án để hỗ trợ cho công tác quản lý dự án. Văn phòng quản lý dự án là một đơn vị tập trung bên trong công ty hoặc một phòng chức năng trong công ty chuyên theo dõi và cải tiến công tác quản lý dự án.

Các đặc điểm của dự án ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án

Ở cấp độ dự án cần phải xác định được mức độ độc lập nào cần thiết lập để đảm bảo việc thực hiện dự án thành công. Hobbs và Menard xác định bẩy nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án.

- Quy mô dự án
- Tầm quan trọng chiến lược của dự án
- Mức độ sáng tạo và đổi mới của dự án
- Số lượng các bộ phận liên quan đến dự án
- Các mối quan hệ tương tác với môi trường bên ngoài của dự án
- Ràng buộc về chi phí và tiến độ thực hiện
- Mức độ ổn định trong việc sử dụng nguồn lực

Các nhân tố trrên có yêu cầu càng cao, đòi hỏi nhà quản lý dự án và nhóm quản lý dự án phải có mức độ độc lập và thẩm quyền quyết định càng lớn để quản lý dự án thành công. Điều này cho biết rằng cơ cấu tổ chức dự án chuyên trách hoặc cơ cấu ma trận dự án là phù hợp trong những trường hợp này. Cơ cấu dự án chuyên trách hoặc ma trận dự án phù hợp với những dự án quy mô lớn, có tầm quan trọng về chiến lược, dự án có nhiều đổi mới liên quan đến phát triển sản phẩm/ công nghệ mới, các dự án phức tạp liên quan đến nhiều đối tác tham gia từ bên ngoài đặc biệt là phải duy trì mối liên hệ liên tục với khách hàng để nắm bắt được yêu cầu của họ, yêu cầu về nguồn lực ổn định trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các đội dự án chuyên trách cũng được áp dụng cho các dự án có tính cấp bách cao mà đòi hỏi mọi thành viên phải làm việc liên tục cho dự án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

4.3. Các thủ tục dự án

Thủ tục dự án được hiểu là tài liệu mô tả quy trình thực hiện tuần tự của các công việc dự án. Việc xây dựng các thủ tục dự án là cần thiết, tuy nhiên một số thủ tục lại không được làm tài liệu vì nhiều lý do khách quan. Kết quả là không ai tuân theo quy trình thực hiện công việc. Người quản lý dự án cần xây dựng và áp đặt các thủ tục cho các công việc của dự án. Có ít nhất ba lý do tốt để viết ra thủ tục:

- Chúng cải thiện sự thay đổi. Mọi người có thể tham khảo tới các tài liệu này để thu được thông tin quan trọng, cải thiện hiệu năng của họ.

- Các thủ tục được viết rõ ràng, phác họa ai làm gì? Thậm chí tại sao? Thay vì mọi người đi vào các nhau, tất cả họ có thể cùng đi về một hướng.

- Chúng làm tăng năng suất, bằng việc truy nhạp vào các thủ tục đwọc viết rõ, các thành viên tổ có thể tham khảo tới thủ tục thích hợp để biết thông tin hơn là phí thời gian tìm nó hay làm giám đoạn người khác.

Các thủ tục không nhất thiết phải được thiết lập cho moi hành động riêng lẻ của dự án. Xây dựng thủ tục cho mọi hành động đôi khi phản tác dụng, dẫn tới việc kiểm soát quá

đáng và kiềm chế tính sáng tạo. Các thủ tục chỉ nên bao quát những chủ điểm, không phải mọi chủ đề. Người quản lý dự án cần xác định chủ để nào là bản chất và mức độ chi tiết

Các thủ tục nên được phát triển cho:

- Kiểm soát thay đổi
- Sự dụng thiết bị
- Dùng các biểu mẫu, kể cả người điền vào và chấp thuận chúng
- Cấu trúc tổ chức
- Trách nhiệm của người tham gia dự án
- Lịch biểu
- Các cuộc họp đặc biệt (xét duyệt hiện trang và xét duyệt chất lượng
- Mua sắm vật tư
- Mua sắm đồ cung cấp.

Mỗi thủ tục đều trả lời cho câu hỏi Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Thế nào? Tại sao? Cho từng chủ đề đặc biệt. Bên cạnh đó, mỗi thủ tục cần có cấu trúc sau:

- Mục đích
- Phạm vi
- Nôi dung
- Chấp thuận (chữ ký của người quản lý dự án)
- Phụ lục (bất kỳ tài liệu)

Các thủ tục là bản chất cho việc quản lý dự án thanh công. Vì vậy, việc duy trì các thủ tục tốt giống như thực hiện một hành động mạo hiện. Thủ tục kém xác định, mơ hồ thì chẳng thể cải thiện hoàn cảnh.

4.4. Hồ sơ lịch sử dự án

Hồ sơ dự án bao gồm tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của dự án. Nội dung lưu trữ trong hồ sơ dự án được chia thành các loại tài liệu khác nhau:

- Thư từ trao đổi với bên ngoài (bao gồm thư đến và thư đi)
- Các ước lượng thời gian
- Các biểu mẫu
- Các bản ghi nhớ
- Các biên bản các cuộc họp
- Các thủ tục
- Các báo cáo
- Các quy định về trách nhiệm, quyền hạn trong dự án

- Các cập nhật lịch biểu

- Bảng công việc

- Các tài liệu khác có liên quan.

Người đảm nhiệm việc lưu trữ hồ sơ dự án thông thường là Trợ lý của người quản lý dự án. Người ngày có trách nhiệm:

- Phân loại tài liệu

- Tạo lập, thu thập và bổ sung hồ sơ

- Cung cấp tài liệu khi được yêu cầu

Hình thức lưu trữ hồ sơ có thể tiến hành dưới nhiều hình thức như:

(1)Lưu tài liệu giấy bằng cách tổ chức các hồ sơ thành các cặp tài liệu theo chủ đề. Tuy nhiên, cách thức này không được khuyến khích, do thời gian lưu trữ không được lâu dài và quá trình tìm kiếm dữ liệu cần thiết không hiệu quả.

(2) Lưu trên máy tính bằng cách tổ chức dữ liệu hồ sơ dưới dạng các folder được chia sẻ qua mạng. Hình thức lưu trữ này được khuyến khích do tính tiện dụng và hiệu hiệu quả trong việc tìm kiếm cũng như lưu trữ và bảo quản dữ liệu. Đặc biệt, đối với những dự án có quy mô trải rộng trên nhiều tỉnh thành, hình thức lưu trữ này cho thấy ưu điểm vượt trội của nó thông qua khả năng truy cập dữ liệu từ xa thông qua hệ thống Internet, mặc dù cũng phải đối mặt với vấn đề bảo mật dữ liệu khi chia sẻ thông tin qua mạng.

Với cả hai hình thức lưu trữ hồ sơ dự án trên giấy hay trên máy tính, luôn luôn phải tạo ra một "File list" được cập nhật thường xuyên mỗi khi có thay đổi và luôn đảm bảo thông báo cho mọi người liên quan đến dự án được biết.

Mặc dù, việc lưu trữ hồ sơ dự án rất tỉ mẩn và tốn thời gian, tuy nhiên, đây là công việc bắt buộc và cần thực hiện với một số lý do sau:

- Lưu trữ hồ sơ dự án chỉ mất thời gian một lần, tuy nhiên lại tiết kiệm thời gian nhiều lần, do trong quá trình quản lý dự án, có rất nhiều hoạt động có nhu cầu truy cập hồ sơ để tìm kiếm và xử lý các thông tin lưu trữ trong hồ sơ tài liệu.

- Lưu trữ hồ sơ dự án tạo điều kiện cho việc theo dõi hoạt động của dự án dễ dàng

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cấp trên (hoặc nhà tài trợ) kiểm tra dự án.

- Là cơ sở để lập báo cáo.

- Là chỗ dựa để người quản lý dự án tự bảo vệ mình.

- Giúp chia sẻ thông tin trong tập thể thực hiện dự án.

4.4.1 *Các mẫu biểu*

Người quản lý dựa án cần quy định một số mẫu biểu quy chuẩn cho các báo cáo dự án, các đề nghị hay tờ trình công việc,... Ý nghĩa của việc xây dựng các mẫu biểu giúp

thông nhất về cách trình bầy một vấn đề giữa mọi thành viên và các tổ nhóm trong dự án, từ đó dễ dàng theo dõi và xử lý nhanh chóng các sự cố khi được báo cáo.

Một số biểu mẫu tiêu biểu cần thiết lập trong hoạt động quản lý dự án có thể kể đến như:

- Bản ghi hiện trạng công việc
- Biểu mẫu kiểm soát thay đổi
- Biểu mẫu bổ nhiệm nhân viên
- Biểu mẫu dự kiến chi phí
- Biểu mẫu về vấn đề nảy sinh
- Đơn mua hàng
- Theo dõi sử dụng lao động (bảng chấm công)
- Bản ghi chú phí sử dụng tài nguyên thực tế
- Hình đồ tài nguyên, v.v...

Các mẫu biểu dự án nên được soạn thảo trên máy tính, được chia sẻ và thông báo rộng rãi đến tất cả các bên liên quan của dự án. Trong mỗi mẫu biểu phải có hướng dẫn cách kê khai thông tin một cách ngắn gọn và rõ ràng. Mẫu biểu cần thiết kế thoáng và đẹp mắt, chỉ yêu cầu viết đủ các thông tin cần thiết, tránh viết dài dòng, thừa không cần thiết. Bố cục nội dung biểu mẫu cần thiết kế hợp lý để mọi người dễ đọc, dễ khai, mất ít nhất thời gian có thể.

4.4.2 *Các báo cáo*

Báo cáo là một loại biểu mẫu (Form) được thiết kế để cấp dưới báo cáo thông tin với cấp trên. Form được thiết kế đa dạng, phong phú về văn phong, hình ảnh và bảng biểu,... Tuy nhiên, cấu trúc form cần được xây dựng để dễ dàng chuyển sang các biểu mẫu có thể tạo và lưu trữ trên máy tính.

Một số báo cáo được dùng trong dự án:

- Biểu đồ mũi tên
- Sơ đồ thanh
- Biểu đồ công việc trước
- Lịch biểu công việc trước – sau
- Lịch biểu dự án
- Tóm tắt trạng thái dự án
- Chi phí tài nguyên

4.4.3 *Thư viện dự án, lưu trữ*

Thư viện dự án là các ấn phẩm riêng của cơ quan như: sách, báo chí, tin tức, hồ sơ, tài liệu dự án, các thủ tục dự án, và các tài liệu kỹ thuật.

4.4.4 *Các biên bản*

Biên bản là một loại tài liệu không thể thiếu trong QLDA. Biên bản giúp ghi lại những ý kiến thống nhất và những cam kết về các vấn đề ràng buộc của dự án. Biên bản dùng để theo dõi và quản lý các cuộc họp và các sự kiện của dự án. Khi lập biên bản cần cụ thể, rõ ràng, tránh sơ sải. Biên bản cần đề cập trực tiếp vấn đề, nội dung và văn phòng ngắn gọn, súc tích, thường dài từ 1-2 trang. Cấu trúc biên bản cần logic và hợp lý. Biên bản nên tập trung vào những điểm đã thỏa thuận và thống nhất giữa các bên liên quan.

4.4.5 *Văn phòng dự án*

Văn phòng dự án là trung tâm chỉ huy và kiểm soát dự án. Phần lớn các hoạt động và quyết định quản lý dự án chính đều xuất hiện tại đây. Văn phòng dự án là nơi cung cấp các tài nguyên dự án, nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng, đồng thời là nơi làm viêc chính thức của Ban quản lý dự án. Một dự án càng lớn thì quy mô văn phòng dự án càng lớn. Một dự án khi bắt đầu, cần sớm hình thành văn phòng dự án giúp điều phối các hoạt động quản lý dự án.

Văn phòng dự án cần có phần mềm quản lý dự án tự động, văn kiện dự án, hồ sơ quản lý dự án, thư viện dự án. Trên tường của Văn phòng dự án phải treo các bảng phòng to của: sơ đồ Gantt, sơ đồ tổ chức, bảng tiến độ công việc và các nội dung quan trọng khác.

4.5. Luồng công việc

Luồng công việc biểu thị các thủ tục dự án dưới dạng đồ họa. Luồng công việc cũng có thể sử dụng để bổ sung cho các thủ tục dự án, giúp các thủ tục dự án thêm sáng tỏ và dễ hiểu.

Một số ký hiệu được sử dụng trong luồng công việc

Bảng 4.2. Bảng các ký hiệu sử dụng trong luồng công việc

Ký hiệu	Ý nghĩa
	**Tiến trình**: Đây là chức năng của dự án mô tả cho các công việc của dự ân. Tiến trình được biểu diễn bởi hình chữ nhật. Bên trong hình chữ nhật mô tả các công việc chính của dự án. Tên công việc được đặt bởi động từ và bổ ngữ bổ nghĩa cho hành động/công việc được mô tả.
	**Quyết định:** Là khối quyết định, có 1 đầu vào và hai đầu ra tương ứng với hai trường hợp Đúng/Sai.

	**Trễ:** Phản ánh thời điểm mà khi thời gian trôi qua mà không hành động nào xuất hiện, ví dụ: chấp thuận.
	**Tài liệu**: Đại diện cho các tài liệu đang được xử lý
	**Cất giữ:** Biểu diễn cho giấy tờ hay thông tin được cất giữ ở đâu đó, như trong tủ hồ sơ máy tính. Nếu tồn tại chữ "x" bên trong hình tam giác, được hiểu là hủy tài liệu.
	Vector: hướng mũi tên biểu diễn cho hướng của luồng qua luồng công việc.

Luồng công việc cung cấp hai ưu điểm. Thứ nhất, có thể thu được một tổng quan về thủ tục dự án bằng cách nhìn nhanh luồng công việc để có được sự đánh giá về trình tự các biến cố. Thứ hai, luồng công việc thường dễ theo dõi hơn là thủ tục bằng lời.

Để nhận ra lợi ích này, ta phải đề cập tới một số vấn đề hành chính. Phải xác định ai sẽ xây dựng luồng công việc và ai sẽ cập nhật chúng. Đồng thời, cũng phải xác định thủ tục nào sẽ mô tả bởi luồng công việc. Khi đề cập đến vấn đề này, ta sẽ thấy rằng các luồng công việc phục vụ như một công cụ hữu ích cho việc quản lý dự án.

4.6. Các biểu mẫu

Trong một dự án, biểu mẫu là trung gian được dùng để nắm bắt dữ liệu, cất giữ nó, và chuyển nó đến nơi nhận thích hợp. Để làm cực đại giá trị của chúng trên dự án, các biểu mẫu nên:

- Có nơi gửi và nơi nhận

- Chứa các hướng dẫn đơn giản về nội dung biểu mẫu và cách thức hoàn thành biểu mẫu. Biểu mẫu nên ngắn gọn và rõ ràng.

- Được tổ chức một cách logic. Nếu biểu mẫu được tổ chức dưới dạng điện tử, nó nên được tổ chức theo cùng một cách thức.

- Chứa nhiều chỗ trống. Việc đưa thông tin quá dầy đặc và chen chúc trên biểu mẫu làm cho việc đọc biểu mẫu khó khăn và việc bổ sung thông tin lên biểu mẫu trở nên khó khăn hơn.

- Chỉ yêu cầu các thông tin liên quan. Các yêu cầu về thông tin không cần thiết làm lãng phí thời gian và công sức. Khuyến khích mọi người tránh việc hoàn thành biểu mẫu và bổ sung thêm chi phí hành chính để duy trì các thông tin đó.

- Yêu cầu nỗ lực tối thiểu để hoàn thành. Việc hoàn thành nên nhanh chóng. Nếu thông tin được yêu cầu có liên quan, chi li và được tổ chức logic, thì việc hoàn thành biểu mẫu sẽ rất nhanh chóng.

Một số biểu mẫu có thể dùng cho dự án. Một số biểu mẫu điển hình dượcdùng hoặc là bản sao cứng hoặc dạng điện tử:

- Mô tả hoạt động

- Ước lượng hoạt động
- Bản ghi hiện trạng hoạt động
- Kiểm soát thay đổi
- Bổ nhiệm nhân viên
- Sử dụng lao động ước lượng theo hoạt động
- Chi phí tài nguyên (phi lao động) wóc lượng
- Ước lượng hoàn tất các khoản mục gói công việc
- Vấn đề xuất hiện
- Đơn mua hàng
- Bản ghi sử dụng sao động thực tế hằng ngày
- Bản ghi chi phí sử dụng tài nguyên (phi lao động) thực tế
- Hình đồ tài nguyên.

Các bản sao trống và biểu mẫu đã hoàn thành có thể được cát giữ trên máy tính cá nhân hay mạng, trong ngăn kéo, trong hồ sơ dự án, hay trong tài liệu dự án. Dữ liệu được thu thập theo mẫu, có thể được dùng để điều phối và kiểm soát tiến độ và có khả năng thu thập thống kê hiệu năng và chuẩn bị cho việc rút ra bài học.

Ví dụ, biểu mẫu về chi phí sử dụng tài nguyên thực tế của dự án.

Bảng 4.3. Bảng ví dụ về chi phí sử dụng tài nguyên dự án

Mẫu chi phí sử dụng tài nguyên thực tế Dự án: [1] Ngày tháng: [2]						
Ngày tháng	Mô tả tài nguyên	Kiểu tài nguyên	Số hiệu hoạt động	Đơn giá thực tế	Đơn giá tổng thể thực tế	Tổng chi phí thực tế
[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Tổng:						

Trong đó:

[0] Tên dự án

[1] Ngày tháng

[2] Ngày lịch khi việc ghi sổ sách được thực hiện

[3] Lời thuật vè tài nguyên

[4] Phân lớp tài nguyên

[5] Chỉ báo số của hoạt động cần tới tài nguyên này

[6] Chi phí hằng năm theo đơn vị tài nguyên

[7] Tổng số đơn vị thực tế

[8] Tổng chi phí thực tế của tài nguyên, được tính bằng việc nhân cột [7] vơi cột [8]

4.7. Báo cáo

Báo cáo đóng vai trò chủ chốt trong việc theo dõi và điều phối, đồng thời kiểm soát tiến độ dự án. Thông thường cac báo cáo được dùng để hiển thị thông tin về tiến độ so với lịch biểu, ngân sách và chất lượng.

Các báo có có thể có nhiều dạng. Chúng có thể ở dưới dạng bảng hay dạng đồ họa. Chúng cũng có thể được in ra giấy hay dạng điện tử.

Một số báo cáo được dùng trong dự án gồm:

- Biểu đồ mũi tên
- Sơ đồ Gantt
- Lịch biểu công việc trước-sau
- Lịch biểu dự án
- Tóm tắt trạng thái dự án
- Chi phí tài nguyên

Bản sao của báo cáo được cất giữ dưới dạng vật lý hay điện tử (hoặc cả hai) trong tài liệu dự án và các hồ sơ dự án. Việc cất giữ và tìm kiếm rất quan trọng, nó giúp phân tích nguồn gốc vấn đề và rút ra bài học cần thiết, hoàn thiện số liệu thống kê, và cung cấp dấu vết kiểm toán.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1: Nêu mục đích của việc cơ cấu tổ chức dự án?

Bài 2: Trình bầy đặc điểm của mỗi hình thức cơ cấu tổ chức dự án? Nêu cách lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án phù hợp?

Bài 3: Thủ tục dự án là gì? Mục đích của việc viết tài liệu thủ tục dự án?

Bài 4: Hồ sơ lịch sử dự án là gì? Tại sao phải xây dựng hồ sơ lịch sử dự án?

Bài 5: Các nội dung chính được trình bầy trong báo cáo dự án là gì? Báo cáo dự án có ý nghĩa như thế nào đối với các dự án tương lai?

CHƯƠNG 5: KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH

Chương 5 trình bầy một số nội dung chính:

- Phương pháp giám sát dự án và các vấn đề cần kiểm soát trong hoạt động dự án.
- Quản lý thay đôi và cách thức điều chỉnh thay đổi.
- Kế hoạch truyền thông trong dự án và cách thức kiểm soát dự án thông qua họp và báo cáo.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG

5.1. Giám sát dự án

Giám sát dự án là quá trình kiểm tra, theo dõi dự án về tiến độ thời gian, chi phí và tiến trình thực hiện nhằm đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành và đề xuất những biện pháp và hành động cần thiết để thựchiện dự án thành công.

Hệ thống giám sát dự án có tác dụng giúp các nhà quản lý dự án quản lý tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu về kế hoạch, giữ cho chi phí trong ngân sách được duyệt và phát hiện kịp thời những tình huống bất thường nảy sinh và đề xuất biện pháp giải quyết.

Việc giám sát dự án đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên và có thẻ tiến hành theo hệ thống chính thức hoặc không chính thức. Tuy nhiên, những dự án nhỏ không cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát chính thức. Hệ thống giám sát cần đơn giản, dễ hiểu, tập trung vào những thay đổi quan trọng, những khâu thiết yếu của hệ thống. Việc lựa chọn hệ thống kiểm soát phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại hình tổ chức dự án, yêu cầu công nghệ, kế hoạch,... Tiêu chuẩn lựa chọn hệ thống kiểm soát chính thức phụ thuộc vào:

- Mức độ rủi ro của dự án
- Chi phí của hệ thống và lợi nhuận mà nó đem lại.

Hệ thống kiểm soát có thể rất đơn giản như cuộc họp giao ban hằng tuần hoặc rất phức tạp, gồm nhiều chỉ tiêu đánh giá. Nguyên tắc chung để lựa chọn một hệ thống kiểm soát là chi phí không vượt quá mức lợi nhuận (hoặc tiết kiệm được) do hoạt động kiểm soát đem lại.

Phương án giám sát dự án

Việc giám sát dự án được hướng dẫn bởi kế hoạch và ngân sách dự án. Giám sát việc đo lường, thu thập, ghi chép, so sánh, đối chiếu và phân tích thông tin. Giám sát được thực hiện ở cấp độ điều hành và thực hiện liên tục. Tuy nhiên, giám sát cũng được thực hiện ở cấp độ quản lý cao cấp nhưng được làm định kỳ. Có nhiều phương pháp giám sát khác nhau. Một số phương pháp chính có thể kể đến:

Phương pháp sử dụng các mốc giới hạn

Các mốc giới hạn (thời gian) của dự án là các sự kiện được dùng để đánh dấu một quá trình, một giai đoạn của dự án. Chúng có thể được ghi lại dưới dạng đồ thị hoặc từ ngữ. Phương pháp này được mọi người trong dự án hiểu được tính trạng thực của dự án và có thể quản lý và kiểm tra dự án

Phương pháp kiểm tra giới hạn

Kiểm tra giới hạn liên quan đến việc xác lập một phạm vi giới hạn co phép để quản lý dự án. So sánh giá trị đo được trong thực tế với mức độ chuẩn được xác lập ban đầu và thực hiện những hành động cần thiết khi giới hạn này bị vượt qua. Phương pháp kiểm tra giới hạn dùng để giám sát chi tiêu và mức độ thực hiện dự án.

Phương pháp đường cong S

Đường cong S thường được sử dụng cho giám sát ngân sách. Đây là phương pháp phân tích bằng đồ thị để chỉ ra sự khác nhau giữa chi tiêu kế hoạch và chi tiêu thực tế.

Kiểm soát thực hiện – Sơ đồ giá trị thu được

Kiểm soát thực hiện đối với toàn bộ dự án và từng công việc giữ vai trò rất quan trọng. Để đo lường tình hình thực hiện đói với toàn bồ dự án, người ta dùng chỉ tiêu giá trị thu được (giá trị hoàn thành quy ước). Khi so sánh chi phí thực tế với kế hoach trong một thời kỳ nhất định thường không xem xét đến khối lượng công việc hoàn thành. Chi rtiêu giá trị thu được đã khắc phụ được nhược điểm này. Giá trị hoàn thành quy ước là giá trị hoàn thành ước tính của các công việc, được tính bằng cách nhân phần trăm (%) hoàn thành ước tính của từng công việc với chi phí kế hoạch cho công việc đó. Đây là mức chi phí giả thiết đã chi tiêu cho phần công việc hoàn thành này. Nó được dùng làm cơ sở để so sánh với mức chi phí thực tế.

Có bốn chỉ tiêu được xác định:

- Chênh lệch thời gian= Thời gian thực hiện theo tiến độ (KH) – Thời gian thực tế.
- Chênh lệch chi tiêu = Chi tiêu thực tế - Giá trị hoàn thành.
- Chênh lệch kế hoạch= Giá trị hoàn thành – Chi phí kế hoạch

Tổng chênh lệch = Chênh lệch chi tiêu + Chênh lệch kế hoạch

= Chi phí thực tế - Chi phí kế hoạch.

Lưu ý: Chênh lệch thời gian mang giá trị âm cho thấy sự chậm trễ của dự án. Chênh lệch kế hoạch cũng là một giá trị âm. Chi tiêu tổng chênh lệch không xem xét đến giá trị thu được. Thực tế các nhà quản lý cấp trên thường quan tâm đến chỉ tiêu chênh lệch thời gian, các nhà quản lý tài chính quan tâm nhiều đến chênh lệch chi phí (chi phí vượt mức), các nhà quản lý lại quan tâm đến cả bốn chỉ tiêu trên.

Các báo cáo tiến độ

Báo cáo dự án là công cụ quan trọng để giám sát và để các nhà quản lý dự án, các bộ ngành, các nhà tài trợ trao đổi thông tin về dự án. Báo cáo tiến độ có thể được thực hiện

thường xuyên hoặc đột xuất. Một dự án tiêu biểu, quy mô từ trung bình đến lớnn cần được báo cáo tiến độ thường xuyên bởi các chuyên gia, nhà quản lý dự án và nhóm dự án. Các báo cáo nên dễ hiểu và phải được dựa trên các sự kiện hơn là các ý kiến.

5.2. Quản lý thay đổi và điều chỉnh trong dự án

5.2.1 *Quản lý thay đổi*

Thực tế cho thấy, kế hoạch và thực thế không bao giờ giống nhau. Để kiểm soát những thay đổi của dự án, cần xem xét một số phương diện sau:

Ai là người gây ra hay đề nghị những thay đổi dự án? Một số đối tượng có khả năng liên quan đến những thay đổi của dự án kể đến như: Khách hàng? Các cơ quan/ đơn vị liên quan? Tổ dự án? Người tài trợ? Chính người quản lý dự án? v.v…

Phân loại các thay đổi? Có thể phân chia thay đổi dự án thành ba loại.

Thay đổi quan trọng: như thay đổi lịch biểu, đặc tính sản phẩm, ngân sách và những vấn đề được xem trọng của dự án. Những thay đổi này làm thay đổi cơ bản kết quả của dự án. Ví dụ: Nhà tài trợ tuyên bố giảm ngân sách dự án (thay đổi gây ra bởi Nhà tài trợ); Khách hàng yêu cầu bổ sung một số tính năng cho phàn mềm (thay đổi gây ra bởi Khách hàng)

Thay đổi nhỏ: là những thay đổi không làm thay đổi kết quả chung của dự án, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Ví dụ: Khách hàng yêu cầu làm thêm một vài module lập báo cáo (đề nghị).

Thay đổi mang tính chất sửa chữa/ sửa lỗi: do quá trình xây dựng sản phẩm dự án đã xem nhẹ hoặc bỏ qua một vài điểm nào đó, nên phải bổ sung khắc phục. Ví dụ: Quên chưa lên kế hoạch huấn luyện cho người dùng trước khi bàn giao (lỗi do phía Khách hàng phát hiện).

Bên cạnh những thay đổi khách quan trên, dự án có thể bị thay đổi so với kế hoạch do những lý do khách quan, được gọi là "rủi ro" của dự án. Rủi ro được hiểu là những tai họa, sự cố, biến cố đã được dự phòng và lường trước. Khi rủi ro xảy ra có thể làm chênh lệch số liệu đã được ghi trong tài liệu dự án mà đã được thống nhất và cam kết trước đó. Vậy, làm thế nào để dự dán không bị rơi vào trạng thái quản lý bị động? Người quản lý dự án cần biết cách kiểm soát những thay đổi của dự án để chủ động điều chỉnh kịp thời và phù hợp.

Kiểm soát thay đổi: là phát hiện, phân tích, đánh giá và thực hiện những thay đổi liên quan đến mô tả sản phẩm, lịch biểu, ngân sách và yêu cầu chất lượng.

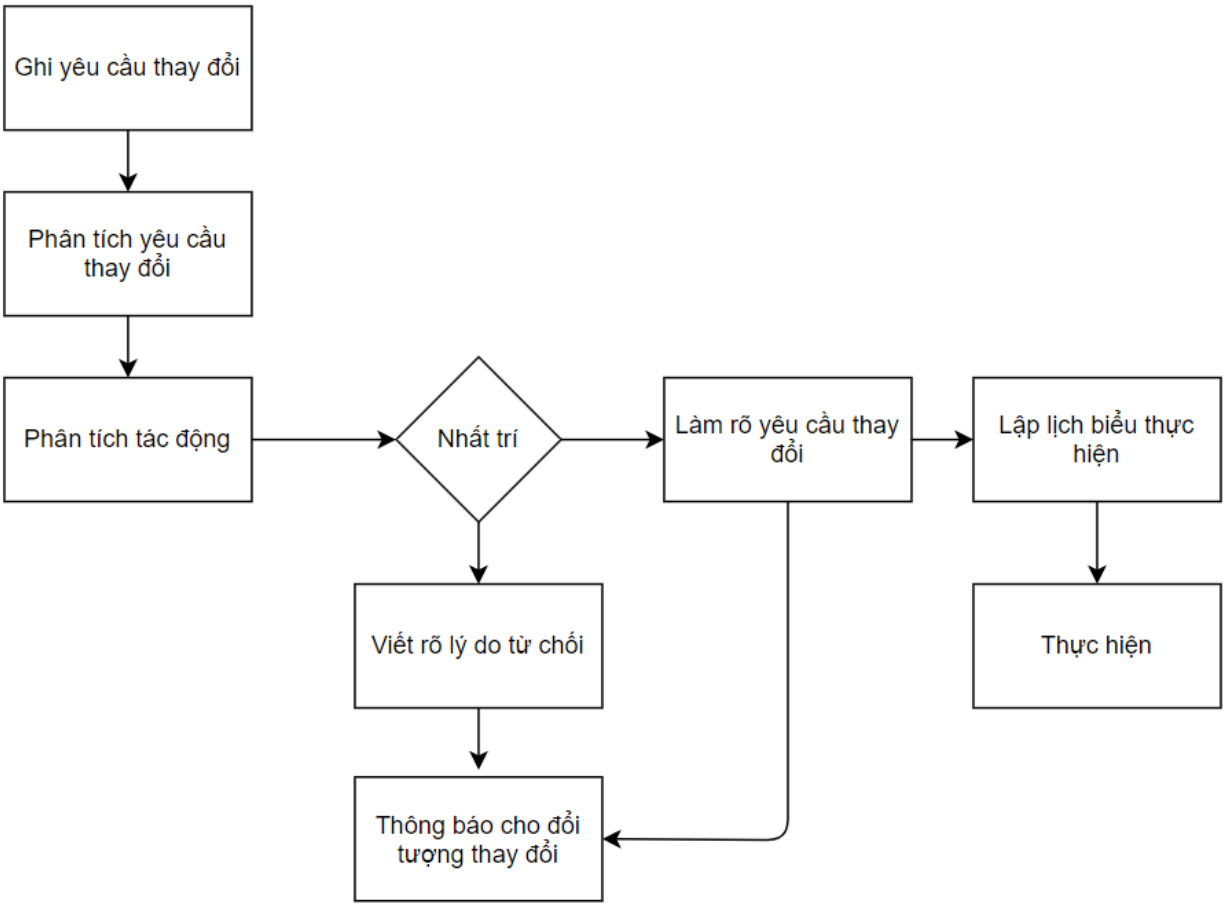
Khi phát hiện những thay đổi trong dự án so với kế hoạch ban đầu, cần tiến hành một số công việc cần thiết.

Xem xét mức độ tác động của thay đổi có ảnh hưởng như thế nào đối với công việc và thời gian hoàn thành, mức độ ảnh hưởng của thay đổi đối với kinh phí, con người. Ví dụ

như: các nhân công phải làm thêm việc, thêm giờ, dễ gây ra các phản ứng tiêu cực. Ngoài ra còn cần xem xét đến mưc độ tác động của thay đổi đối với chất lượng sản phẩm của dự án.

Để xem xét những thay đổi nào của dự án cần xử lý trước, người QLDA cần phải lập danh sách những thay đổi, xác định mức độ ưu tiên theo các mức (cao, thấp, rất thấp, không phải thay đổi), từ đó có kế hoạch đáp ứng về con người, thời gian và kinh phí,v.v…

Tùy thuộc vào từng dự án, người quản lý dự án cần xây dựng cho mình quy trình kiểm soát thay đổi dự án, gọi là các "thủ tục kiểm soát thay đổi".



Hình 5.1. Thủ tục kiểm soát thay đổi

Biểu mẫu kiểm soát và theo dõi thay đổi của dự án còn được gọi là " Nhật ký kiểm soát thay đổi" có dạng như sau:

Bảng 5.1. Biểu mẫu kiểm soát và theo dõi thay đổi dự án

Ngày tháng	Mô tả thay đổi	Phân tích tác động	Mức ưu tiên	Người khởi đầu	Người chịu trách nhiệm	Đồng ý?	Ngày hiệu lực
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

Đối với dự án phần mềm, cần tập trung quản lý thay đổi của các phiên bản phần mềm:

- Có báo nhiêu phiên bản của sản phẩm?
- Các phiên bản đó khác nhau như thế nào?
- Phiên bản nào của sản phẩm được cài đặt và ứng dụng ở chỗ nào?
- Tài liệu nào đi với mỗi phiên bản?
- Phần cứng nào cần cho mỗi phiên bản?
- Phiên bản nhằm khắc phục lỗi gì?

5.2.2 *Điều chỉnh dự án*

Sau khi phát hiện, xem xét và phân tích mức độ ảnh hưởng của các thay đổi trong dự án cần tiến hành điều chỉnh dự án, đặc biệt là điều chỉnh kế hoạch dự án. Kế hoạch dự án cần phải điều chỉnh lại khi phát hiện ra những lỗi trong kế hoạch đang thực hiện hoặc gặp những thay đổi quá lớn, nếu không lập lại kế hoạch thì không thể đi tiếp được.

Khi lập lại kế hoạch dự án có thể phải cấu trúc lại một phần hay toàn bộ dự án, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, kinh phí,… của dự án. Lập lại kế hoạch tức là có thể thay đổi lại tất cả những nội dung đã xây dựng trước đó như: mục đích – mục tiêu dự án, mô tả sản phẩm, ước lượng thời gian dự án, kinh phí và lịch biểu dự án,…Vì vậy, người QLDA cần tận dụng những kết quả, kinh nghiệm đã có trong lần lập kế hoạch trước để xây dựng một bản kế hoạch tốt hơn. Cần xác dịnh rõ lý do, cũng như nguyên nhân phải lập lại kế hoạch. Xác định những thay đổi cần có trong kế hoạch mới (khác với kế hoạch cũ). Đồng thời người QLDA cần đạt được sự đồng thuận của Ban quản lý dự án, Nhà tài trợ, thậm chí cả khách hàng về những thay đổi trong bản kế hoạch mới.

Khi điều chỉnh kế hoạch của dự án, cần tính toán đến những vấn đề phát sinh khi điều chỉnh kế hoạch. Cụ thể, nếu nội dung điều chỉnh quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án, ngược lại, nếu điều chỉnh quá ít có thể tạo ra một kế hoạch mới sơ sài và tiềm ẩn những sai lầm. Vì vậy, người QLDA cần phải cân nhắc và tiến hành hoạt động điều chỉnh kế hoạch hợp lý để tránh phải lập lại kế hoạch nhiều lần.

5.3. Kiểm soát thông qua họp và báo cáo

5.3.1 *Kế hoạch truyền thông dự án*

Mỗi dự án cần có kế hoạch quản lý truyền thông, là tài liệu hướng dẫn truyền thông trong dự án. Phân tích các bên liên quan trong truyền thông dự án cũng hỗ trợ qui trình lập kế hoạch truyền thông. Nội dung của kế hoạch quản lý truyền thông:

- Mô tả việc thu thập các loại thông tin khác nhau
- Mô tả và cấu trúc phân phối thông tin đến với ai, khi nào và bằng cách nào
- Định dạng thông tin để truyền thông.

- Lịch biểu tạo thông tin
- Các phương pháp truy cập để nhận thông tin
- Phương pháp cập nhật kế hoạch quản lý truyền thông theo tiến độ của dự án
- Phân tích truyền thông với các bên liên quan

Mục đích của kế hoạch trao đổi thông tin là nhằm đảm bảo hiệu quả những giao tiếp quan trọng giữa các thành viên trong đội và những đối tượng liên quan đến dự án để họ có thể làm việc một cách độc lập. Giao tiếp hiệu quả trong dự án sẽ tạo điều kiện cho giám đốc dự án, các thành viên trong đội dự án, nhà tài trợ, đối tượng liên quan dự án và nhà cung cấp đưa ra những quyết định hợp lý, được thông báo đầy đủ. Cũng cần phải giao tiếp với những đối tượng bên ngoài có liên quan ví dụ như: khách hàng, cổ đông, báo chí và công chúng. Trao đổi thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thông qua việc giảm bớt các báo cáo về hiệu quả hoạt động của dự án. Trao đổi thông tin có thể ngăn chặn một số rủi ro, đồng thời rất cần thiết nhằm phổ biến thông tin về những thay đổi cần thiết để giải quyết những rủi ro đã được xảy ra. Kế hoạch trao đổi thông tin cần phải được cập nhật và tinh lọc khi dự án tiến triển.

Bảng 5.2. Các giai đoạn xác định yêu cầu thông tin

Giai đoạn	**Mô tả**
Giai đoạn 1	Xác định yêu cầu về thông tin và trao đổi thông tin; Ai cần thông tin gì, khi nào và ở dạng nào.
Giai đoạn 2	Xác định cách thức trao đổi thông tin tốt nhất, lựa chọn phương tiện bao gồm truyền miệng, văn bản, thư điện tử, mạng nội bộ, thảo luận.
Giai đoạn 3	Chỉ định vai trò và trách nhiệm trao đổi thông tin.
Giai đoạn 4	Lập lịch cho công tác trao đổi thông tin.
Giai đoạn 5	Viết bản kế hoạch thành văn bản và phổ biến.

Người giám đốc dự án có thể định hình những nhận thức này bằng cách cung cấp đúng thông tin đúng thời điểm thông qua việc lập kế hoạch trao đổi thông tin kỹ lưỡng.

Do đó, yêu cầu trao đổi thông tin (communication requirements) là những tài liệu dự án xác định ra những thông tin phù hợp cho từng đối tượng tại từng thời điểm và ở những dạng thích hợp. Mục tiêu của yêu cầu trao đổi thông tin là đưa đúng thông tin đến đúng đối tượng, đúng lúc, với cách thức tiết kiệm chi phí. Kết quả của quá trình lập yêu cầu này là một danh sách các đối tượng trao đổi thông tin, số lượng người của từng nhóm, loại thông tin trao đổi họ cần nhận được, và các nguồn trao đổi thông tin được yêu cầu. Bản phân tích nên có dạng kẻ ô, bảng câu hỏi hoặc bảng khảo sát. Các câu hỏi bao gồm:

- Ai cần thông tin?

- Tại sao họ cần?

- Họ cần loại thông tin gi?

- Mức độ chi tiết mà họ cần?

- Họ thích thông tin được cung cấp ở dạng nào?

- Mức độ thường xuyên họ cần thông tin?

- Mục tiêu của việc cung cấp thông tin này là gì?

- Ai là người sẽ cung cấp thông tin này đến người nhận?

5.3.2 *Lập kế hoạch truyền thông dự án*

Dự án càng phức tạp và vận động thì nguy cơ thất bại càng cao. Nguy cơ thất bại càng cao thì số tiền được chi cho trao đổi thông tin càng cao. Trên cơ sở các dự án CNTT thường phức tạp và biến động, thì sự nhiệt tình dành cho việc trao đổi thông tin trong dự án là điều có thể hiểu được. Trên cơ sở vai trò vô cùng quan trọng của trao đổi thông tin trong các dự án CNTT, một dự án được bắt đầu mà không có kế hoạch trao đổi thông tin là điều không thể hiểu được.

Các bước xây dựng kế hoạch trao đổi thông tin như sau:

- Xác định đối tượng trao đổi thông tin .

- Xác định các yêu cầu về nội dung và tần suất cho đối tượng, bao gồm đối tượng liên quan dự án, nhà tài trợ, nhà cung cấp, và các bên liên quan khác.

- Xác định các yêu cầu trao đổi thông tin đặc biệt cho các đội dự án phân tán và mang tính quốc tế.

- Lập kế hoạch báo cáo hiệu quả và đặt ra kỳ vọng cho quá trình trao đổi thông tin.

- Xác định các kênh trao đổi thông tin cả chính thức và không chính thức, chọn ra các kênh trao đổi thông tin đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tổ chức.

- Chỉ định vai trò và trách nhiệm trao đổi thông tin .

Đối với một dự án nhỏ thì giám đốc dự án có thể nhận trách nhiệm trao đổi thông tin . Đối với những dự án lớn hơn, vai trò này nên được chỉ định cho một thành viên trong đội, hoặc chỉ định cho các thành viên khác nhau trong đội chịu trách nhiệm thực hiện các phần khác nhau của kế hoạch trao đổi thông tin . Giám đốc dự án có trách nhiệm đảm bảo cho kế hoạch trao đổi thông tin được thực hiện.

- Phân bổ thời gian trong lịch trình cho việc thực hiện trao đổi thông tin .

Việc này đảm bảo tài nguyên được phân bổ cho việc thực hiện kế hoạch trao đổi thông tin . Dự định tốt đẹp của trao đổi thông tin thường bị thất bại do sự căng thẳng của các công việc từ ngày này sang ngày khác. Bằng cách coi trao đổi thông tin là một công

việc dự án chính thức và phân bổ thời gian hợp lý, chức năng quan trọng này chắc chắn sẽ được thực hiện.

- Viết thành văn bản kế hoạch trao đổi thông tin và phân phát. Đừng quên cập nhật bản kế hoạch khi cần.

5.3.3 *Xác định các kênh trao đổi thông tin*

Cung cấp thông tin cho đúng người vào đúng thời điểm và đúng định dạng cũng quan trọng như tạo thông tin. Các yếu tố quan trọng cần xét:

- Dùng công nghệ để cải tiến phân bố thông tin
- Các phương pháp hình thức và không hình thức để phân bố thông tin

Kênh trao đổi thông tin (Communication chanel) là những phương pháp truyền đạt thông tin. Có rất nhiều cách để truyền đạt thông tin, trong đó có những cách thức hoặc tức thì hoặc cần phải mất thời gian, hoặc giao tiếp hai chiều, hoặc chỉ một chiều, hoặc chính thức hoặc không chính thức. Giám đốc dự án cần phải xem xét đến tất cả những nhân tố này khi xây dựng kế hoạch trao đổi thông tin. Cần xem xét đến những câu hỏi sau:

- Thông tin cần đến được với đối tượng ở tốc độ nào?
- Người nhận thích phương pháp nhận thông tin nào?
- Có cần phản hồi không?
- Có cần ghi chép lại việc trao đổi thông tin đó không? Nếu cần thì đó phải là loại ghi chép gì?
- Công nghệ nào sẵn có hoặc cần phải có để thực hiện trao đổi thông tin?
- Có các phương pháp chính thức và không chính nào?
- Yêu cầu đặc biệt cho các đội dự án phân tán hoặc mang tính quốc tế?

Bảng dưới trình bày một số phương pháp trao đổi thông tin, những thuận lợi và không thuận lợi của từng phương pháp.

Bảng 5.3. Các phương pháp trao đổi thông tin

Phương pháp	Thuận lợi	Không thuận lợi
Họp đội dự án	Hỗ trợ tương tác và thông suốt trong nhóm. Cho phép phản hồi trực tiếp	Có thể mất thời gian của những thành viên không cần thông tin phải ngồi tham dự
Thư báo/ Thư điện tử	Cung cấp nhanh thông tin dạng văn bản về các vấn đề trong dự án	Không có cách nào để biết thư được đọc hay chưa, không có phản hồi trừ khi người nhận chủ động

Báo cáo	Tài liệu văn bản chi tiết chính, cung cấp đủ chi tiết cho việc kiểm duyệt và đánh giá	Không có phản hồi trừ khi người nhận chủ động
Thuyết minh	Cho phép trình bày thông tin ở cả dạng viết và dạng nói	Thường chỉ là giao tiếp một chiều
Liên hệ không chính thức (Điện thoại…)	Hỗ trợ tương tác giữa cá nhân và phản hồi trực tiếp. Tạo một bầu không khí tự nhiên, khuyến khích mọi người hợp tác tốt hơn	Mất thời gian, do có thể phải nhắc lại đối với các đối tượng khác nhau. Thiếu sự tương tác trong nhóm.

5.3.4 *Báo cáo hiệu quả dự án*

Báo cáo hiệu quả giúp các bên tham gia biết thông tin về sử dụng tài nguyên để đạt các mục tiêu của dự án

- Báo cáo tình trạng mô tả dự án đang ở giai đoạn nào
- Báo cáo tiến độ mô tả nhóm dự án đã đạt những gì trong một khoảng thời gian.
- Dự báo về dự án, tiên đoán trạng thái tương lai của dự án dựa trên thông tin quá khứ và xu hướng phát triển
- Các buổi họp đánh giá tình trạng thường có báo cáo hiệu suất

Nhiều công ty nhận thấy rằng các giám đốc điều hành của mình đọc chưa đến 20% số tài liệu mà họ nhận được mỗi ngày. Nhiều người thường than phiền về việc bị ngập trong báo cáo nhưng lại thiếu thông tin trầm trọng. Họ cũng nhận ra rằng mục đích ban đầu của các báo cáo trạng thái và thực tế của việc sử dụng những thông tin có trong những báo cáo này chỉ trùng hợp khoảng 20% trong số các trường hợp. Điều này có nghĩa là gì? Nói một cách đơn giản là chúng ta đã viết quá nhiều báo cáo trạng thái không thông báo được cho người đọc những gì họ thực sự cần biết.

Báo cáo hiệu quả dự án (Project performance reporting) là sự thu nhập phổ biến các thông tin về hiệu quả của dự án đến những đối tượng liên quan dự án, chỉ ra các tài nguyên đang được sử dụng như thế nào nhằm đạt được các mục tiêu của dự án. Báo cáo hiệu quả là một phần quan trọng trong quản lý trao đổi thông tin của dự án. Báo cáo phải cung cấp được loại thông tin và mức độ chi tiết mà các đối tượng liên quan đến dự án yêu cầu. Hình thức phổ biến của các báo cáo hiệu quả là biểu đồ Gantt hay còn gọi là biểu đồ thanh, bảng biểu/bảng tính. Báo cáo hiệu quả bao gồm:

- Báo cáo trạng thái: Phân tích trạng thái hiện tại của dự án và những biến động so với kết quả dự tính, bao gồm lịch trình, ngân sách, phạm vi, tài nguyên, chất lượng và rủi ro.

- Báo cáo tiến trình: Báo cáo những gì đội dự án đã đạt được so với các công việc đang tiếp diễn.

- Dự báo: Dự đoán/Dự tính hoạt động của các dự án trong tương lai.

Ví dụ:

Bảng 5.4. Phân tích biến động ngân sách

Công việc	Ngân sách hiện tại ($)	Thực tế đến hiện tại ($)	Còn	Vượt
1	25.000	22.500	2.500	
2	10.000	12.000		2.000
3	50.000	46.000	4.000	

5.3.5 *Báo cáo giám sát dự án*

Báo cáo giám sát dự án là một tài liệu quan trong, phục vụ yêu cầu quản lý của giám đốc dự án, các cơ quan giám sát, chủ đầu tư, nhà thầu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, những người hưởng lợi từ dự án,… Do vậy, báo cáo giám sát phải được hiểu như nhau và được xem như một công cụ thông tin. Một báo cáo giám sát có thể khác nhau về hình thức, mức độ phức tạp của dự án. Nhưng về cơ bản, nó phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất(phần giới thiệu): Mô tả ngắn gọn rõ ràng về dự án. Sự cần thiết của dự án, các mục tiêu và nguồn lực phải được làm rõ. Nếu dự án lớn và phức tạp, cần có những giải thích cần thiết kèm theo báo cáo.

Thứ hai (thực trạng dự án): Thực trạng của dự án đến thời điểm hiện tại xét trên một số khía cạnh.

Chi phí: Báo cáo cần làm rõ thực trạng quy mô vốn, nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của dự án. Cần so sánh chi phí thực tế với chi phí tính toán theo từng giai đoạn đầu tư, theo các mốc thời gian quan trọng. Báo cáo tập trung phân tích các khoản mục chi phí trực tiếp, đồng thời làm rõ tổng chi phí, nhưng khoản chi pihs gián tiếp của dự án. Các số liệu chi tiết cần trình bầy trong các bảng phụ lục.

Tiến độ thời gian: Báo cáo chỉ rõ khối lượng công việc đã hoàn thành, phần trăm khói lượng đã thực hiện được của những công việc chưa hoàn thành, cho đến thời điểm hiện tại, dự tính thời gian còn lại để thực hiện các công việc này. Việc báo cáo nên dựa vào các mốc thời gian quan trọng đã được xác định trong lịch trình kế hoạch.

Chất lượng: Báo cáo chất lượng cần thiết hay không tùy thuộc vào loại dự án được giám sát. Thông thường, báo cáo phải chi ra được tình hình thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, những tiêu chuẩn chất lượng đã được ghi trong hợp động. Báo cáo cũng làm rõ các phương pháp quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng mà dự án đang áp dụng.

Thứ ba (kết luận và kiến nghị chuyên môn): Báo cáo trình bầy các kết luận, kiến nghị liên quan chính đến kế hoạch tiến độ và ngân sách, đối với những công việc chưa hoàn thành của dự án, thuần túy trên quan điểm chuyên môn. Trong những tính huống bất thường, báo cáo chỉ nên đề cập đến những công việc thực tế đã hoàn thành, không kiến nghi những giải pháp kỹ thuật đối với các công việc chưa hoàn thành, khi chưa điều tra và xác định rõ nguyên nhân

Thứ tư (kiến nghị giải pháp quản lý): Trình bầy các khoản mục mà cán bộ giám sát nhận thấy cần phải được quản lý chặt chẽ bởi các nhà quản lý cấp trên. Đồng thời, giải thích ngăn gọn mối quan hệ giữa những khoản mục này với các mục tiêu của dự án. Báo cáo nên giải thích thêm mối quan hệ đánh đổi giữa ba mục tiêu: thời gian – chi phí – hoàn thiện, giúp các nhà quản lý cấp trên có đủ thông tin để quyết định tương lai của dự án.

Thứ năm (phân tích rủi ro): Báo cáo phân tích những rủi ro chính và những tác động của nó đến các mục tiêu thời gian và chi phí và hoàn thành của dự án. Đồng thời cần cảnh báo những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong tương lai đối với những công việc còn lại của dự án.

Thứ sáu (những điểm còn hạn chế và những giả định của báo cáo): Cán bộ giám sát là người chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính kịp thời của báo cáo, nhưng các nhà quản lý cấp trên lại là người chịu trách nhiệm giải thích báo cáo và đề ra các quyết định tương lai trên cơ sở báo cáo này. Do đó, các tác giả của bản báo cáo cần nêu rõ những điểm còn hạn chế và những giả định khi viết báo cáo.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1: Kiểm soát dự án là gì? Tại sao phải kiểm soát dự án? Nêu các phương pháp dùng để giám sát dự án?

Bài 2: Nêu các nguyên nhân dẫn đến những thay đổi trong hoạt động QLDA? Có mấy loại thay đổi trong dự án? Những thay đổi nào cần can thiệp và xử lý trong hoạt động dự án?

Bài 3: Nêu ý nghĩa của kế hoạch truyền thông trong dự án? Tại sao phải lập kế hoạch truyền thông dự án?

Bài 4: Trình bầy các phương pháp trao đổi thông tin trong dự án? Những thuận lợi và khó khăn của mỗi phương pháp?

Bài 5: Báo cáo giám sát dự án có ý nghĩa gì trong hoạt động QLDA? Nêu các nội dung cơ bản được đề cập trong báo cáo giám sát dự án?

CHƯƠNG 6: KẾT THÚC DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH

Chương 6 trình bầy một số nội dung chính:

- Thu thập thông tin và thống kê dữ liệu về dự án sau khi kết thúc.
- Rút ra bài học kinh nghiệm từ dự án đi trước để tránh những sai lầm trong dự án tương tự trong tương lai.
- Họp xét duyệt dự án hậu thực hiện.
- Các hoạt động hạ cánh của dự án.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG

Các dự án tốt hay xấu đều đi đến thời kỳ kết thúc dự án. Các dự án chấm dứt bởi nhiều lý do. Chúng có thể chấm dứt sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu. Hay chúng có thể kết thúc khi chưa chín muồi do hoàn cảnh. Về cơ bản, các dự án kết thúc bởi một hay nhiều lý do sau:

- Thay đổi yêu cầu khách hàng
- Thay đổi điều kiện thị trường
- Tính không quyết định về phân cấp quản lý hay khách hàng hoặc cả hai.
- Thiếu sự hợp tác từ khách hàng
- Thiếu sự hỗ trợ của cấp quản lý
- Thiếu tài nguyên (như không đủ thời gian, kinh phí, nhân lực, thiết bị, …)
- Thiếu hợp tác có tổ chức
- Không đáp ứng tất cả các yêu cầu của dự án (như chi phí, lịch biểu, chất lượng)
- Chính trị (dịch chuyển từ một dự án được ưa chuộng sang dự án khác)
- Vấn đề kỹ thuật.

6.1. Thu thập và thống kê

Sau khi dự án kết thúc, ta cần thu thập thật nhiều thông tin về dự án được gọi là "sưu tập thống kê". Nội dung thu thập thống kê dự án về nhiều nhiều mặt, tuy nhiên ta đặc biệt quan tâm đến các thu thập thống kê về chi phí, lịch biểu và chất lượng dự án. Đây là những thông tin cho phép đối sánh kế hoạch của người QLDA với thực tế để thấy được những sai lệnh giữa kế hoạch và dự án thực tại, bằng cách đánh dấu các sai lệnh giữa kế hoạch và lịch sử dự án thực tại, ta có thể nhận diện ra nguyên nhân của chúng. Có ít nhất ba lý do để tiến hành thu thập thống kê.

Thứ nhất, sưu tập thống kê cho phép tiến hành phân tích thấu đáo về dự án đã thực hiện, hiểu những điểm tương đồng và sai lệch giữa biến cố theo kế hoạch và thực tại sẽ cung cấp cho người QLDA những kiến thức tuyệt vời về hiệu năng tổng thể của dự án.

Thứ hai, việc quản lý các dự án khác tương tự trong tương lai sẽ tốt hơn do đã có kinh nghiệm để tránh những sai lầm và phát huy nhưng mặt mạnh trong hoạt động dự án

Thứ ba, có thể tính ước lượng chi phí và thời gian tốt hơn cho các dự án tương tự trong tương lai.

6.2. Rút ra bài học kinh nghiệm

Điều quan trọng khi dự án kết thúc là phải rút ra được các bài học kinh nghiệm từ dự án đi trước. Tài liệu này là một đánh giá chân thực về dự án, đồng thời cho thấy những thành công cũng như thất bại và cả những cơ hội và thách thức cho tương lai. Có hai lý do quan trọng cho việc rút ra bài học kinh nghiệm từ những dự án đã kết thúc.

Lý do thứ nhất là các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ các dự án kết thúc được sử dụng làm dữ liệu lịch sử của dự án, có thể dùng nó để xây dựng các báo cáo và cung cấp thông tin cho kiểm toán. Lý do thứ hai, quan trọng hơn cả là tài liệu về bài học kinh nghiệm cho phép người QLDA tương lai học hỏi từ kinh nghiệm của các dự án trước để tránh những sai lầm lặp lại và phát huy những thế mạnh ở những dự án sau này.

Mỗi bài học rút ra có thể thay đổi về định dạng, tuy nhiên, phần lớn bố cục của một tài liệu có dạng như sau:

I. Giới thiệu
A. Mục đích
B. Phạm vi
II. Thông tin bối cảnh
III. Tóm tắt điều hành
IV. Các thành tựu và thành công
  A. Thành tự/ thành công
  B. Thảo luận về từng thành tựu/thành công.
V. Các vấn đề chính
  A. Thảo luận về từng vấn đề
  B. Khuyến cáo để vượt qua vấn đề
VI. Cơ hội cho công việc tương lai.

Hình 6.1. Bố cục của một tài liệu dự án

Có rất nhiều nguồn thông tin để trợ giúp cho việc xây dựng tài liệu bài học kinh nghiệm dự án, có thể kể đến như:

- Các yêu cầu về kiểm soát thay đổi
- Bản ghi chú chi phí
- Phỏng vấn với các thành viên tổ, cấp quản lý và khách hàng
- Biên bản các cuộc họp
- Lịch biểu

- Phát biểu về công việc và việc sửa đổi về sau.

- Sưu tập thống kê.

Thời gian tốt nhất để chuẩn bị bài học rút kinh nghiệm là đến cuối dự án hay ngay sau khi dự án kết thúc. Đôi khi, người QLDA phải đợi khá lâu sau khi dự án bắt đầu, do đó làm giảm đi lợi ích của tài liệu cũng bị giảm đi.

Sau khi soạn bản thảo thứ nhất, nên phổ biến với các thành viên tổ then chốt để cùng xem xét, để tránh trường hợp nội dung tài liệu bị bỏ sót hoặc bị hiểu sai điều gì đó. Khi đã hoàn tất bản cuối cùng, cần sao chép cho mỗi người một bản, đặc biệt cho những người QLDA khác.

Đôi khi, bài học rút ra không tỏ ra có ích do một vài nguyên nhân. Thứ nhất, một só người quản lý dự án không đủ hiểu thấu đáo để tạo ra tài liệu có nghĩa. Họ có thể sợ ảnh hưởng vì viết ra "điều sai"- có thể gây bất lợi cho họ sau này. Thứ hai, họ có thể biến tài liệu này thành đoạn văn chính trị bằng cách chỉ đưa ra các lời bình luận và khuyến cáo. Thứ ba, họ có thể dùng tài liệu này để trách móc, đổ lỗi cho những sai sót và thất bại trong hoạt động QLDA. Cuối cùng, họ có thẻ làm tài liệu này thành không thể truy nhập được đối với những người cần đọc nó, như cấp quản lý, thành viên tổ và những người quản lý dự án khác. Khi điều này xảy ra, những người quản lý dự án tương lai thường phạm phải cùng sai lầm tương tự.

Bài học rút kinh nghiệm tốt nhất nên được viết ra bởi những người quản lý dự án không sợ bị ảnh hưởng từ điều mình viết ra. Họ biết viết đánh giá trung thực mà người khác có thẻ truy nhập vào và hưởng lợi từ nó.

6.3. Họp xét duyệt

Sau khi sản phẩm mới nằm trong tay khách hàng cần tiến hành họp xét duyệt. Điều này bao gồm điều tra việc thực hiện kỹ thuật và nghiệp vụ về sản phẩm và các hoạt động duy trì, hay bảo trì sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc dùng sản phẩm này. Họp xét duyệt thực hiện đòi hỏi thực hiện các hoạt động sau:

- Xác định liệu các mục đích và mục tiêu của dự án có đạt được hay không?

- Chắc chắn liệu sản phẩm có đáp ứng nhu cầu của khách hàng không?

- Đánh giá liệu ích lợi của sản phẩm có được thực hiện không?

- Xác định sự thỏa mãn toàn bộ của khách hàng với hệ thống

- Nhận diện các miền thực hiện thỏa mãn và những miền cải tiến.

- Xét duyệt sự hỗ trợ tiếp tục, chú ý đặc biệt tới kiểu thay đổi, tác động của chúng và cách chúng giải quyết.

Khi thực hiện họp xét duyệt, hãy xem xét những điểm sau:

- Sử dụng các cá nhân độc lập để tiến hành xét duyệt. Họ không nên là cựu thành viên của tổ dự án hay thành viên của cộng đồng khách hàng. Bởi vì, họ sẽ có mối quan tâm được

đầu tư vào kết quả của việc xét duyệt và cuộc họp xét duyệt, dù có ý định tốt đến đâu cũng là cảm tính chủ quan.

- Nhận diện phạm vi của xét duyệt trước khi bắt đầu. Cuộc xét duyệt phải có một phạm vi xác định được. Không có giới hạn đã xác định, nó có thể dễ dàng biến thành cuộc xét duyệt chồng chéo ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

- Đợi từ ba tới sáu tháng trước khi bắt đầu họp xét duyệt. Tuy nhiên, thời gian cần để họp phụ thuộc vào độ phức tạp và kích cỡ của dự án.

- Không ngại tiến hành cuộc họp xét duyệt. Hãy dùng tất cả mọi phương tiện sẵn có để thu thập thông tin. Những thông tin này bao gồm tài liệu, thông tin phỏng vấn và kiểm thử để xác định mục đích, mục tiêu, chuẩn và các yêu cầu đã được đáp ứng chưa.

- Công bố một báo cáo về những phát kiến. Báo cáo này nên sẵn có, không chỉ để hỗ trợ tổ chức và khách hàng mà còn cho người quản lý dự án làm việc với các dự án tương tự hay có sản phẩm liên quan. Phát kiến sẽ giúp họ tránh cạm bẫy, giúp dự án của họ kết thúc đúng hạn và trong ngân sách trong khi vẫn chuyển giao sản phẩm chất lượng.

- Xét duyệt tài liệu được tạo ra trong các phần sớm và muộn của dự án để xác định tiêu chuẩn tiến hành xét duyệt. Tài liệu nên bao gồm: phát biểu về công việc, nghiên cứu chi phí/lợi ích, tài liệu yêu cầu, bản ghi kiểm soát thay đổi, kế hoạch kiểm thử và kết quả kiểm thử. Tài liệu này cung cấp ý tưởng tốt cho các mục tiêu, mục đích nghiệp vụ &kỹ thuật, yêu cầu cần để tiến hành cuộc xét duyệt.

6.4. Các hoạt động hạ cánh

Thu thập con số thống kê và chuẩn bị bài học rút ra không phải là những hành động duy nhất cần làm khi dự án kết thúc. Một số hoạt động không kém phần quan trọng phải kể đến như:

Nhiệm vụ quản lý nhân sự: Khi các hoạt động về dự án giảm dần về số lượng và độ lớn cần sa thải hay phân công lại công việc cho các nhân sự dự án. Quyết định sa thải được thiết lập bởi lý do: Người nhàn rỗi không chỉ làm tăng chi phí lao động mà có thể còn làm nhiễu tới các hoạt động của các thành viên trong khi họ đang bận.

Cũng có thể quyết định phân công lại công việc cho mọi người để giúp cho các thành viên tổ khác hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù, một cách trực giác điều này phải làm tăng năng suất, nhưng đôi khi việc phân công lại có hiệu quả đối lập. Người được phân công lại có thể yêu cầu huấn luyện và có thể có nhu cầu trao đổi nhiều hơn trong các thành viên trong tổ.

Nhiệm vụ khác, là nhận ra những người tham dự đã thực hiện công việc trên chuẩn mực. Điều này có thể bao gồm toàn bộ hoặc một vài cá nhân. Việc thừa nhận , tạo cho mọi người cảm giác hoàn thành và cảm giác đã làm tốt công việc. Vấn đề với việc thừa nhận là quyết định cách tiên hành đó. Trong khi tiền là vật chất động viên mạnh mẽ thì một số

người không được nó động viên theo cùng cách. Bên cạnh đó, phân lớn người QLDA lại thiếu quyền cấp phần thưởng bằng tiền. Dù vậy, có thể thừa nhận theo nhiều cách như: thư khen, lời tuyên dương được ghi vào trong lý lịch. Có thể cho nhân viên đáng được thưởng bằng cách xác nhận thẻ đi kèm phần thưởng tiền mặt, hay gửi họ theo chương trình huấn luyện, … Ý tưởng giúp mọi người có cảm giác họ là người tham dự có ý nghĩa.

Bước cuối cùng là thu được sự chấp thuận chính thức về sản phẩm cuối cùng từ phía khách hàng. Có thể thu chữ ký vào một tài liệu, vốn phục vụ như một bản ghi chính thức về sự chấp thuận của khách hàng. Bằng việc nhận được sự chấp thuận của khách hàng giúp giảm bớt cơ hội bị khiển trách về bất kỳ điều gì liên quan tới sản phẩm cuối cùng vốn không làm hài lòng khách hàng. Điều này giúp chia sẻ trach nhiệm về kết quả của dự án.

6.5. Báo cáo phân tích kết thúc dự án

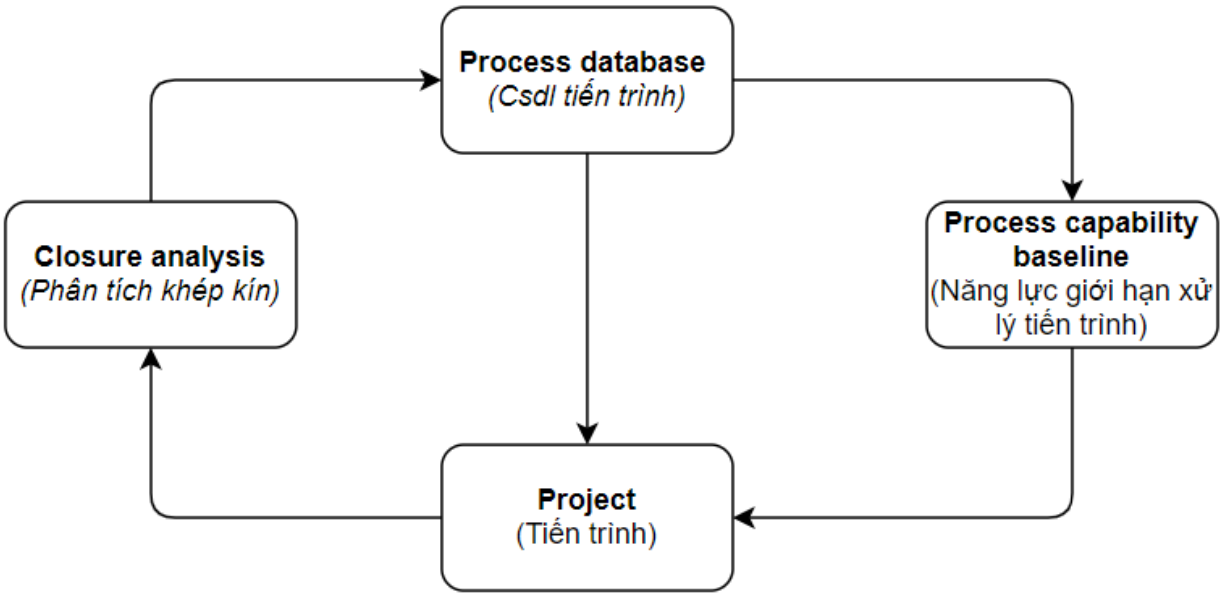
Sản phẩm dự án sau khi đã được bàn giao và cài đặt thành công chưa hẳn là thời điểm kết thúc dự án. Dự án chỉ thực sự kết thúc sau khi đã báo cáo và rút ra được những bài học từ dự án kết thúc, vì vậy, hoạt động báo cáo phân tích kết thúc dự án là hoạt động cuối cùng, nhưng rất quan trọng và cần thiết đối với người quản lý dự án, nhóm phát triển và công ty, để học tập đồng thời rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo trong tương lai.

Phân tích kết thúc dự án (Project closure analysis) là chìa khóa để học hỏi từ quá khứ và từ đó cung cấp các cải tiến trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, nó phải được thực hiện một cách cẩn trọng trong bầu không khi an toàn để những bài học có thể được ghi nhận lại và được sử dụng để cải tiến quy trình và các dự án tương lai.

6.5.1 *Vai trò của phân tích kết thúc (Role of Closure Analysis)*

Mục tiêu của phân tích rút ra bài học kinh nghiệm hoặc phân tích kết thúc là để xác định những gì đã làm đúng và sai, những hoạt động nào tốt và không tốt và làm thế nào nó có thể được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thông tin liên quan phải được thu thập từ dự án, chủ yếu là để sử dụng cho các dự án tương lai. Tức là, mục đích của hoạt động phân tích không phải để giúp cho dự án này mà để cải thiện cho các dự án tương lai thông qua các bài học kinh nghiệm từ dự án hiện tại. Học kiểu này có thể được hỗ trợ một cách hiệu quả bằng việc phân tích dữ liệu từ các dự án đã hoàn thành. Phân tích này cũng cần hiểu rõ hiệu suất của quy trình đã được dùng trong dự án, từ đó đi xác định khả năng của quy trình.

Các dữ liệu thu được trong suốt quá trình phân tích kết thúc được sử dụng để lưu giữ vào cơ sở dữ liệu quy trình (Process database - PDB). Các dữ liệu từ PDB có thể được sử dụng trực tiếp với các dự án tiếp theo cho mục đích lập kế hoạch. Thông tin này cũng được sử dụng trong việc tính toán năng lực giới hạn xử lý tiến trình (Process capability baseline) được sử dụng để lập kế hoạch (planning) và phân tích khuynh hướng (trends) cho các dự án. [Hình 6.1] minh hoa vai trò của phân tích kết thúc.



Hình 6.2. Vai trò của phân tích kết thúc

Số lượng dữ liệu thô thu thập được trong một dự án là khá lớn, do một dự án có thể thực hiện trong một thời gian dài và do nhiều đối tượng tham gia (ví dụ: một dự án có 5 người tham gia, kéo dài trong 25 tuần có thể có tới 125 mục_entries được thực hiện hằng tuần, dữ liệu có khoảng 250 lỗi, và các dữ liệu về yêu cầu thay đổi, kết quả đầu ra,…). Những dữ liệu này sẽ được sử dụng một cách hạn chế, trừ khi chúng được phân tích và được trình bầy theo một framework và ở một mức trừu tượng phù hợp. Phân tích kết thúc nhằm mục đích thực hiện mục tiêu này.

Sau khi phân tích dữ liệu và rút ra tất cả các bài học kinh nghiệm từ những phân tích, kết quả phải được đóng gói để chúng có thể được sử dụng bởi những người khác. Đóng gói (packaging) là bước cuối cùng trong mô hình cải thiện chất lượng (quality improvement paradigm). Hơn nữa, để tận dụng thông tin này, các quy trình của dự án (project process) phải được xây dựng để quá trình thực hiện chúng sử dụng dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, có thể lập luận rằng, ngay cả khi những người khác không học từ các thông tin đã được đóng gói (packaged information) này, các thành viên dự án sẽ củng cố kinh nghiệm của mình và sẽ thực hiện các bài học thu được từ việc phân tích vào các dự án tương lai. Nói cách khác, việc phân tích kết thúc là hữu ích ngay cả khi những người khác không trực tiếp thu được từ nó.

6.5.2 *Thực hiện phân tích kết thúc dự án (Performinh Closure Analysis)*

Người quản lý dự án thường thực hiện phân tích kết thúc với sự giúp đỡ từ các cố vấn chất lượng (SEPG – nhóm quy trình công nghệ phần mềm) có liên quan đến dự án. Các mẫu (template) dùng cho báo cáo phân tích phải được xác định. Người thực hiện phân tích kết thúc phải điền vào các mẫu này một cách chính xác (chủ yếu sử dụng các dữ liệu số đo – data metrics data), do đó, chỉ tập trung vào các thông tin mục tiêu.

Dữ liệu về nỗ lực (effort data) đã có sẵn từ cơ sở dữ liệu báo cáo hoạt động hằng ngày (weekly activity report database). Các dữ liệu về lỗi (defect data) có thể được thu thập từ hệ thống kiểm soát lỗi (defect control system). Dữ liệu về kích thước (size data) thu được từ dự án. Dữ liệu về hoạch định (planning data) xuất hiện trong kế hoạch quản lý dự án (project management plan). Những dữ liệu cấu thành những thông tin chính cần thiết cho việc phân tích các số đo (metríc analysis).

Trước tiên, các dữ liệu được phân tích bởi cố vấn chất lượng (quanlity adviser) – người trình bầy diễn giải ban đầu về các kết quả. Một cuộc họp sau đó được tổ chức cho cố vấn chất lượng, người lãnh đạo dự án và các thành viên khác của dự án. Báo cáo khởi tạo (initial report) được dùng làm cơ sở cho cuộc thảo luận, và các ý kiến cá nhân và lời nhận xét từ cuộc họp cũng được lưu ý. Cuộc họp này tạo ra những phần quan trọng nhất của báo cáo phân tích kết thúc.

Bản báo cáo sau cùng (final report) được gửi cho SEPG – nhóm quy trình công nghệ phần mềm và người quản lý kinh doanh của dự án và nó được gửi cho các thành viên trong nhóm dự án. Báo cáo này cũng được nhập vào trong PDB – Process Database (CSDL quy trình), để dùng lại được cho các dự án và các phân tích tương lai.

6.5.3 *Báo cáo phân tích kết thúc (Closure Analysis Report)*

Các yếu tố chính trong một báo cáo phân tích kết thúc dự án thường chứa những dữ liệu về số đo (metrics data), các số liệu này thường được dùng bởi các dự án khác và cũng được dùng bởi các tiến trình hiện tại. Tuy nhiên, báo cáo phân tích có thể thu thập các dữ liệu khác giúp làm sáng tỏ hiệu suất tiến trình hiện tại hoặc giúp giải thích tốt hơn về quy trình.

6.5.3.1 Các thông tin chung và thông tin liên quan đến tiến trình

Báo cáo phân tích kết thúc cung cấp các thông tin chung về dự án như: năng suất tổng thể đạt được, chất lượng được giao, quy trình được sử dụng và chênhh lệch quy trình, ngày bắt đầu và kết thúc theo ước lượng thực tế, các công cụ được sử dụng, v.v…

Báo cáo cũng chứa mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm sử dụng công cụ. Các thông tin về các công cụ có thể được sử dụng bởi các dự án khác, để quyết định xem việc sử dụng công cụ này có đảm bảo hay không. Ưu điểm của các công cụ cũng được kiểm tra và từ đó tuyên truyền để dùng chung.

6.5.3.2 Quản lý rủi ro

Mô tả các rủi ro khởi tạo lúc đầu (dự kiến) của dự án với các kế hoạch giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, phần này liệt kê những rủi ro hàng đầu (top risks) thấy được trong phân tích hậu dự án (post-project analysis), đây ra những rủi ro thực sự đã xảy ra đối với dự án vừa hoàn thành. Những thông tin này có thể được sử dụng bởi các dự án sau này và có thể được sử dụng để cập nhật lại các hướng dẫn quản lý rủi ro (risk management guidelines). Hiệu quả của các bước giảm thiểu rủi ro đã được triển khai cũng được ghi nhận lại.

6.5.3.3 Kích thước sản phẩm dự án

Nhiều dự án sử dụng ước lượng từ dưới lên (bottom-up) để ước lượng. Kích thước của phần mềm dự án được ước lượng dưới dạng số lượng các module đơn giản, trung bình và phức tạp. Do đó, kích thước này được lưu trữ lại cùng với các tiêu chí sử dụng để phân loại (các dự án khác nhau có thể sử dụng cac tiêu chí khác nhau). Dữ liệu của cả hai loại kích thước gồm kích thước ước lượng (estimated size) và kích thước thực tế (actual size) sẽ được lưu lại cho các mục đích bình thường. Năng suất của dự án được đo bằng số Điểm chức năng (FP – function points) mỗi người – tháng. Mặc dù, phương pháp Điểm chức năng – FP có thể được tính bằng cách phân tích các chức năng của hệ thống, nhưng tại thời điểm kết thúc dự án nó có thể được suy ra từ số dòng mã (LOC-lines of code) đo được. Nếu nhiều ngôn ngữ được sử dụng, chúng ta đơn giản là thêm các kích thước (dùng FP) của các module trong các ngôn ngữ (FP) khác nhau. Ở đây, Điểm chức năng (không giống như dòng mã) không phải là số đo phụ trợ, bởi vì, chúng đa đo kích thước của hệ thống đã hoàn thành bằng FP. Tuy nhiên, phương pháp này thì tương đương với việc chuyển đổi tất cả số lượng LOC sang số lượng LOC của một số ngôn ngữ "chung" và từ đó chuyển đổi kích thước này sang FP. Hơn nữa, do các hạn chế cố hữu của các số đo phần mềm (software metrics) và quá trình sử dụng chúng. Một ít không chính xác thì chấp nhận được với điều kiện là các phương pháp được sử dụng phải nhất quán. Kích thước tính bằng FP cũng được ghi lại vào báo cáo phân tích kết thúc.

6.5.3.4 Nỗ lực (effort)

Báo cáo phân tích kết thúc cũng chứa nỗ lực được ước lượng tổng cộng(estimated effort) và nỗ lực thực tế (actual effort) tính theo người – giờ. Nỗ lực ước lượng tổng cộng có được từ kế hoạch quản lý dự án. Nỗ lực thực tế tổng cộng là tổng các nỗ lực được báo cáo gửi đến các thành viên dự án (bao gồm cả lãnh đạo dự án). Nếu chênh lệch giữa giá trị thực tế và ước lượng là lớn, lý do cho sự khác biệt này sẽ được ghi lại. Thông tin này có thể hữu ích trong việc lập kế hoạch và nó là một đầu vào quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu về khả năng của quy trình. Trong từng giai đoạn, nếu có thể, nỗ lực này được tách ra thành nỗ lực thực hiện công việc (task), xem xét lại (review) và làm lại (rework). Sau đó, sự phân phối nỗ lực cho các giai đoạn khác nhau có thế được tính và ghi lại. Việc tách nỗ lực nhằm hỗ trợ cho việc xác đinh phạm vi cải thiện năng suất dự án (scope of productivity improvement).

Chi phí của chất lượng của dự án cũng được tính toán. Nó đo lường chi phí của tất cả các hoạt động trực tiếp tạo ra chất lượng. Chi phí của chất lượng có thể được định nghĩa theo nhiều cách. Ở đây, nó được định nghĩa như là tỷ lệ % của tổng nỗ lực đã chi tiêu trong việc xem xét lại, kiểm thử, làm lại công việc để loại bỏ lỗi và đào tạo (trainning) cho dự án.

6.5.3.5 Lỗi (detects)

Phần về lỗi của báo cáo phân tích kết thúc có chưa một bản tóm tắt các lỗi đã được tìm thấy trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các lỗi có thể được phân tích tương ứng với mức độ nghiêm trọng (severity) – tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số lỗi đã được phát hiện bởi từng hoạt động (by activity) đảm bảo chất lượng, giai đoạn tiêm (stage injected) – hoạt động đã gây ra bao nhiêu % của tổng số lỗi,v.v…Tỷ lệ tiêm và phân phỗi lỗi cũng được xác định.

Hiệu quả loại bỏ khiếm khuyết (DRE – Defect Removal Efficiency) là một thước đo về hiệu quả hoạt động SQA của bạn. Ví dụ, nếu DRE thấp trong quá trình phân tích và thiết kế, có nghĩa là ta nên dành thời gian cải thiện cách bạn tiến hành xem xét lại một cách hình thức (formal reviews)

DRE = E / (E + D)

Trong đó, E là số lỗi được tìm thấy và xóa bỏ trước khi giao sản phẩm phần mềm; D là số lỗi được tìm thấy và xóa bỏ sau khi giao sản phẩm phần mềm.

Giá trị lý tưởng của DRE nên là 1, nghĩa là, không có lỗi được tìm thấy. Nếu bạn có một DRE giá trị thấp, nó có nghĩa là bạn cần xem xét lại quy trình hiện tại của bạn. Về bản chất DRE là một chỉ số cho biết khả năng của hoạt động kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng. Nó khuyến khích các nhóm cố gắng tìm ra nhiều lỗi nhất có thể trước khi chúng bị chuyển qua giai đoạn hoạt động tiếp theo

Do đó, số đo này rất hữu ích để xác định các hoạt động chất lượng cần được cải thiện thêm. Báo cáo kết thúc cho biết hiệu quả loại bỏ lỗi tổng thể của quy trình. Các phân tích khác được làm nên dữ liệu về lỗi cũng có thể được đưa vào bản báo cáo. Đôi khi, một phân tích riêng biệt lên dữ liệu xem xét lại (review data) có thể được thực hiện. Các mức độ lỗi ước lượng so với mức độ lỗi thực tế cũng được phân tích.

6.5.3.6 Phân tích nhân quả (Causal Analysis)

Khi dự án hoàn thành, hiệu suất của quy trình tổng thể của dự án này sẽ được biết. Nếu hiệu suất nằm bên ngoài phạm vi được cung cấp bởi baseline về khả năng (capability baseline), đây là cơ hội tốt, vì ta có thể tìm ra được nguyên nhân cho biến (variability) này. Phân tích nhân quả liên quan đến các biến đổi lớn và sau đó xác định các nguyên nhân của chúng, thường được thực hiện thông qua thảo luận và ý kiến cá nhân trong cuộc họp.

6.5.3.7 Các thành phần của quy trình (Process Assets)

Ngoài các dữ liệu số đo (metrics data), các đối tượng khác của dự án (project artifact) cũng có tiềm năng hữu ích cho các dự án trong tương lai. Những thành phần của quy trình này được thu thập sau khi dự án kết thúc. Các mục (entries) tiềm năng cho BOK cung được xác đinh trong suốt quá trình kết thúc (closure) dự án, mặc dù chúng sẽ được gửi sau đó.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1: Thu thập và thống kê dữ liệu dự án dùng để làm gì? Nêu các lý do phải tiến hành thu thập thống kê dự án?

Bài 2: Tại sao phải rút ra bài học kinh nghiệm từ dự án? Nêu bố cục cơ bản của một tài liệu rút ra bài học kinh nghiệm?

Bài 3: Các nguồn thông tin hỗ trợ công tác rút ra bài hoc kinh nghiệm là gì?

Bài 4: Các dự án tương tự tương lai được hưởng lợi gì từ bài học kinh nghiệm của dự án trước?

Bài 5: Bài học kinh nghiệm nên được viết bởi ai để đạt hiệu quả tốt nhất?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

[1]. TS. Lê Văn Phùng, *Quản lý dự án công nghệ thông tin, NXB Thông tin truyền thông, 2015.*

[2]. PGS.TS. Từ Quang Phương, *Giáo trình quản lý dự án*, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2012

[3]. PGS.TS Nguyễn Văn Vy, *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý*, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2007, Hà Nội.

TIẾNG ANH

[4]. Eric Verzun, *The fast forward MBA in Project Management*, 2th Edition, John Wiley and Sons Inc, 2005.

[5]. Clark A.Camphel, *Quản lý dự án trên một trang giấy*, NXB Trí thức, 2008